Rješenje je postalo pravomoćno dana 21. studenoga 2023.

M.P. Potpis ovlaštene osobe

ELEKTRONIČKA ISPRAVA

REPUBLIKA HRVATSKA elektronička isprava MINGOR

Primljeno	24.04.2024	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
351-02/24-99/1	12-1-3-1	
Redni broj pismena	Pril.	Vrij.
60	0	0,00

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za održivi razvoj
Assessorato allo sviluppo sostenibile
KLASA/CLASSE: UP/I-351-01/23-06/01
URBROJ/N.PROT: 2163-08-02/4-23-12
Pula, 21. studenoga 2023. godine

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije na temelju članka 32., stavka 2., Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 84/21), povodom zahtjeva trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. iz Pule, Premanturska cesta 215, OIB: 72690321172 zastupanog po osobi ovlaštenoj u skladu sa Zakonom, radi izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, donosi

DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

I. Dozvoljava se trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o. iz Pule, Premanturska cesta 215, OIB: 72690321172, obavljanje djelatnosti oporabe i zbrinjavanja otpada na lokaciji gospodarenja otpadom u Puli, Premanturska cesta 215, na k.č. 3337/1, k.o. Pula.

II. Djelatnosti iz točke I. uključuje postupke, vrste i količine otpada iz Tablice 2. Elaborata gospodarenja otpadom:

	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM		DOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM
			R	D	
1.	01 04 09	otpadni pijesak i gline		1	500 t/god
2.	10 13 14	otpadni beton i betonski mulj		1	100 t/god
3.	16 01 03	otpadne gume	13		4,7 t
4.	17 01 01	beton	13		200 t
			5		100 t/god
				1	100 t/god
5.	17 01 02	staklo	13		200 t
			5		100 t/god
				1	100 t/god
6.	17 01 03	plastika	13		50 t
			5		100 t/god
				1	100 t/god
7.	17 02 01	drvo	13		10 t
8.	17 02 03	staklo	13		10 t
9.	17 04 01	bakar, bronca, mjed	13		10 t
10.	17 04 02	aluminij	13		10 t

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM		DOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM
			R	D	
32.	20 01 40	metali	13		30 t
33.	20 01 99	ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način	13		50 t
34.	20 02 02	zemlja i kamenje	13		500 t
			5		500 t/god
35.	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv		1	200 t/god
36.	20 03 01	miješani komunalni otpad	3		90.000 t/god
37.	20 03 02	otpad s tržnica	3		100 t/god
38.	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	3		1.000 t/god
39.	20 03 07	glomazni otpad	13		300 t
40.	20 03 99	komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način	3		1.000 t/god

Ukupna količina svih vrsta neopasnog otpada koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi 5.796 tona.

Ukupni kapacitet bioreaktorske plohe (plohe A1) iznosi 155.000 tona, a kapacitet plohe za odlaganje neopasnog otpada (ploha B1) iznosi 233.000 m^3

III. Tehnološki procesi i uvjeti obavljanja tehnoloških procesa postupka iz točke II. određeni su Elaboratom gospodarenja otpadom, verzija 1 (Zagreb, 23. veljače 2023. godine).

IV. Otpad koji nastaje odnosno preostaje obavljanjem postupaka iz točke II. mora se predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.

V. Ova Dozvola vrijedi do 21. studenoga 2033. godine.

VI. Obvezuje se stranka da prije 10. studenoga 2024. godine produži ili pribaviti novo financijsko jamstvo te ga dostavi ovom upravnom tijelu.

VII. Obvezuje se stranka da u roku od 6 mjeseci poduzme mjere nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupka za koje joj je izdana ova dozvola koje su određene Elaboratom gospodarenja otpadom.

VIII. Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1 (Zagreb, 23. veljače 2023.), priloži ovoj Dozvoli i njen je sastavni dio.

Obrazloženje

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije zaprimio je dana 01. ožujka 2023. godine zahtjev za izdavanjem Dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom trgovačkog društva

R5, R13 i D1) propisane Zakonom, Pravilnikom te Pravilnikom o odlagalištima otpada (NN 04/23) o čemu je sastavljen je zapisnik KLASA: UP/I-351-01/23-06/01, UR.BROJ: 2163-08-02/4-23-08 od 10. studenoga 2023. godine.

Upravna pristojba u iznosu od 185,81 € sukladno Tbr. 53., stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine" broj 156/22) propisno je naplaćena (uplata na žiro račun Istarske županije IBAN: HR7924020061800018003), a potvrda o uplati zaprimljena je 07. studenoga 2023. godine te uložena u spis.

Nadalje, dana 10. studenoga 2023. godine stranka je ovom upravnom tijelu dostavila dokaz o raspolaganju financijskim jamstvom, Garanciju broj 2304005436, izdanu od strane Zagrebačke banke d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473, sa rokom važenja do 10. studenoga 2024. godine. Iznos financijskog jamstva izračunat je u skladu sa dodatkom VIII. Pravilnika, a odredba iz točke VI. izreke ovog Rješenja je u skladu sa člankom 36. stavkom 2. Zakona.

Dana 15. studenoga 2024. godine ovo upravno tijelo je putem elektroničke pošte zaprimilo izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Puli, Zemljišno knjižni odjel Pula, ZK uložak br. 16059 iz kojeg je vidljivo da stranka ima pravo građenja na k.č. 3337/1, k.o. Pula.

U provedenom postupku, pregledom zaprimljene dokumentacije odnosno dokaza i očevidom na lokaciji, u skladu sa člankom 33. stavkom 1., utvrđeno je da je stranka registrirana pravna osoba, da raspolaže građevinom za koju je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, da je elaborat gospodarenja otpadom izrađen u skladu sa Zakonom i Pravilnikom te da stranka raspolaže sa financijskim jamstvom iz članka 36. Zakona, usklađenim sa odredbama stavka 28. Pravilnika.

Također, stranka je ishodovala Rješenje o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I-351-03/14-02//19, UR.BROJ: 517-06-2-2-14-45 izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode 03. ožujka 2015. godine te Rješenje o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-02/19-51/01, UR.BROJ: 517-03-1-3-20-4 izdano od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike 09. siječnja 2020. godine. Slijedom navedenoga, a u skladu sa člankom 34. stavkom 4. u predmetnom postupku nije bilo potrebno provoditi postupak informiranja i sudjelovanja javnosti

Rok važenja Dozvole iz točke V. ovog Rješenja određen je u skladu sa člankom 30., stavak 3., Zakona.

Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Dozvole za gospodarenje otpadom

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje u dva primjerka neposredno ili se šalje poštom ovom nadležnom upravnom tijelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Uz žalbu se, sukladno odredbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22), Tar. br. 3., pred ovim upravnim tijelom plaća upravna pristojba u iznosu od 6,64 €.

Pročelnik
dr.sc. Mirko Radolović

Dostaviti:

1. Kaštijun d.o.o., Premanturska cesta 215, 52100 Pula

Dražen Stilinović
Broj 01
5 [redacted]
11082340 6
PP Poreč

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

KAŠTIJUN d.o.o., Premanturska cesta 215, 52100 Pula

za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja postupkom:

- D1 - odlaganje otpada u ili na tlo i oporabe postupcima
- R 3 recikliranje/obnavljanje otpadnih organskih tvari koje se ne koriste kao otapala
- R 4 recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala
- R5 – recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala i
- R13 – Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 do R 12 (osim privremenog skladištenja otpada na mjestu nastanka, prije sakupljanja)

za neopasni otpad

na lokaciji gospodarenja otpadom
Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije "Kaštijun",
Premanturska cesta 215, 52100 Pula, k.č.br. 3337/1 k.o. Pula

Mjesto i datum izrade: Zagreb, 23.02.2023.
Verzija: 1

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA: UP/I-351-01/23-06/01	
URBROJ: 2163-08-02/4-23-12	
DATUM: 21. studenoga 2023.	

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA M.P. REGIONE ISTRIANA REPUBBLICA DI CROAZIA

SADRŽAJ

I. PODACI PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM 3

II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA 4

POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM S PRIPADAJUĆIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA I KAPACITETIMA TEHNOLOŠKIH PROCESA 4

VRSTE OTPADA PO POSTUPCIMA GOSPODARENJA OTPADOM 4

DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE MOŽE NALAZITI NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU 6

OČITOVANJE O RECIKLIRANJU, PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU I SVRSI POSTUPKA 8

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM 10

OPĆI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM 10

POSEBNI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM 23

IV. TEHNOLOŠKI PROCESI 36

OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA 36

TABLICA 6.1. TEHNOLOŠKI PROCES A1 36

TABLICA 6.2. TEHNOLOŠKI PROCES A2 41

TABLICA 6.3. TEHNOLOŠKI PROCES A3 44

TABLICA 6.4. TEHNOLOŠKI PROCES A4 47

TABLICA 6.5. TEHNOLOŠKI PROCES A5 51

TABLICA 6.6. TEHNOLOŠKI PROCES A6 55

TABLICA 6.7. TEHNOLOŠKI PROCES A7 59

TABLICA 6.8. TEHNOLOŠKI PROCES A8 62

TABLICA 6.9. TEHNOLOŠKI PROCES A9 65

V. OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA 69

TABLICA 7. POPIS OBVEZA PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE 69

VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA 70

VII. SHEMA TEHNOLOŠKOG PROCESA 71

VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA 72

IX. IZRAČUNI 73

X. PRILOZI 75

I. PODACI PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

NAZIV TRVRTKE ILI OBRTA	KAŠTIJUN d.o.o.		
OIB	72690321172	MBO	-
SJEDIŠTE			
MJESTO	Pula	BROJ POŠTE	52100
ULICA I BROJ	Premanturska cesta 215	ŽUPANIJA	Istarska
TELEFON	+385 (0) 52 638 660	E-POŠTA	info@kastijun.hr
MOBITEL	-	TELEFAKS	+385 (0) 52 638 662

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

MJESTO	Pula	BROJ POŠTE	52100
ULICA I BROJ	Premanturska cesta 215	ŽUPANIJA	Istarska
KATASTARSKI PODACI			
K. O.	Pula		
K. Č. BR.	3337/1		
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI PODACI			
K.O.	Pula		
ZK.UL.BR.	16058		
ZK. Č. BR.	3337/1		

AKT O UPORABI

KLASA	URBROJ	NAZIV RJEŠENJA I TIJELO KOJE JE IZDALO RJEŠENJE
UP/I-361-05/17-01/000085	531-06-2-2-607-17-0017	Uporabna dozvola – Faza 1 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Uprava za dozvole državnog značaja Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
UP/I-361-05/17-01/000086	531-06-2-2-18-0020	Uporabna dozvola – Faza 2 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Uprava za dozvole državnog značaja Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
UP/I-361-05/17-01/000087	531-06-2-2-18-0018	Uporabna dozvola – Faza 3 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Uprava za dozvole državnog značaja Sektor građevinskih i uporabnih dozvola
UP/I-361-05/17-01/000088	531-06-2-2-18-0019	Uporabna dozvola – Faza 4 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Uprava za dozvole državnog značaja Sektor građevinskih i uporabnih dozvola

II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM S PRIPADAJUĆIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA I KAPACITETIMA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tablica 1. Postupci gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkom procesima i kapacitetima tehnoloških procesa

br.	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	DOPUŠTENI KAPACITET TEHNOLOŠKOG PROCESA
1.	-	A1	Prihvat otpada	-
2.	R3	A2	Priprema (usitnjavanje) otpada	90.000 t/god
3.	R3	A3	Biološka (aerobna) obrada	90.000 t/god
4.	R3	A4	Mehanička obrada (rafinacija)	64.800 t/god
5.	R3	A5	Biološka anaerobna obrada (bioreaktorska ploha)	45.000 t/god
6.	R13	A6	Skladištenje izdvojenog otpada i građevinskog otpada	1.900 m^3
7.	R5	A7	Obrada građevinskog otpada	180.000 t/god
8.	R4	A8	Usitnjavanje i separacija metalne frakcije	10.400 t/god
9.	D1	A9	Odlaganje neopasnog otpada	233.000 m^3

VRSTE OTPADA PO POSTUPCIMA GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 2. Vrste otpada po postupcima

	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM		DOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM
			R	D	
1.	01 04 09	otpadni pijesak i gline		1	500 t/god
2.	10 13 14	otpadni beton i betonski mulj		1	100 t/god
3.	16 01 03	otpadne gume	13		4,7 t
4.	17 01 01	beton	13		200 t
			5		100 t/god
				1	100 t/god
5.	17 01 02	staklo	13		200 t
			5		100 t/god

				1	100 t/god
6.	17 01 03	plastika	13		50 t
			5		100 t/god
				1	100 t/god
7.	17 02 01	drvo	13		10 t
8.	17 02 03	staklo	13		10 t
9.	17 04 01	bakar, bronca, mjed	13		10 t
10.	17 04 02	aluminij	13		10 t
11.	17 04 03	olovo	13		10 t
12.	17 04 04	cink	13		10 t
13.	17 04 05	željezo i čelik	13		100 t
14.	17 04 07	miješani metali	13		100 t
15.	17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*	13		10 t
16.	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	13		500 t
			5		4.000 t/god
				1	4.000 t/god
17.	17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*	5		50 t/god
				1	50 t/god
18.	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	13		50 t
				1	50 t/god
19.	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	13		200 t
			5		5.000 t/god
				1	5.000 t/god
20.	19 10 01	otpad od željeza i čelika	13		0,6 t
21.	19 10 02	otpad od obojenih metala	13		0,6 t
22.	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	13		10 t
23.	19 12 03	obojeni metali	13		10 t
			4		500 t/god
24.	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	4		10.400 t/god
				1	1.000 t/god
25.	20 01 01	papir i karton	13		500 t
26.	20 01 02	staklo	13		50 t
27.	20 01 25	jestiva ulja i masti	13		10 t
28.	20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*	13		10 t
29.	20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod	13		300 t

		20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*			
30.	20 01 38	drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*	13		50 t
31.	20 01 39	plastika	13		200 t
32.	20 01 40	metali	13		30 t
33.	20 01 99	ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način	13		50 t
34.	20 02 02	zemlja i kamenje	13		500 t
			5		500 t/god
35.	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv		I	200 t/god
36.	20 03 01	miješani komunalni otpad	3		90.000 t/god
37.	20 03 02	otpad s tržnica	3		100 t/god
38.	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	3		1.000 t/god
39.	20 03 07	glomazni otpad	13		300 t
40.	20 03 99	komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način	3		1.000 t/god

DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE MOŽE NALAZITI NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU

Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji u jednom trenutku

Br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU
1.	16 01 03	otpadne gume	4,7 t
2.	17 01 01	građevni otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija)-beton	200 t
3.	17 01 02	građevni otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija)-cigle	200 t
4.	17 01 03	crijep/pločice i keramika	50 t
5.	17 02 01	drvo	10 t
6.	17 02 03	staklo	10 t
7.	17 04 01	bakar, bronca, mjed	10 t
8.	17 04 02	aluminij	10 t
9.	17 04 03	olovo	10 t
10.	17 04 04	cink	10 t
11.	17 04 05	željezo i čelik	100 t
12.	17 04 07	miješani metali	100 t
13.	17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*	10 t
14.	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	500 t

Br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU
15.	17 08 02	građevni materijal na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	50 t
16.	17 09 04	ostali građevni otpad i otpad od rušenja objekata- miješani građevni otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	200 t
17.	19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada	21 t
18.	19 10 01	otpad od usitnjavanja otpada koji sadrži metale pomoću šredrera- od željeza i čelika	0,6 t
19.	19 10 02	otpad od obojenih metala	0.6 t
20.	19 12 02	otpad od mehaničke obrade otpada (npr. od sortiranja, drobljenja, zbijanja, peletiranja) koji nije specificiran na drugi način- željezo i legure koje sadrže željezo	10 t
21.	19 12 03	otpad od mehaničke obrade otpada (npr. od sortiranja, drobljenja, zbijanja, peletiranja) koji nije specificiran na drugi način - obojeni metali	10 t
22.	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	88,8 t
23.	20 01 01	odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) - papir i karton	500 t
24.	20 01 02	odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01)- staklo	50 t
25.	20 01 25	odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) - jestiva ulja i masti	10 t
26.	20 01 32	odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) - lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*	5 t
27.	20 01 34	odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01)- baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*	10 t
28.	20 01 36	odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) - drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*	300 t
29.	20 01 38	drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*	50 t
30.	20 01 39	plastika	200 t
31.	20 01 40	metali	30 t
32.	20 01 99	odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) koji nije specificiran na drugi način	50 t
33.	20 02 02	zemlja i kamenje	500 t
34.	20 03 01	miješani komunalni otpad	5.000 t
35.	20 03 02	otpad s tržnica	100 t
36.	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	100 t
37.	20 03 07	glomazni otpad	300 t
38.	20 03 99	komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način	100 t
Odlagališna ploha za neopasni otpad (postupak D1)			
1.	01 04 09	otpadni pijesak i gline	
2.	10 13 14	otpadni beton i betonski mulj	

Br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU
3.	17 01 01	građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija)-beton	
4.	17 01 02	građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija)-cigle	
5.	17 01 03	crijep/pločice i keramika	
6.	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	
7.	17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*	
8.	17 08 02	građevinski materijal na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	
9.	17 09 04	ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata-miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	
10.	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11	
11.	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	

Ukupna količina svih vrsta otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 5.796 tona.

Ukupna količina svih vrsta opasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 0 t.

Ukupna količina svih vrsta neopasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 5.796 tona.

Ukupni kapacitet bioreaktorske plohe (plohe A1) iznosi 155.000 tona, a kapacitet plohe za odlaganje neopasnog otpada (plohe B1) iznosi 233.000 m^3.

OČITOVANJE O RECIKLIRANJU, PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU I SVRSI POSTUPKA

Tablica 4. Očitovanje o recikliranju i svrha koja se postiže obavljanjem postupaka gospodarenja otpadom

br.	OZNAKA POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM D ILI R*	1. SVRHA POSTUPKA
		2. OBRAZLOŽENJE O RECIKLIRANJU
		3. OBRAZLOŽENJE O PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU
1.	R3	Postupak obuhvaća obradu otpada u postrojenju za mehaničko-biološku obradu i anaerobnu obradu djelomično stabilizirane

		metanogene frakcije na bioreaktorskim plohama u svrhu dobivanja i iskorištavanja odlagališnog plina (bioplina).
		Postupak ne udovoljava definiciji „recikliranje“ sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021).
		Postupak ne udovoljava definiciji „priprema za ponovnu uporabu “ sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021)
2.	R13	Svrha postupka je razvrstavanje i privremeno skladištenje korisnog otpada izdvojenog nakon obrade u MBO postrojenju do predaje ovlaštenoj osobi na oporabu.
		Postupak ne udovoljava definiciji „recikliranje“ sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021)
		Postupak ne udovoljava definiciji „priprema za ponovnu uporabu “ sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021)
3.	R5	Postupak R5 recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala odnosi se na mehaničku obradu građevnog otpada u svrhu daljnje uporabe u građevinarstvu i smanjenja količine odlaganja građevnog otpada na odlagalištima.
		Postupak ne udovoljava definiciji „recikliranje“ sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021)
		Postupak ne udovoljava definiciji „priprema za ponovnu uporabu“ sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021)
4.	R4	Recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i spojeva metala provodi se u cilju izdvajanja frakcija željeza i metala iz otpada ključnog broja 19 12 12 koji izlazi iz procesa obrade u MBO postrojenje. Svrha postupka je izdvojiti što više korisnih sirovina iz otpada te smanjiti količinu otpada koji se odlaže na odlagalište.
		Postupak ne udovoljava definiciji „recikliranje“ sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021)
		Postupak ne udovoljava definiciji „priprema za ponovnu uporabu“ sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021)
5.	D1	Svrha odlaganja otpada na odlagališnu plohu B1 u sklopu Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) je konačno zbrinjavanje otpada.
		Postupak ne udovoljava definiciji „recikliranje“ sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021)
		Postupak ne udovoljava definiciji „priprema za ponovnu uporabu “ sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021)

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

OPĆI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.1. Opći uvjeti gospodarenja otpadom

Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 13. stavak (1) točka 1.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more ili je onemogućeno da otpad dođe u doticaj s oborinskom vodom
Način ispunjavanja	Na ŽCGO_u je izveden razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Građevine oborinskih, sanitarnih, tehnoloških i procjednih voda sastoje se od gravitacijskih kanala s pripadnim revizijskim oknima, kanalica, slivnika, crpnih stanica s tlačnim cjevovodom, odvajača taloga, ulja i masti („separator"), sabirnih bazena za prikupljanje djelomično pročišćenih voda, sabirnog bazena za prikupljanje procjednih voda, sabirnog bazena za skupljanje oborinskih voda i uređaja za pročišćavanje. Otpadne vode (sanitarne, tehnološke iz procesa pročišćavanja otpadne zračne struje u biofiltru, te iz procesa mehaničko-biološke obrade otpada (prihvatna jama, aerobni bioreaktorski proces)) te eventualno nastale procjedne vode s odlagališta otpada odvode se u namjenske bazene te se prije ponovne upotrebe obrađuju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda gdje se pročišćavaju do razine kakvoće za ispuštanje u okoliš. Oborinske vode s prometno-manipulativnih površina se nakon obrade na separatoru ulja i masti prikupljaju u bazenu za oborinsku vodu ili se u slučaju viška putem upojnog bunara ispuštaju u okoliš. Oborinske vode koje nastaju na čistim površinama (krovnim plohama i sl.), skupljaju se odvojenim sustavom odvodnje te prikupljaju u sabirnom bazenu za oborinske vode ili se u slučaju viška ispuštaju preko upojnih bunara u podzemlje.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 13. stavak (1) točka 2.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš
Način ispunjavanja	Obrada otpada se obavlja u zatvorenom prostoru (MBO postrojenju) te je na taj način onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno onemogućeno je njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš. Sve plohe (bioreaktorske plohe i odlagalište neopasnog proizvodnog otpada) na kojima se odlaže otpad nakon obrade u MBO postrojenju opremljene su propisanim zaštitnim barijerama. Donji brtveni sloj je izgrađen na način da učinkovito izolira tijelo plohe/odlagališta od

	geološke formacije s kojom je u kontaktu, odnosno od podzemnih voda i sa ugrađenim sustavom za prihvat procjednih voda. Procjedne vode se skupljaju drenažnim sustavom, te se putem sustava cijevi i okana vode do bazena za prikupljanje procjednih voda. Iz bazena se vode odvode na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Oko tijela odlagališta neopasnog proizvodnog otpada je izgrađen obodni kanal koji služi za prikupljanje slijevnih oborinskih voda. Prikupljene oborinske vode iz obodnog kanala se odvode u bazen za prikupljanje oborinskih voda ili u slučaju viška ispuštaju u okoliš.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 13. stavak (1) točka 3.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada
Način ispunjavanja	Površine (zatvoreni i otvoreni prostori), koje dolaze u kontakt s otpadom, izgrađene su na način da imaju podnu površinu otpornu na djelovanje otpada.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 13. stavak (1) točka 4.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu
Način ispunjavanja	Lokacija Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun (Centra) je, od ostalog okoliša, ograđena ogradom visine 2,0 m kako bi se spriječio ulaz neovlaštenih osoba. Glavna ulazna vrata su smještena u zapadnom dijelu lokacije. Nadzorni centar smješten je u porti. Postrojenje je konstantno pod nadzorom tako da je onemogućeno nekontrolirano odbacivanje otpada na lokaciju.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 13. stavak (1) točka 5.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad
Način ispunjavanja	Upute za rad postavljene su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa. Za svaki dio postrojenja, stroj ili sustav dostupne su upute za rad. Sustav nadzire i njime upravlja obučeno osoblje. Sustav vođenja procesa je potpuno automatiziran (SCADA) – Automatski sustav kontrole.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 13. stavak (1) točka 6.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom
Način ispunjavanja	Sve građevine su projektirane i izgrađene na način da se koristi prirodna dnevna svjetlost, a mjesta gdje se obavljaju tehnološki procesi opremljena su odgovarajućom rasvjetom prema projektnoj dokumentaciji.

Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 13. stavak (1) točka 7.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Da je lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno članku 19. ovoga Pravilnika
Način ispunjavanja	Na ulazu na ŽCGO Kaštijun postavljen je natpis usklađen s člankom 19. Pravilnika o gospodarenju otpadom: ploča otporna na oštećenja istaknuta na vidljivom i pristupačnom mjestu sa svim podacima (naziv pravne osobe koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom na toj lokaciji, OIB, radno vrijeme i natpis: »GOSPODARENJE OTPADOM«).
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 13. stavak (1) točka 8.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu.
Način ispunjavanja	Do lokacije Centra izgrađena je cesta dužine oko 2000 m, koja spaja Centar s lokalnom prometnicom (raskrižje na Medulinskoj cesti) te izlazom na istarski Y, čime je osiguran direktan dovoz ostatnog komunalnog otpada prikupljenog na pretovarnim stanicama u Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču, Rovinju i Umagu, dovoz ostatnog komunalnog otpada sa područja aglomeracije Pula te Medulin i Vodnjan kao i dovoz ostalih vrsta otpada.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 13. stavak (1) točka 8.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.
Način ispunjavanja	Centar je opremljen opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada. Za čišćenje eventualno rasutog otpada koriste se čistilice.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 13. stavak (5)***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Skladištenje i obrada otpada, koji može uzrokovati neugodu zbog mirisa otpada izvan lokacije gospodarenja otpadom, mora se obavljati uz primjenu mjera sprečavanja neugode uzrokovane mirisom otpada.

Način ispunjavanja	Širenje neugodnih mirisa prilikom istovara otpada u prihvatnu jamu postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada minimizira se vrlo kratkim otvaranjem automatskih vrata prijemnog prostora. Bioreaktor za biosušenje otpada u postrojenju opremljen je hermetičkim poklopcem koji je zatvoren tijekom biološkog procesa te je na taj način spriječeno širenje mirisa, para i prašine u hali za vrijeme biološke obrade. Emisije plinova nastalih tijekom biološke obrade otpada u postrojenju minimiziraju se odvođenjem plinova kroz sustav skrubera i biofiltra prije ispuštanja u atmosferu.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 13. stavak (6)***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Ako se obavlja odlaganje otpada postupkom D 1, D 2, D 3, D 4, D 5 ili D 12 ne primjenjuju se uvjeti propisani stavkom 1. točkama 3., 6. i 9. i stavcima 3. i 5. ovoga članka, već se primjenjuju samo uvjeti propisani propisom koji uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Odlaganje otpada provodi se u skladu s uvjetima iz Pravilnika o odlagalištima otpada (NN 04/23).
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 1.1.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Prilikom određivanja lokacije odlagališta uzimaju se u obzir uvjeti koji se odnose na: – prisutnost poplavnih, površinskih, podzemnih voda, obalnih voda, vodozaštitnih područja ili zaštićenih prirodnih područja na širem području od onog koji obuhvaća lokaciju odlagališta – geološke i hidrogeološke uvjete na širem području od onog koji obuhvaća lokaciju odlagališta – rizik od poplava, slijeganja terena, klizanja tla ili lavina na lokaciji odlagališta – zaštitu prirode ili kulturne baštine na širem području od onog koji obuhvaća lokaciju odlagališta – kvalitetu zraka na području lokacije odlagališta sukladno posebnom propisu – krajnja rubna točka tijela odlagališta mora biti udaljena najmanje 500 m od građevinskih područja definiranih kategorija prema posebnom propisu koji uređuje prostorno uređenje, za sva odlagališta izgrađena nakon 1. prosinca 2018. godine ako se u tijeku izrade prostornog plana temeljem studije utjecaja na okoliš ne odredi veća udaljenost, te uz izuzetak u slučajevima planiranja odlagališta na izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene.

Način ispunjavanja	Prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta pitke vode u Istarskoj županiji (Sl. novine IŽ, 12/05, 2/11) lokacija Centra ne nalazi se u vodozaštitnom području. Lokacija je udaljena oko 1 km od granice III zone vodozaštite. Izvedenim bušenjem, u sklopu istražnih geohidroloških i geofizičkih radova utvrđeno je da je razina podzemnih voda, u datim hidrološkim uvjetima, na koti od cca 6,0 mnm, što znači da je razina podzemne vode na oko 50 m ispod nivoa Centra. Lokacija Centra prema Karti opasnosti od poplava po vjerojatnosti poplavljivanja (Hrvatske vode), ne obuhvaća područja za koje postoji vjerojatnost poplavljivanja. Lokacija Centra ne nalazi se u zaštićenom području u smislu Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19). Najbliža zaštićena područja su park šuma „DONJI KAMENJAK I MEDULINSKI ARHIPELAG", park šuma „GORNJI KAMENJAK", značajni krajobraz „VRDO SOLINE" i značajni krajobraz „BUSOLER". Sva zaštićena područja su od Centra udaljeni više od 2,5 km (zračna udaljenost). Lokacija Centra se nalazi izvan područja ekološke mreže Lokacija Centra nalazi se izvan svih zaštićenih zona kulturno – povijesne baštine. Lokacija Centra smještena je 5 km jugoistočno od grada Pule, oko 2 km sjeveroistočno od Banjola, te oko 4 km sjeverozapadno od Medulina i nalazi se na blagoj uzvisini od 47 mnm.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 1.2.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Odlagalište otpada je dozvoljeno samo u slučaju kada lokacija u odnosu na uvjete iz točke 1.1. ili potrebne korektivne mjere koje treba poduzeti u odnosu na točku 1.1. sukladno posebnim propisima pokazuje da odlagalište ne predstavlja opasnost za okoliš.
Način ispunjavanja	Lokacija ŽCGO „Kaštijun" u sklopu kojeg se nalaze plohe za odlaganje otpada zadovoljava uvjete iz točke 1.1., te ne predstavlja opasnost za okoliš.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 2.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	**Kontrola vode i upravljanje procjednim vodama** Za odlagališta neopasnog i opasnog otpada potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere radi: – kontrole oborinske vode koja prodire u tijelo odlagališta – sprječavanja da površinske i/ili podzemne vode dođu u dodir s odloženim otpadom – sakupljanja onečišćenih i procjednih voda odlagališta prije konačnog ispuštanja. Ako procjena koja se temelji na ocjeni/razmatranju lokacije za odlagalište otpada, pokazuje da odlagalište ne predstavlja opasnost za okoliš, nadležna tijela mogu odlučiti da se ova mjera ne primjenjuje. – pročišćavanja onečišćenih voda i sakupljenih procjednih voda, sukladno propisu koji uređuje zaštitu voda.

Način ispunjavanja	Uređeno tijelo odlagališnih ploha izvedeno je sukladno Glavnom projektu te je izrađen temeljni brtveni sloj čime je onemogućeno onečišćenje podzemne i površinske vode. Na odlagalištu je osigurano odvođenje procjednih voda kroz drenažni sloj. Procjedne vode s odlagališnih ploha skupljaju se drenažnim sustavom, te se putem sustava cijevi i okana vode do bazena za prikupljanje procjednih voda. Iz bazena se vode odvode na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.1.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Dno odlagališta otpada mora biti najmanje 1 m iznad najviše moguće razine oborinske, površinske i podzemne vode.
Način ispunjavanja	Izvedenim bušenjem, u sklopu istražnih geohidroloških i geofizičkih radova utvrđeno je da je razina podzemnih voda, u datim hidrološkim uvjetima, na koti od cca 6,0 mnm, što znači da je razina podzemne vode na oko 50 m ispod nivoa Centra.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.2.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Podzemni dio tla odlagališta, najmanje na području tijela odlagališta, mora biti geološki i hidrogeološki jedinstven i takvog geološkog sastava da osigurava zaštitu tla i onečišćenje podzemne i površinske vode.
Način ispunjavanja	Analizom globalne stabilnosti odlagališta provedenom u Glavnom geotehničkom projektu utvrđene su geološke i hidrogeološke značajke podzemnog dijela tla odlagališta, te su određene karakteristike temeljnog tla kojima se osigurava zaštita od onečišćenja podzemnih i površinskih voda.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.3.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Zaštita tla, podzemnih i površinskih voda postiže se kombinacijom geološke barijere (temeljno tlo) i donjeg brtvenog sloja za vrijeme aktivnog korištenja odlagališta te kombinacijom geološke barijere (temeljno tlo) i površinskog brtvenog sloja nakon prestanka odlaganja.
Način ispunjavanja	Sve plohe opremljene su propisanim zaštitnim barijerama. Donja brtvena barijera postavlja se na dno i bočne strane plohe na način da osigurava vodonepropusnost i stabilnost barijere. Nakon prestanka odlaganja na odlagalištu će se izvesti površinsko brtvljenje.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.4.1.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Geološka barijera (temeljno tlo) je određena geološkim i hidrogeološkim svojstvima ispod i u blizini odlagališta osiguravajući dovoljnu nepropusnost (sposobnost zadržavanja) koje osigurava zaštitu od mogućeg onečišćenja tla i podzemnih voda.

Način ispunjavanja	Geološka barijera (temeljno tlo) je izgrađena na način da učinkovito izolira tijelo plohe/otpada od geološke formacije s kojom je u kontaktu, odnosno od podzemnih voda i sa ugrađenim sustavom za prihvat procjednih voda.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.4.2.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Geološka barijera (temeljeno tlo) i bočne strane odlagališta sastoje se od mineralnog sloja koji udovoljava uvjete vodonepropusnosti i debljine tla s kombiniranim učinkom u smislu zaštite tla, podzemnih i površinskih voda koji su barem jednaki učinku koji se dobiva ako su ispunjeni uvjeti: – odlagalište za opasni otpad: k ≤ 1x10-9 m/s (metar/sekunda) u debljini tla ≥ 5 metara – odlagalište za neopasni otpad: k ≤ 1x10-9 m/s u debljini tla ≥ 1 metra – odlagalište za inertni otpad: k ≤ 1x10-7 m/s u debljini tla ≥ 1 metra. U slučaju da geološka barijera (temeljno tlo) na prirodan način ne udovoljava gore navedene uvjete ona se može osigurati i dopuniti nanošenjem umjetnih brtvenih slojeva kako bi se ispunili navedeni uvjeti vodonepropusnosti. Ako se koristi umjetni brtveni sloj potrebno je provjeriti je li geološka podloga dovoljno stabilna da se spriječi slijeganje koje bi moglo oštetiti umjetni brtveni sloj. Umjetna geološka barijera ne smije biti tanja od 0,5 metara.
Način ispunjavanja	Donja brtvena barijera postavljena je na dno i bočne strane plohe na način da osigurava vodonepropusnost i stabilnost barijere, a sastoji se od: - izravnavajućeg sloja - zbijeno tlo >50 cm - glineno – bentonitne barijere (GCL) k = 10^{-9} m/s - geomembrane (HDPE folija, obostrano hrapava) 2,5 mm - geotekstila - drenažnog sloja za procjedne vode u kojemu se nalaze perforirane cijevi za odvodnju procjednih voda > 50 cm - geotekstila - filtarskog sloja pijeska 25 cm. Temeljno tlo i bočne strane ploha izvedene su/projektirane na način da je osigurana stabilnost plohe.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.4.3.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Iznimno od navedenog, uvjeti vodonepropusnosti tla i umjetne geološke barijere iz točke 3.4.2. ne moraju se primijeniti za odlagalište inertnog otpada ako se propisanim postupcima sukladno posebnim propisima o zaštiti voda potvrdi da nema nikakvih štetnih utjecaja na kvalitetu tla, podzemne i površinske vode.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.4.4.***

<table>
<tr><td>Opći uvjet gospodarenja otpadom</td><td>Za tijelo odlagališta potrebno je urediti temeljno tlo i bočne strane tijela odlagališta na način koji osigurava stabilnost odlagališta i izvedbu brtvenih i drenažnih slojeva.</td></tr>
<tr><td>Način ispunjavanja</td><td>Temeljno tlo i bočne strane ploha odlagališta uređeno je u skladu sa projektnom dokumentacijom i ishođenim dozvolama na način koji osigurava stabilnost odlagališta te su izvedeni brtveni i drenažni slojevi. U Glavnom geotehničkom projektu provedena je analiza stabilnosti kojom je utvrđeno zadovoljenje minimalnih faktora sigurnosti za projektne pretpostavke.</td></tr>
<tr><td>Naziv propisa i referenca</td><td>Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.5.</td></tr>
<tr><td>Opći uvjet gospodarenja otpadom</td><td>Uz uvjet iz točke 3.3. treba osigurati sustav za sakupljanje i odvođenje procjednih voda i sustav brtvljenja na temeljno tlo i bočne strane odlagališta na sljedeći način radi osiguranja da se akumulacija procjednih voda na dnu odlagališta održava na minimalnim vrijednostima određenim u tablici 1.
Tablica 1. Sustav za sakupljanje i odvođenje procjednih voda i sustav brtvljenja na temeljno tlo i bočne strane odlagališta
<table>
<tr><td></td><td>Odlagalište za neopasni otpad</td><td>Odlagalište za opasni otpad</td></tr>
<tr><td>Umjetni brtveni sloj</td><td>zahtjeva se</td><td>zahtjeva se</td></tr>
<tr><td>Drenažni sloj ≥ 0,5 m</td><td>zahtjeva se</td><td>zahtjeva se</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Način ispunjavanja</td><td>Bioreaktorske plohe i odlagalište neopasnog proizvodnog otpada su opremljeni temeljnim (donjim) brtvenim sustavom koji se sastoji od:
- izravnavajućeg sloja - zbijeno tlo >50 cm
- glineno – bentonitne barijere (GCL) k = 10^{-9} m/s
- geomembrane (HDPE folija, obostrano hrapava) 2,5 mm
- geotekstila
- drenažnog sloja za procjedne vode u kojemu se nalaze perforirane cijevi za odvodnju procjednih voda > 50 cm
- geotekstila
- filtarskog sloja pijeska 25 cm.</td></tr>
<tr><td>Naziv propisa i referenca</td><td>Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.6.</td></tr>
<tr><td>Opći uvjet gospodarenja otpadom</td><td>Na odlagalištu za opasni i neopasni otpad mora se osigurati odvođenje procjednih voda kroz drenažni sloj i njihovo sakupljanje izvan tijela odlagališta.</td></tr>
<tr><td>Način ispunjavanja</td><td>Procjedne vode s odlagališnih ploha skupljaju se drenažnim sustavom, te se putem sustava cijevi i okana vode do bazena za prikupljanje procjednih voda. Iz bazena se vode odvode na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.</td></tr>
<tr><td>Naziv propisa i referenca</td><td>Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.7.</td></tr>
<tr><td>Opći uvjet gospodarenja otpadom</td><td>Sakupljene procjedne vode moraju se pročistiti prije ispusta u prijemnik prema propisima o zaštiti voda.</td></tr>
</table>

Način ispunjavanja	Procjedne vode iz bazena za prikupljanje procjednih voda se odvode na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Otpadne vode se obrađuju kombinacijom aerobne biološke obrade u bioreaktorima tipa SBR (fazni šaržni bioreaktor) te obradom otpadne vode sistemom reverzne osmoze (RO). Za obradu mulja predviđen je uguščivač i centrifuga za uklanjanje vode. Pročišćena voda se ne ispušta s lokacije već se prikuplja u sabirnom bazenu (koji ima preljev u lagunu) te se ponovno koristi u tehnološkom procesu. U slučaju zapunjenja bazena i lagune, pročišćena voda ispustila bi se putem upojnih bunara u podzemlje. Otpadne vode nakon pročišćavanja koje ne zadovoljavaju uporabu u tehnološkom procesima u Centru, zbrinjavaju se putem ovlaštene osobe.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.8.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Prodiranje otpada u drenažni sloj se mora spriječiti odgovarajućim prihvatljivim tehničkim rješenjima.
Način ispunjavanja	Na drenažni sloj postavljen je zaštitni sloj geotekstila te je na taj način spriječeno prodiranje otpada u drenažni sloj.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.9.1.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Površine ispunjenih dijelova tijela odlagališta za neopasni i opasni otpad treba prekrivati i osigurati potrebno površinsko brtvljenje s ugrađenim sustavom površinske odvodnje oborinske vode i sustavom otplinjavanja.
Način ispunjavanja	Nakon potpunog zapunjenja bioreaktorske plohe i odlagališta neopasnog otpada ista će se poravnavati te će se ugraditi završni brtveni sloj koji ima funkciju gornje izolacijske barijere prodoru (infiltraciji) oborinskih voda u kazetu, a u svrhu onemogućavanja nastanka procjednih voda. Oborinska voda će se površinski po ovom brtvenom sloju odvoditi u obodni kanal za oborinske vode, kojim se iste kontrolirano usmjeravaju u bazen za prikupljanje oborinskih voda. Iz sigurnosnih razloga odlagalište neopasnog otpada (ploha) je opremljeno aktivnim sustavom za otplinjavanje, koji je spojen na baklju odnosno postrojenjem za prikupljanje i obradu odlagališnog plina.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.10.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Oborinske vode ne smiju doći u dodir s ispunjenim tijelom odlagališta i moraju se sakupljati odvojeno od procjednih voda.
Način ispunjavanja	Oko tijela bioreaktorske plohe i odlagališta neopasnog otpada izgrađen je obodni kanal koji služi za prikupljanje slijevnih oborinskih voda. Prikupljene oborinske vode iz obodnog kanala se odvode u bazen za prikupljanje oborinskih voda ili u slučaju viška ispuštaju u okoliš.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 3.11.***

<table>
<tr><td>Opći uvjet gospodarenja otpadom</td><td>Zahtjevi za površinsko brtvljenje dani su tablici 2.

Tablica 2. Zahtjevi za površinsko brtvljenje
<table>
<tr><td></td><td>Odlagalište za neopasni otpad</td><td>Odlagalište za opasni otpad</td></tr>
<tr><td>Sloj za otplinjavanje</td><td>zahtijeva se</td><td>ne zahtijeva se</td></tr>
<tr><td>Nepropusni umjetni brtveni sloj</td><td>ne zahtijeva se</td><td>zahtijeva se</td></tr>
<tr><td>Nepropusni mineralni sloj</td><td>zahtijeva se</td><td>zahtijeva se</td></tr>
<tr><td>Drenažni sloj > 0,5 m</td><td>zahtijeva se</td><td>zahtijeva se</td></tr>
<tr><td>Rekultivacijski sloj > 1 m</td><td>zahtijeva se</td><td>zahtijeva se</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Način ispunjavanja</td><td>Prema projektnoj dokumentaciji završni pokrovni sloj se sastoji od slijedećih dijelova:
- izravnavajućeg sloja prekrivnog materijala
- drenažnog sloja za plinove debljine min. 30 cm
- glineno – bentonitna barijera (GCL) k = 10^{-9} m/s
- drenažni sloj za oborinske vode – geodren
- geomreža
- rekultivirajućeg završnog sloja debljine min. 100 cm</td></tr>
<tr><td>Naziv propisa i referenca</td><td>Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 4.1.</td></tr>
<tr><td>Opći uvjet gospodarenja otpadom</td><td>Potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere u cilju kontrole nakupljanja i kretanja odlagališnog plina sukladno Prilogu III., točki 2.</td></tr>
<tr><td>Način ispunjavanja</td><td>Sustav otplinjavanja ploha sastoji se od plinskih bunara, perforiranih cijevi za prikupljanje plina, cjevovoda za spoj plinskih bunara sa spojnim cjevovodom kojim se sustav otplinjavanja i spaja s postrojenjem za prikupljanje i obradu odlagališnog plina.
U slučaju da količina plina bude nedostatna ili nedovoljno kvalitetna za rad energetskog postrojenja i proizvodnju električne energije, plin se usmjerava na visoko temperaturnu baklju.</td></tr>
<tr><td>Naziv propisa i referenca</td><td>Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 4.2.</td></tr>
<tr><td>Opći uvjet gospodarenja otpadom</td><td>Odlagališni plin se sakuplja sa svih odlagališta koja primaju biorazgradivi otpad, te sakupljeni odlagališni plin treba obraditi i koristiti. Ako se sakupljeni plin ne može upotrijebiti za dobivanje energije, treba ga spaliti.</td></tr>
<tr><td>Način ispunjavanja</td><td>Nakon zatvaranja u bioreaktorske plohe dodavati će se voda da se dostigne potrebna vlažnost mase od minimalno 40%. Tako će se uspostaviti anaerobni uvjeti za razvoj metanogeneze, čime će kontrolirano tijekom višegodišnjeg razdoblja nastajati odlagališni plin (bioplin), koji će se cjevovodima, izgrađenim u okviru sustava otplinjavanja, kontrolirano odvoditi u energetsko postrojenje na lokaciji, a u svrhu proizvodnje električne energije.
Dok količine plina ne budu dostatne ili ako su nedovoljne kvalitete za za rad energetskog postrojenja i proizvodnju električne energije ili za</td></tr>
</table>

	druge namjene, plin se usmjerava na visoko-temperaturnu baklju. Sastav plina mjeri se postavljenim analizatorom.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 4.3.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Sakupljanje, obrada i korištenje odlagališnog plina iz točke 4.2. ovoga Priloga provodi se na način koji na najmanju moguću mjeru svodi štetu ili pogoršanje stanja okoliša, te opasnost za zdravlje ljudi.
Način ispunjavanja	Sakupljanje, obrada i korištenje odlagališnog plina provodi se na način koji na najmanju moguću mjeru svodi štetu ili pogoršanje stanja okoliša, te opasnost za zdravlje ljudi. Količina i koncentracija odlagališnog plina kontinuirano se prati fiksno postavljenim instrumentima. Sastav plina mjeri se postavljenim analizatorom. Nakon što se uspostavi sustav otplinjavanja, u slučaju male ili nekonstantne količine i koncentracije CH_4, otpadni plinovi će se spaljivati na baklji.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 5.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Poduzimaju se mjere za smanjenje neugodnosti, povećane prisutnosti i opasnosti koje proizlaze iz odlaganja kao što su: 1. emisije neugodnih mirisa i prašine u zrak 2. raznošenje lakih frakcija otpada vjetrom 3. buka i promet 4. okupljanje štetnih i nepoželjnih kukaca (uši, buha, žohara, stjenica i sl.), ptica ili glodavaca 5. biljke i životinje 6. stvaranje aerosola 7. mogućnost izbijanja požara i 8. neovlašteno pristupanje odlagalištu.
Način ispunjavanja	Otpad se do radnog polja (koje je prethodno uređeno) dovozi vozilima za prijevoz otpada i istresa na predviđeno mjesto. Na kraju radnog dana otpad po potrebi treba prekriti inertnim materijalom ili LDPE folijom. Na bioreaktorskoj plohi uglavnom će odlagati stabilizirani komunalni otpad koji uglavnom ima karakteristike inertnog otpada. Za prekrivanje se može koristiti i pogodan otpad dovezen za odlaganje. Time je onemogućeno raznošenje laganog otpada, a osim toga omogućeno je lakše kretanje vozila. Sam prekrivni materijal djeluje i kao filtar za eventualne neugodne mirise. Poštivanjem tehnologije rada odlagališta pojava požara svodi se na minimum. Između tijela odlagališta i ograde ostavljen je zaštitni pojas koji je zatravnjen kako se požar ne bi mogao širiti na okolne površine. Oko odlagališta ostavljen je prolaz s obodnim kanalima i predstavlja protupožarni zaštitni pojas. Centar za gospodarenje otpadom je potpunosti ograđen i provodi se kontrola na ulazu te je onemogućeno neovlašteno pristupanje odlagališnih plohama.

Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 6.1.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Na ulazu u odlagalište mora biti postavljen natpis s nazivom osobe koja upravlja odlagalištem, vrste odlagališta i radnim vremenom odlagališta.
Način ispunjavanja	Na ulazu na lokaciju Centra postavljen je natpis s imenom odlagatelja, vrstom odlagališta u sklopu Centra i radnim vremenom Centra.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 6.2.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Na uočljivom mjestu na odlagalištu mora biti istaknut plan postupaka za slučaj izvanrednog događaja.
Način ispunjavanja	Plan postupaka za slučaj izvanrednog događaja istaknut je na uočljivom mjestu na odlagalištu.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 6.3.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Odlagalište mora biti ograđeno najmanje dva metra visokom ogradom i slobodan pristup odlagalištu mora se spriječiti.
Način ispunjavanja	Odlagalište se nalazi u sklopu ŽCGO-a koji je ograđen dva metra visokom ogradom.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 6.4.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Ulazna vrata na odlagalište moraju biti zaključana izvan radnog vremena odlagališta uz mjere stalnog nadzora s zapisom pristupa.
Način ispunjavanja	Ulazna vrata su zaključana izvan radnog vremena. Čitav prostor Centra je pod nadzorom i onemogućen je neovlašten pristup.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 6.5.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Sustav kontrole i pristupa svakoj građevini treba sadržavati i program mjera za otkrivanje i onemogućavanje nekontroliranog odbacivanja otpada na odlagalište.
Način ispunjavanja	Stalnim nadzorom sprječava se nekontrolirano odbacivanje otpada na odlagalište.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 6.6.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Na lokaciji odlagališta moraju se nalaziti dovoljno velike površine za izvođenje postupaka preuzimanja i provjere predanog otpada te za parkiranje i okretanje dostavnih vozila.

Način ispunjavanja	Prihvat otpada odvija se na prostoru ulazno izlazne zone, koji je smješten neposredno nakon glavnih ulaznih vrata u prostor Centra. Pristup kamiona s otpadom do mjesta istovara otpada omogućen je pristupnom i istovarnom rampom na odlagalištu. Istovarna rampa ujedno omogućava okretanje kamiona kako bi se prilikom ulaska i izlaska s odlagališne plohe omogućilo kretanje vožnjom unaprijed.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 6.7.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Odlagalište mora biti opremljeno tako da se prašina i nečistoće koje potječu s odlagališta ne prenose na javne ceste i okolno zemljište.
Način ispunjavanja	Na području ulazno- izlazne zone nalazi se uređaj za pranje podvozja vozila i plato za pranje vozila, kako bi se vozila koja su došla u doticaj s otpadom na odlagališnom tijelu očistila prije odlaska sa lokacije.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 6.8.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Na lokaciji odlagališta mora biti uređen dovoljan skladišni prostor za privremeno skladištenje otpada prije odlaganja.
Način ispunjavanja	Na lokaciji odlagališta ima dovoljno prostora za privremeno skladištenje otpada prije odlaganja iako se ne predviđa privremeno skladištenje otpada prije odlaganja. Skladišni prostor za privremeno odlaganje otpada predviđen je na prostoru za odlaganje otpada na dijelu na kojem se otpad trenutno ne odlaže. Također tijekom eventualnih privremenih zastoja odnosno perioda remonta ili ukoliko dođe do zapunjenja prihvatne jame i biobokseva (na pr. tijekom turističke sezone) predviđeno je da se otpad privremeno uskladištiti na posebno pripremljenoj površini na dijelu plohe za odlaganje otpada.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 6.9.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Odlagalište mora imati priključak na javnu cestu.
Način ispunjavanja	Do lokacije Centra izgrađena je cesta dužine oko 2000 m, koja spaja Centar s lokalnom prometnicom (raskrižje na Medulinskoj cesti) te izlazom na istarski Y.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 6.10.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Vozilo kojim se dovozi otpad do odlagališta otpada mora biti opremljeno da se spriječi rasipanje otpada, širenje prašine, buke i mirisa.
Način ispunjavanja	Vozila kojima se dovozi otpad do odlagališnih ploha su specijalizirana vozila te su opremljena na način da je spriječeno rasipanje otpada, širenje prašine, buke i eventualnih mirisa.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 6.11.***

Opći uvjet gospodarenja otpadom	Na lokaciji odlagališta mora biti uređen protupožarni pojas širine od 4 – 6 m.
Način ispunjavanja	Oko odlagališnih ploha izvedena je makadamska protupožarna cesta širine 4 m.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Prilog I. točka 7.***
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Odlaganje otpada na odlagalište provodi se tako da se osigura stabilnost otpadne mase i popratnih struktura posebno u pogledu izbjegavanja klizišta. U slučaju postavljanja umjetnog brtvenog sloja treba ispitati da li je geološki supstrat, uzimajući u obzir morfologiju odlagališta, dovoljno stabilan da spriječi slijeganje koje bi moglo izazvati štetu na umjetnom brtvenom sloju.
Način ispunjavanja	Prilikom odlaganja otpada održavaju se stabilni pokosi i pazi se da ne dođe do klizanja (uvažavajući projektirane pokose). Stabilnost se prati redovitim geodetskim snimanjem. Geodetsko snimanje planirano je i nakon konačnog zatvaranja odlagališnih ploha.

POSEBNI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.2. Posebni uvjeti gospodarenja otpadom

Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 14. stavak (1)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za djelatnost oporabe otpada i zbrinjavanja otpada je raspolaganje: – uređajima, odnosno opremom za obradu otpada – skladištem otpada, osim za postupak obrade otpada mobilnim uređajem.
Način ispunjavanja	Operater za postupke gospodarenja otpadom na lokaciji raspolaže uređajima, odnosno opremom za obradu otpada. Popis opreme nalazi se u opisu tehnoloških procesa. Operater za djelatnost oporabe otpada i zbrinjavanja otpada na lokaciji raspolaže skladišnim prostorom.
Posebni uvjeti obavljanja tehnološkog procesa – prihvat otpada	
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 16. stavak (1)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološkim procesom prihvata otpada pošiljka otpada preuzima se u posjed.
Način ispunjavanja	Operater otpad koji prihvaća preuzima u posjed te obrađuje na lokaciji ŽCGO Kaštijun.

Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 16. stavak (2)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba koja preuzima otpad dužna je u okviru tehnološkog procesa prihvata otpada: – provjerom utvrditi cjelovitost i točnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima – pregledom otpada utvrditi odgovara li pošiljka otpada koju preuzima dokumentaciji koja prati tu pošiljku – utvrditi masu pošiljke koristeći uređaj za određivanje mase (vagom) i – poduzeti ostale mjere određenih Elaboratom odnosno upisom u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.
Način ispunjavanja	Osoba koja preuzima otpad u okviru tehnološkog procesa prihvata otpada: – provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje cjelovitost i točnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima – vizualnim pregledom otpada utvrđuje da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji. Nakon što se utvrdi da je s pristiglim otpadom sve u redu, poduzimaju se potrebne mjere i provode radnje za prihvat navedenog otpada. – utvrđuje masu otpada kojeg prihvaća na odlagalište vaganjem na vagi smještenoj na ulazu na odlagalište
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 16. stavak (3)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološki proces prihvata otpada koji se obavlja u okviru postupka zbrinjavanja otpada na odlagalištu otpada mora biti u skladu s uvjetima propisanim ovim člankom i propisom koji uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Tehnološki proces prihvata otpada u okviru postupka zbrinjavanja otpada na odlagalištu otpada obavlja se u skladu s uvjetima propisanim ovim člankom, na način kako je prethodno opisano te uvjetima propisanim Pravilnikom o odlagalištima otpada (NN 04/23).
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); Članak 6. stavak (3)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Na odlagalište za neopasni otpad može se dozvoliti odlaganje: – komunalnog otpada prema kriterijima za prihvat u Prilogu II. ovoga Pravilnika – neopasnog otpada neovisno o podrijetlu, a koji ispunjava kriterije za prihvat otpada na odlagališta za neopasni otpad iz Priloga II. ovoga Pravilnika i – stabilnog nereaktivnog opasnog otpada (npr. solidificiranog, vitrificiranog), ako granične vrijednosti onečišćenja u otpadu i eluatu ne prelaze granične vrijednosti za prihvat otpada na odlagalište neopasnog otpada iz Priloga II. ovoga Pravilnika. Takav opasni otpad ne smije se odložiti na plohe namijenjene biorazgradivom neopasnom otpadu.

Način ispunjavanja	Na odlagalištu neopasnog otpada prihvaća se: – neopasni otpad neovisno o podrijetlu, a koji ispunjava kriterije za prihvat otpada na odlagališta za neopasni otpad iz Priloga II. ovoga Pravilnika
Posebni uvjeti obavljanja tehnološkog procesa - skladištenje otpada	
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 14. stavak (9)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za skladištenje otpada postupkom R 13 je da se skladišteni otpad obradi postupkom R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10, R 11 ili R 12.
Način ispunjavanja	Tehnološki proces skladištenja otpada podrazumijeva privremeno skladištenje izdvojenog korisnog otpada iz tehnološkog procesa mehaničko biološke obrade (MBO) te vlastitog otpada društva nastao obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom (održavanja i sl.). Otpad koji se skladišti u ŽCGO Kaštijun predaje se ovlaštenim oporabiteljima na obradu postupcima oporabe (R1-R12).
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 17. stavak (1)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.
Način ispunjavanja	Lijevo od ulaza u Centar, na površini od 2.000 m^2, izgrađen je prostor za skladištenje otpada. Otpad se skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 17. stavak (2)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom.
Način ispunjavanja	Skladišni prostor osiguran je unutar ŽCGO Kaštijun koji je pod neprekidnim nadzorom.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 17. stavak (3)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: 1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada 2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno zatvaranje i 3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada te u slučaju opasnog otpada, natpis »OPASNI OTPAD« i oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.
Način ispunjavanja	Otpad se na lokaciji skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju, u prihvatnoj jami, odnosno odgovarajućim spremnicima (kontejneri), čime je spriječeno rasipanje i/ili

	ispuštanje otpada u okoliš. Obzirom da se na lokaciji centra tj. u MBO postrojenju prihvaća isključivo miješani komunalni otpad, prihvatnu jamu nije potrebno označavati podacima o nazivu posjednika otpada, ključnom broju i nazivu otpada, datumu početka skladištenja otpada i nazivu proizvođača otpada. Kontejneri, odnosno mjesta izlaza pojedinih produkata iz procesa mehaničko - biološke obrade, označeni su ključnim brojem i nazivom otpada.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 17. stavak (4)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se Elaboratom, odnosno u upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, iznesu i obrazlože razlozi iz kojih se taj proces ne može obavljati u spremniku.
Način ispunjavanja	Otpad se skladišti u primarnim spremnicima – prihvatnoj jami, i odgovarajućim kontejnerima. Tehnološki proces biološke obrade odvija se u bioboksevima, koji se također mogu smatrati primarnim spremnicima.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 17. stavak (5)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Podna površina skladišta: 1. mora biti nepropusna za otpad koji se u njemu skladišti 2. mora biti izvedena na način da se rasuti otpad može jednostavno ukloniti s podne površine, što uključuje betonsku ili asfaltnu podlogu za kruti otpad, te betonsku s premazom ili aditivom koji sprečava upijanje tekućine u podlogu za tekući otpad i 3. ne smije kemijski reagirati s otpadom i tekućinom iz otpada s kojom dolazi u doticaj.
Način ispunjavanja	Prihvatna jama i bioboksevi izrađeni su od vodonepropusnog betona i otporni na djelovanje skladištenog otpada. Podne površine u dijelu hale predviđenom za mehaničku obradu izvedene su od betona visoke klase i otporne su na djelovanje eventualno rasutih izlaznih produkata mehaničko – biološke obrade.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 17. stavak (6)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Iznimno od stavka 5. ovoga članka, neopasni metalni otpad, neopasni građevni otpad i neopasni otpad od rušenja građevine određen grupom 17, neopasni otpad određen podgrupom 01 01 otpad od iskopavanja mineralnih sirovina i 20 02 02 zemlja i kamenje iz Kataloga otpada iz Dodatka X. ovoga Pravilnika može se skladištiti na zemljanoj podlozi.
Način ispunjavanja	Neopasni građevni otpad i neopasni otpad od rušenja građevine određen grupom 17 po potrebi skladištiti će se na zemljanoj podlozi.

Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 17. stavak (7)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište mora biti opremljeno ventilacijom.
Način ispunjavanja	Prostor na kojem se skladišti otpad je na otvorenom i pod nadstrešnicom.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 18. stavak (8)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda.
Način ispunjavanja	Na ŽCGO Kaštijun nije predviđeno skladištenje tekućeg otpada kao niti otpada koji sadrži tekućine.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 18. stavak (2)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika i 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom (sabirnikom) spojenim sa spremnikom za obradu otpadne vode. Sekundarni spremnik i slijevna površina ne smiju imati oštećenja uslijed kojih može doći do ispuštanja otpada u okoliš.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Na ŽCGO Kaštijun nije predviđeno skladištenje tekućeg otpada kao niti otpada koji sadrži tekućine.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 18. stavak (3)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladištenje elementarne žive, neovisno o roku skladištenja, obavlja se u skladu s uvjetima propisanim propisom koji uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Na ŽCGO Kaštijun nije predviđeno skladištenje elementarne žive.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 18. stavak (4)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju, uključujući nekontrolirano stvaranje topline ili plina, i time mogu uzrokovati opasnost za ljudsko zdravlje ili štetni utjecaj na okoliš, moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a ako je takav opasni otpad tekuć ili sadrži tekućinu mora se držati na razdvojenim slijevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima.

Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Na ŽCGO Kaštijun nije predviđeno skladištenje otpada nepodudarnih kemijskih svojstava odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 18. stavak (5)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladištenje otpada koji ima opasno svojstvo HP 1, HP 2, HP 3 ili HP 12 mora se obavljati odvojeno od drugog otpada u skladištu koje je zatvoreno sa svih strana i natkriveno.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Na ŽCGO Kaštijun ne prihvaća se otpad navedenih svojstava.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 18. stavak (6)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja skladištenje plinovitog otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom.
Način ispunjavanja	Nije primjenjivo. Na ŽCGO Kaštijun ne prihvaća se plinoviti otpad.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 106/2022); Članak 18. stavak (6)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Odredbe ovoga članka Pravilnika primjenjuju se na skladištenje opasnog otpada koje obavlja proizvođač otpada na mjestu nastanka tog otpada.
Način ispunjavanja	Na ŽCGO Kaštijun neće se prihvaćati opasni otpad. Ipak, za potrebe privremenog skladištenja opasnog otpada eventualno izdvojenog iz zaprimljenog miješanog komunalnog otpada, na prostoru za skladištenje smješten je montažni kontejner za opasni otpad.
Posebni uvjeti obavljanja tehnološkog procesa - odlaganje otpada na odlagalištu	
Naziv propisa i referenca	***Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021); članak 39. stavak (1)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Na odlagalištu otpada zabranjeno je odlaganje: 1. tekućeg otpada, osim taloga/mulja iz uređaja za pročišćavanje procijednih voda s tijela odlagališta s kojega su procjedne vode sakupljene i pročišćene 2. otpada koji je u uvjetima odlagališta eksplozivan, nagrizajući, oksidirajući, lako zapaljiv ili zapaljiv prema odredbama posebnih propisa 3. bolničkog i drugog kliničkog otpada koji nastaje u medicinskim i/ili veterinarskim ustanovama i ima svojstva opasnog medicinskog otpada prema posebnim propisima 4. otpadnih guma 5. animalnog i klaoničkog otpada, životinjskih trupla i životinjskih prerađevina ako nisu termički obrađeni prema posebnim propisima 6. otpadnih industrijskih i automobilskih baterija i akumulatora

	7. otpadnih motornih vozila i njihovih neobrađenih sastavnih dijelova, koji nastaju u postupku obrade i oporabe otpadnih vozila 8. otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme i 9. odvojeno sakupljenog otpada u svrhu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje sukladno članku 22. ovoga Zakona, osim otpada koji nastaje obradom odvojeno sakupljenoga otpada za kojega odlaganje daje najbolji ishod za okoliš sukladno hijerarhiji gospodarenja otpadom.
Način ispunjavanja	Na odlagalištu otpada ne odlaže se: 1. tekući otpad, osim taloga/mulja iz uređaja za pročišćavanje procijednih voda s tijela odlagališta s kojega su procjedne vode sakupljene i pročišćene 2. otpad koji je u uvjetima odlagališta eksplozivan, nagrizajući, oksidirajući, lako zapaljiv ili zapaljiv prema odredbama posebnih propisa 3. bolnički i drugi klinički otpad koji nastaje u medicinskim i/ili veterinarskim ustanovama i ima svojstva opasnog medicinskog otpada prema posebnim propisima 4. otpadne gume 5. animalni i klaonički otpad, životinjska trupla i životinjske prerađevine 6. otpadne industrijske i automobilske baterije i akumulatori 7. otpadna motorna vozila i njihovi neobrađeni sastavni dijelovi, koji nastaju u postupku obrade i oporabe otpadnih vozila 8. otpadni električni i elektronički uređaji i oprema i 9. odvojeno sakupljeni otpad u svrhu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje, osim otpada koji nastaje obradom odvojeno sakupljenoga otpada za kojega odlaganje daje najbolji ishod za okoliš sukladno hijerarhiji gospodarenja otpadom.
Naziv propisa i referenca	***Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021); članak 39. stavak (2)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Na odlagalištu otpada dozvoljeno je odlaganje otpada koji je prošao prethodnu obradu otpada prije odlaganja.
Način ispunjavanja	Na bioreaktorskom odlagalištu odlažu se frakcije nastale obradom miješanog komunalnog otpada u MBO postrojenju. Na odlagalištu neopasnog otpada odlaže se neopasni/inertni otpad. Otpadi nastali nakon biološke i mehaničke obrade otpada u ŽCGO-u, ukoliko isti ne udovoljavaju uvjete za oporabu, mogu se odlagati na odlagalištu uz uvjet da isti udovoljavaju uvjetima za odlaganje ili predati ovlaštenoj osobi na obradu. Vlastiti proizvodni kruti otpad nakon obrade na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda ŽCGO-a odlaže se na odlagalištu ukoliko udovoljava uvjetima za odlaganje ili predaje ovlaštenoj osobi na obradu.
Naziv propisa i referenca	***Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021); članak 39. stavak (3)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, može se odobriti odlaganje otpada koji nije prošao prethodnu obradu prije odlaganja, ako takvo odlaganje ne bi bilo protivno mjerama za postizanje

	ciljeva gospodarenja otpadom iz članka 54. ovoga Zakona te bi se odlagao: 1. inertni otpad čija obrada nije tehnički izvediva i 2. otpad, koji nije obuhvaćen točkom 1. ovoga stavka, ako: – prethodna obrada toga otpada ne bi doprinijela smanjenju količina otpada koji se odlaže, ili – se prethodnom obradom ne bi smanjio štetni utjecaj, uzrokovan svojstvima odloženog otpada, na okoliš, posebice onečišćenje površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka, kao i globalnog okoliša, uključujući »učinak staklenika«, te svake opasnosti za zdravlje ljudi do koje bi moglo doći zbog odlaganja otpada tijekom cijelog životnog vijeka odlagališta.
Način ispunjavanja	Na odlagalištu neopasnog otpada odlaže se neopasni/inertni otpad kojem se prethodnom obradom ne bi smanjio štetni utjecaj, uzrokovan svojstvima odloženog otpada, na okoliš.
Naziv propisa i referenca	***Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021); članak 39. stavak (4)***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba koja upravlja odlagalištem dužna je određivati masu otpada odgovarajućim uređajem umjerenim za određivanje mase povezanim sa sustavom identifikacije vozila.
Način ispunjavanja	Vaganje otpada obavlja se na prostoru ulazno-izlazne zone na dvije mosne vage. Vagarska kućica opremljena je uređajem za mjerenje mase te se u kućici vrši očitavanje težinskih podataka preko štampača.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); članak 8. stavak (1).***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Prethodnu obradu otpada prije odlaganja definiranu člankom 4. stavkom 1. točkom 62. Zakona i uz poštivanje uvjeta iz članka 39. stavka 3. Zakona nije potrebno provesti za miješani komunalni otpad ako su ispunjeni uvjeti: – otpad je sakupljen u sklopu javne usluge na način propisan člankom 64. stavkom 3. Zakona i u kojoj se različiti tokovi komunalnog otpada definiranog člankom 4. stavkom 1. točkom 20. Zakona odvojeno sakupljaju na mjestu nastanka sukladno odredbama članka 22. stavka 2. Zakona i – biootpad se odvojeno sakuplja ili kompostira na mjestu nastanka, sukladno odredbama članka 22. stavka 3. Zakona i/ili – osigurati stabilizaciju biorazgradive frakcije.
Način ispunjavanja	Na odlagalište otpada odlaže se otpad koji je prethodno obrađen. Prethodna obrada otpada prije odlaganja primjerena je i sukladna postupcima obrade otpada iz posebnog propisa o gospodarenju otpadom. Na odlagalištu se prihvaća neopasni otpad koji ispunjava kriterije navedene u točki 5.3.8. Potkategorija odlagališta – Odlagalište pretežito organskog otpada Priloga II. ovog Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); članak 9. stavak (1).***

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Otpad se može odložiti na odlagalištu otpada, uključujući i podzemno odlagalište otpada, ako je posjednik otpada, koji predaje otpad na odlaganje, osigurao izradu osnovne karakterizacije otpada za odlaganje.
Način ispunjavanja	Operater na odlagalište neopasnog otpada ne prima (i ne smije primati) otpad bez prethodne izrađene osnovne karakterizacije otpada.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); članak 10. stavak (1).***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Iznimno od članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika osnovna karakterizacija otpada ne mora se izraditi za: 1. istovrsne pošiljke otpada istog posjednika: – ako u razdoblju od četiri uzastopna mjeseca njegova ukupna količina ne prelazi 200 kg i na temelju raspoloživih podataka o otpadu i njegovog vizualnog pregleda, moguće je isključiti njegovo onečišćenje opasnim tvarima – ako njegova ukupna odložena količina u jednoj godini ne prelazi 15 tona i – ako posjednik prije početka dostave otpada pismeno potvrdi da navedena količina iz točki 1. i 2. u dozvoljenom razdoblju neće biti prekoračena te da otpad nije onečišćen opasnim tvarima, a udio biološki razgradivih sastojaka je manji od 5 % mase suhe tvari, pri čemu vrsta, izvor i mjesto nastanka svake pošiljke otpada moraju biti u potpunosti poznati. 2. komunalni otpad koji se razvrstava u ključne brojeve 20 02 02 i 20 03 03 sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom i 3. građevni otpad koji sadrži azbest i čvrsto vezani azbestni otpad ako se odlaže sukladno Odluci 2003/33/EZ – Prilog Kriteriji i postupci za prihvat otpada na odlagališta – Odjeljak 2.3.
Način ispunjavanja	Operater na odlagalište ne prima (i ne smije primati) otpad bez prethodne izrađene osnovne karakterizacije otpada osim u slučajevima kada se zaprima otpad za koji nije potrebna izrada osnovne karakterizacije otpada.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); članak 12. stavak (1) i (2).***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Prije odlaganja otpada na odlagalište osoba koja upravlja odlagalištem obvezna je osigurati provjeru dokumentacije o otpadu. Provjera dokumentacije o otpadu iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od utvrđivanja njezine potpunosti i ispravnosti prema uvjetima iz ovoga Pravilnika, provjere rezultata osnovne karakterizacije otpada i ispitivanja sukladnosti.
Način ispunjavanja	Prije zaprimanja u Centu obavlja se provjera prateće dokumentacije o dovezenom otpadu. Za otpad koji se odlaže na odlagalištu neopasnog otpada obavlja se provjera dokumentacije koja uključuje provjeru potpunosti i ispravnosti dokumentacije prema uvjetima iz Pravilnika, a osobito provjere rezultata osnovne karakterizacije otpada i provjere sukladnosti.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); članak 12. stavak (3).***

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba koja upravlja odlagalištem može na odlaganje prihvatiti jedino pošiljku otpada za koju je obavljena provjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i za koju je dostavljen popunjeni prateći list za otpad.
Način ispunjavanja	Na Centu se prihvaća samo otpad za kojeg je obavljena provjera prateće dokumentacije i za kojeg je dostavljen popunjeni prateći list.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); članak 12. stavak (4).***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba koja upravlja odlagalištem obvezna je vizualno pregledati pošiljku prije i nakon istovara na odlagalištu, kako bi se mogao izdvojiti otpad koji nije primjeren za odlaganje.
Način ispunjavanja	Otpad koji se prihvaća na Centar prethodno se važe na vagi koja je smještena na ulazu, a otpad koji se odlaže na odlagalište neopasnog otpada se i vizualno pregledava prije istovara u odlagalištu.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); članak 12. stavak (5).***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba koja upravlja odlagalištem obvezna je uz vizualni pregled osigurati provjeru sukladnosti: – uzimanjem reprezentativnih uzoraka iz nasumično odabranog preuzetog otpada čija se osnovna karakterizacija temelji na kemijskoj analizi i izvedbi kontrolne kemijske analize i – na svakih 1.000 tona preuzetog istovrsnog otpada istog posjednika za koji je izrađena osnovna karakterizacija otpada, a nije provedeno ispitivanje sukladnosti, osigurati uzimanje najmanje jednog reprezentativnog uzorka otpada kojega treba čuvati mjesec dana.
Način ispunjavanja	Uz vizualni pregled otpada za otpad koji se odlaže na odlagalište neopasnog otpada obavlja se i provjera sukladnosti: – uzimanjem reprezentativnih uzoraka iz nasumično odabranog preuzetog otpada čija se osnovna karakterizacija temelji na kemijskoj analizi i izvedbi kontrolne kemijske analize i – na svakih 1.000 tona preuzetog istovrsnog otpada istog posjednika za koji je izrađena osnovna karakterizacija otpada, a nije provedeno ispitivanje sukladnosti, osigurati uzimanje najmanje jednog reprezentativnog uzorka otpada kojega treba čuvati mjesec dana.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); članak 12. stavak (6) i (7).***

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Ako osoba koja upravlja odlagalištem, vizualnim pregledom otpada ili kemijskom analizom u sklopu provjere sukladnosti, ustanovi da je posjednik netočno odredio vrstu otpada sukladno Katalogu otpada, dužan je osigurati kemijsku analizu svih sačuvanih reprezentativnih uzoraka iz stavka 5. ovoga članka, uzetih iz prethodnih pošiljki otpada istog posjednika. Pri analizi pohranjenih reprezentativnih uzoraka se osobito provjeravaju parametri, koji čak i uz poštivanje moguće kemijske promjene uzorka, omogućavaju ustanovljavanje istovjetnosti otpada s njegovom dokumentacijom. Osoba koja upravlja odlagalištem obvezna je osigurati čuvanje reprezentativnog uzorka otpada najkraće u razdoblju od jedan mjesec.
Način ispunjavanja	Ukoliko se vizualnim pregledom otpada ili kemijskom analizom u sklopu provjere sukladnosti, ustanovi da je posjednik otpada koji se odlaže na odlagalištu neopasnog otpada netočno odredio vrstu otpada sukladno Katalogu otpada, zatražit će kemijsku analizu svih sačuvanih reprezentativnih uzoraka, uzetih iz prethodnih pošiljki otpada istog posjednika. Reprezentativni uzorak otpada čuva se minimalno jedan mjesec od uzimanja uzorka.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); članak 12. stavak (8).***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Podaci o količinama i vrstama otpada koji se odlaže, uključujući datum preuzimanja pošiljke otpada i identitet osobe koja je predala otpad, vode se putem e-ONTO aplikacije.
Način ispunjavanja	Odlagatelj vodi očevidnik o ukupnoj količini, vrstama otpada i podrijetlu njegova nastanka kroz elektronički Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e- ONTO).
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); članak 12. stavak (10).***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba koja upravlja odlagalištem obvezna je u okviru implementiranog informatičkog sustava čuvati rezultate osnovne karakterizacije otpada, ispitivanja sukladnosti i provjere sukladnosti do zatvaranja odlagališta tako da su sastavni dio stručnih podloga za planiranje zatvaranja odlagališta i mjera za sprječavanje štetnih utjecaja na okoliš po njegovom zatvaranju.
Način ispunjavanja	Osoba koja upravlja odlagalištem rezultate osnovne karakterizacije otpada, ispitivanja sukladnosti i provjere sukladnosti čuva do zatvaranja odlagališta tako da su sastavni dio stručnih podloga za planiranje zatvaranja odlagališta i mjera za sprječavanje štetnih utjecaja na okoliš po njegovom zatvaranju.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); članak 13. stavak (1).***

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba koja upravlja odlagalištem obvezna je odbiti preuzeti pošiljku otpada za odlaganje ako: – odlaganje takvog otpada na odlagalište nije dozvoljeno, posebice ako to proizlazi iz rezultata osnovne karakterizacije otpada za odlaganje – za pošiljku otpada nije izrađena osnovna karakterizacija otpada ili je sadržaj osnovne karakterizacije otpada nepotpun, nedostatan ili rezultati nisu dovoljno jasni – međusobni utjecaj pošiljke otpada s već odloženim otpadom na odlagalištu bi mogao značajno povećati mogućnosti opterećenja okoliša postoji dvojba o identičnosti otpada ili sadržaju opasnih tvari u otpadu i/ili ako geotehničke osobine otpada i uvjeti njegova odlaganja u tijelo odlagališta ne mogu osigurati potrebnu stabilnost tijela odlagališta.
Način ispunjavanja	Ukoliko se provjerom otpada koji se dovozi na lokaciju utvrdi jedno od navedenih uvjeta, otpad se ne zaprima.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); članak 13. stavci (2), (3(, (4) i (5).***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Kad osoba koja upravlja odlagalištem odbije preuzimanje pošiljke otpada u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, posjedniku otpada može dozvoliti privremeno skladištenje te pošiljke na lokaciji odlagališta najviše četiri mjeseca, u kojem roku posjednik mora dopuniti ili ponovo izraditi osnovnu karakterizaciju otpada za odlaganje. Datum početka skladištenja otpada iz stavka 2. ovoga članka mora biti upisan u radni dnevnik odlagališta odnosno evidentiran u e-ONTO. Osoba koja upravlja odlagalištem obvezna je pismenim putem obavijestiti inspektora zaštite okoliša Državnog inspektorata ako utvrdi da pošiljka otpada ne odgovara podacima u priloženoj karakterizaciji otpada ili ako je odbila preuzeti otpad u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Obavijest iz stavka 4. ovoga članka, pored podataka o posjedniku otpada, mora sadržavati i podatke o osobi koja je izradila osnovnu karakterizaciju otpada.
Način ispunjavanja	Ukoliko dođe do navedenog, postupiti će se u skladu s navedenim uvjetom.
Naziv propisa i referenca	***Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 04/23); članak 14.***
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Za vrijeme redovnog odlaganja otpada u tijelo odlagališta mora biti osigurano sljedeće: 1. metoda odlaganja otpada u tijelo odlagališta mora jamčiti sigurnost osoblja odlagališta i ne smije ugrožavati sustav brtvljenja odlagališnog dna, stabilnost tijela odlagališta ili drugih tehničkih objekata odlagališta 2. najboljim dostupnim tehnikama odlaganja otpada u tijelo odlagališta, prekrivanjem odloženog otpada i drugim preventivnim mjerama treba sprječavati ili smanjivati na najmanju moguću mjeru neugodnosti i opasnosti iz točke 5. Priloga I. ovoga Pravilnika.

Način ispunjavanja	Aktivno područje odlaganja (otvoreno radno polje za potrebe odlaganja otpada) zadržava se što manjim uvažavajući manevarske mogućnosti radnih strojeva i vozila s otpadom. Dnevno se razastire, sabija i prekriva prihvaćeni otpad radi smanjenja razine infiltracije vode i osiguranja stabilnosti tijela odlagališta.

IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA

Tablica 6.1. Tehnološki proces A1

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
01.	Priprema/prihvat otpada		A1
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
01 04 09	otpadni pijesak i gline	01 04 09	otpadni pijesak i gline
10 13 14	otpadni beton i betonski mulj	10 13 14	otpadni beton i betonski mulj
16 01 03	otpadne gume	16 01 03	otpadne gume
17 01 01	beton	17 01 01	beton
17 01 02	staklo	17 01 02	staklo
17 01 03	plastika	17 01 03	plastika
17 02 03	staklo	17 02 03	staklo
17 04 01	bakar, bronca, mjed	17 04 01	bakar, bronca, mjed
17 04 02	aluminij	17 04 02	aluminij
17 04 03	olovo	17 04 03	olovo
17 04 04	cink	17 04 04	cink
17 04 05	željezo i čelik	17 04 05	željezo i čelik
17 04 07	miješani metali	17 04 07	miješani metali
17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*	17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*	17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*
17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
19 10 01	otpad od željeza i čelika	19 10 01	otpad od željeza i čelika
19 10 02	otpad od obojenih metala	19 10 02	otpad od obojenih metala
19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo

19 12 03	obojeni metali	19 12 03	obojeni metali
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
20 01 01	papir i karton	20 01 01	papir i karton
20 01 02	staklo	20 01 02	staklo
20 01 25	jestiva ulja i masti	20 01 25	jestiva ulja i masti
20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*	20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*	20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*	20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
20 01 38	drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*	20 01 38	drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*
20 01 39	plastika	20 01 39	plastika
20 01 40	metali	20 01 40	metali
20 01 99	ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način	20 01 99	ostali sastojci komunalnog otpada koji nisu specificirani na drugi način
20 02 02	zemlja i kamenje	20 02 02	zemlja i kamenje
20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv
20 03 01	miješani komunalni otpad	20 03 01	miješani komunalni otpad
20 03 02	otpad s tržnica	20 03 02	otpad s tržnica
20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	20 03 03	ostaci od čišćenja ulica
20 03 07	glomazni otpad	20 03 07	glomazni otpad
20 03 99	komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način	20 03 99	komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način

OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)
Prilikom prihvata otpada ne nastaju ostali produkti.
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)
Nije primjenjivo.

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Dvije mosne vage	Vage d.o.o.	-	za vaganje otpada

Ručni uređaj za kontrolu ionizirajućeg zračenja – Geigerov brojač	Gamma Scout GS2	-	Kontrola prisutnosti ionizirajućeg zračenja u zaprimljenom otpadu
Pranje podvozja	Albatros Engineering Jet wash JW		Ispiranje podvozja vozila
Praonica za kamione	ISTOBAL		Pranje tegljača, poluprikolica i kamiona

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Po dolasku vozila na lokaciju ŽCGO Kaštijun obavlja se prihvat otpada prilikom kojeg se otpad kontrolira.

Provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost zakonski propisane prateće dokumentacije otpada kojega se preuzima.

Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara pratećoj dokumentaciji.

Prijem otpada u ŽCGO provodi se u kontejer-kućici na ulazu s kolnom elektronskom vagom.

Ugrađene su dvije kolne vage, jedna ulazna i jedna izlazna vaga. Po potrebi obje vage mogu biti ulazne. U kontejer-kućici na ulazu uz kolne vage evidentira se sljedeće:

- registracija vozila;
- datum i vrijeme dolaska vozila;
- puni naziv poduzeća koje dovozi otpad;
- adresa poduzeća;
- telefonski broj;
- težina vozila vaganjem.

Prihvat otpada se može podijeliti u pod cjeline kako slijedi:

1. Preuzimanje ostatnog dijela komunalnog otpada (otpad koji ostaje nakon izdvajanja korisnog i opasnog otpada iz komunalnog otpada), u daljnjem tekstu: komunalni otpad (KO), iz pretovarnih stanica (PS), koje su smještene na lokacijama postojećih odlagališta u IŽ i u vlasništvu su isporučitelja usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada, koji je skupljen s aglomeracija Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag, te njegov prihvat na Centru.
2. Prihvat miješanog komunalnog otpada sa područja aglomeracije Pula te Medulin i Vodnjan, direktno specijalnim kamionima „smećarima" u vlasništvu isporučitelja usluge skupljanja otpada.
3. Prihvat neopasnog otpada kojega na Centar dovoze pravne osobe registrirane za prijevoz/skupljanje otpada,
4. Prihvat miješenog komunalnog otpada od pravnih osoba s kojima KAŠTIJUN d.o.o. ima sklopljene ugovore ili sporazume o preuzimanju otpada na obradu.

Nakon provjere/ispunjavanja sve dokumentacije, otpad se, ovisno o vrsti, upućuje na zbrinjavanje/oporabu.

Tijekom eventualnih privremenih zastoja odnosno perioda remonta ili ukoliko dođe do zapunjenja prihvatne jame i biobokseva u MBO postrojenju (na pr. tijekom turističke sezone) predviđeno je

da se otpad privremeno uskladištiti na posebno pripremljenoj površini na dijelu plohe za odlaganje otpada te se nakon uspostave redovnog rada upućuje na obradu.

Sva vozila čiji kotači, gume i podvozje dolaze u direktni kontakt s otpadom obavezna su na izlazu iz Centra proći preko uređaja za pranje podvozja.

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

1. Kontrola kolnih vaga se provodi sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN br. 74/14, 111/18, 114/22), temeljem čega Državni zavod za mjeriteljstvo ili pravne akreditirane osobe izdaju ovjernice (certifikate).
2. Oprema se održava sukladno uputama za rad koje su sastavni dio dokumentacije dostavljene uz opremu koja se u procesu prihvata koristi.
3. Odgovorna osoba tvrtke KAŠTIJUN d.o.o. mora:
   - osigurati da se gospodarenje otpadom provodi u skladu s dozvolom i pozitivnim zakonskim propisima u domeni zaštite okoliša i gospodarenja otpadom;
   - organizirati i nadgledati provedbu sustava upravljačkog nadzora;
   - nadzirati da se svaki pojedinačni tehnološki proces provodi sukladno pisanim uputama i Elaboratu gospodarenja otpadom (EGO) temeljem kojeg je ishodovana Dozvola za gospodarenje otpadom.
   - osigurati da se, u slučaju izvanrednih događaja, postupa sukladno Planu postupanja u izvanrednim situacijama;
   - voditi evidenciju izvanrednih događaja;
   - osigurati da se u roku izvrše mjere određene rješenjem inspektora zaštite okoliša;
   - voditi ili osigurati da se očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) za svaku vrstu otpada vodi sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21);
   - obveznik vođenja e-ONTO dužan je voditi e-ONTO ažurno, točno i potpuno odnosno unositi podatke u e-ONTO odmah nakon svake nastale promjene stanja.
   - izvještavati odgovornu osobu u pravnoj osobi o promjeni propisanih uvjeta iz dozvole za gospodarenje otpadom radi pokretanja postupka izmjene i/ili dopune dozvole;
   - provodi redovite kontrole poštivanja zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom s posebnim naglaskom u procesu prihvata otpada (količina i sastav zaprimljenog otpada, točnost podatka u pratećoj dokumentaciji - pratećim listovima, točnost i dinamika unosa podataka u dnevnik odlagališta, ...).

Zaposlenici tvrtke Kaštijun su upoznati s postupcima neophodnim za siguran rad s otpadom te su prošli obuku za provođenje određenih tehnoloških procesa, ovisno o predviđenom mjestu rada odnosno poziciji unutar tvrtke.

Upute za rad

- Prilikom dolaska vozila s otpadom na lokaciju ŽCGO Kaštijun provesti provjeru težine otpada na vlastitoj vagi te provjeriti sastav zaprimljenog otpada te eventualno provjeriti prisustvo ionizirajućeg zračenja.
- Potrebno je evidentirati sljedeće prilikom ulaska vozila: registraciju vozila, datum i vrijeme dolaska vozila, puni naziv tvrtke koje dovozi otpad, adresu tvrtke, telefonski broj, težinu vozila vaganjem, porijeklo otpada, vrstu otpada.

- Ovisno o vrsti zaprimljenog otpada uputiti otpad na daljnju obradu ili zbrinjavanje;
- Nakon istovara otpada, izvagati kamion ili tegljač s praznom poluprikolicom čime se utvrđuje i ovjerava količina preuzetog otpada;
- Provjeravati funkcionalnosti uspostavljenog sustava nadzora nad lokacijom, odnosno sprječavati neovlašten pristup lokaciji i otpadu.
- Tijekom obavljanja tehnološkog procesa primjenjivati upute za rad koje su sastavni dio dokumentacije dostavljene uz opremu koja se koristi.

Tablica 6.2. Tehnološki proces A2

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
02.	Prihvat i priprema (usitnjavanje)		A2
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
20 03 01	miješani komunalni otpad		
20 03 02	otpad s tržnica	20 03 01	miješani komunalni otpad
20 03 03	ostaci od čišćenja ulica	20 03 01	miješani komunalni otpad
20 03 99	komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način	20 03 01	miješani komunalni otpad
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)			
Prilikom prihvata i pripreme (usitnjavanje) otpada ne nastaju ostali produkti.			
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)			
Nije primjenjivo.			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Prihvatna jama	-	-	Prihvat rasutog miješanog komunalnog otpada
Prijamna dizalica	VALTORTA V13-069	-	Pražnjenje prihvatne jame
Pred-šreder (pred-drobilica)	METSO M&J 4000 S - 10 HDC	-	Usitnjavanje otpada
Procesna dizalica	VALTORTA V13-070	-	Punjenje biobokseva
Usisni ventilatori	GEBRÜDER SCHMIDT N18/900.1/4DL	-	Generalno odsisavanje neugodnih mirisa iz jame, izmjenjivanje zraka

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Proces prihvata komunalnog otpada na obradu u MBO postrojenju započinje kada kamion tegljač poluprikolicu s otpadom, odnosno kamion smećar, vožnjom unatrag, pozicionira na jedno od 4 istovarna mjesta/vrata na hali u kojoj je smješteno MBO postrojenje. Vrata su brzozatvarajuća, namijenjena za primjenu u zahtjevnim uvjetima rada obzirom da je jama za prihvat otpada u stalnom podtlaku čime je onemogućen izlazak neugodnih mirisa. Osim toga, radi veće sigurnosti, vrata su opremljena i sustavom vodene zavjese – vodene maglice koji se koristi po potrebi.

Komunalni otpad se istovaruje direktno u prihvatnu jamu kao dijelu hale MBO postrojenja. Prihvatna jama je volumena 2.285,2 m^3 (duljina 23.2 m, širina 19.7 m i visina 5.0 m).

Ukupno je na raspolaganju volumen od 2.939 m^3, što je dovoljno za najmanje tri dana u vrijeme turističke sezone (390 t/dan) odnosno 1.170 tona otpada, uzimajući u obzir zbijenost od 0,4 volumena, korištenjem zidova do visine 2,5 nmv i uzimajući u obzir nagib materijala od 45°.

Jama se nalazi ispod razine platoa na koji pristupaju kamioni tijekom istovara otpada, čime se sprječava kontakt kamionskih guma s otpadom.

Prihvatna jama je opremljena prijamnom dizalicom/kranom čijim radom je omogućena optimalna iskoristivost volumena jame, miješanje pojedinih šarži otpada kao i vađenje nepoželjnog otpada koji se odlaže u za to pripremljene rolo kontejnere.

Dizalica/kran ima ručnu i automatsku opciju korištenja. Automatski rad dizalice/krana je nadgledan od strane djelatnika koji se nalazi u kontrolnoj sobi. Djelatnik je u poziciji da direktno vizualno provjerava istovar otpada i samim time ima uvid u njegov sastav.

Upravljanje procesom prihvata je u potpunosti automatizirano (otvaranje/zatvaranje vrata, sustav vodene magle, upravljanje dizalicom/kranom, sustav ventilacije....) i odvija se putem automatskog sustava kontrole – SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

Dizalicom/kranom se otpad prenosi u drobilicu (predšreder) gdje se usitnjava na veličinu od 200 mm. Predšreder je montiran na mostu. Usitnjeni otpad izravno se prenosi u srednji spremnik koji je smješten ispod šredera. Dimenzije spremnika su 15.5m x 7.2m x 5.0m, a izgrađen je na način da, mrežom kanala pokrivenih čeličnim perforiranim pločama, procjedne vode odvodi sustavom odvodnje do uređaja za obradu otpadnih voda.

Iz spremnika se procesnom dizalicom/kranom usitnjeni otpad prenosi u prazni bioboks radi podvrgavanja procesu bioisušivanja.

Tehnološkim procesom je osigurano da se premoste eventualni privremeni zastoji odnosno period remonta ili ukoliko dođe do zapunjenja prihvatne jame i biobokseva (na pr. tijekom turističke sezone). U takvim situacijama je predviđeno da se otpad privremeno uskladištiti na posebno pripremljenoj površini na dijelu plohe za odlaganje otpada.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Uprava društva Kaštijun donosi odluku o imenovanju odgovorne osobe/odgovornih osoba koja je dužna:

- osigurati gospodarenje otpadom sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom;
- osigurati poštivanje zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom;
- osigurati praćenje i provedbu plana postupanja u slučaju izvanrednih događaja;
- sastaviti pisane upute rada za obavljanje tehnoloških procesa sukladno Elaboratu i pratiti njihovo provođenje;
- provoditi kontrolu mjera radi onemogućavanja pristupa neovlaštenim osobama (video nadzor, angažiranje zaštitarske službe, isticanje obavijesti i sl.);
- provoditi kontrolu mjera čišćenja i uklanjanja rasutog i/ili razlivenog otpada;

- voditi evidenciju o izvanrednim događajima u građevini za gospodarenje otpadom;
- organizirati i nadgledati provedbu sustava upravljačkog nadzora sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom;
- izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi o promjeni propisanih uvjeta iz dozvole za gospodarenje otpadom radi pokretanja postupka izmjene i/ili dopune dozvole;
- osigurati izvršenje mjera određenih rješenjem inspektora zaštite okoliša u roku za njihovo izvršenje;
- osigurati vođenje očevidnika očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) za svaku vrstu otpada vodi sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21);

Osoba/djelatnik imenovan od uprave društva provodi redovite kontrole poštivanja zakonskih propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom s posebnim naglaskom u procesu skladištenja prihvaćenog otpada na provjeru:
- sadržaja prihvatne jame;
- količine zaprimljenog otpada, odnosno popunjenosti prihvatne jame;
- uvjeta skladištenja otpada, uključivo funkcioniranje sustava odvodnje procjedih voda iz prihvatne jame
- praćenje parametara, nadzor i vođenje procesa putem SCADA sustava
- funkcionalnosti uspostavljenog sustava nadzora nad lokacijom, odnosno provjere sprečavanja neovlaštenog pristupa lokaciji i otpadu.
- kontrola i uvjeti privremenog skladištenja tijekom perioda remonta ili zastoja MBO postrojenja, te tijekom uklanjanja privremeno skladištenog otpada

Upute za rad

- proces je u potpunosti automatiziran pa se zaposlenici moraju strogo pridržavati pisanih uputa koje se nalaze u kontrolnoj sobi;
- zaposlenici vode i nadziru procese putem SCADA sustava te prate definirane parametre;
- u slučaju oglašavanja alarma ili grešaka zaposlenici interveniraju kako bi sustav ponovno doveli u operativnu funkciju s ciljem da se proces odvijao na siguran i projektom definiran način;
- prilikom istovara otpada iz vozila potrebno je obavljati vizualni pregled otpada. U slučaju da se primijeti prisustvo otpada koji se ne prihvaća u Centar o tome odmah treba izvijestiti odgovornu osobu kao i djelatnike na prijemu otpada (vagi), te spriječiti daljnji istovar otpada i zadržati vozilo kojim je otpad dopremljen u Centar;
- ukoliko je, uz sav nadzor, došlo do istovara otpada koji nije miješani komunalni otpad istoga je potrebno odmah izdvojiti iz mase u za to namijenjen spremnik;
- provoditi dodatnu kontrolu prihvaćenog otpada tijekom manipulacije dizalicom/kranom te izdvojiti eventualno otpad koji se ne prihvaća i odložiti ga u za to namijenjen spremnik;
- tijekom obavljanja tehnološkog procesa primjenjivati upute za rad koje su sastavni dio dokumentacije dostavljene uz opremu koja se koristi;
- voditi računa da se odvoz i privremeno skladištenje otpada tijekom remonta ili zastoja provodi na ispravan način čime će se onemogućiti bilo kakvi nepovoljni utjecaji na okoliš.

Tablica 6.3. Tehnološki proces A3

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
03.	Biološka obrada (aerobna)	A3

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
20 03 01	miješani komunalni otpad	19 05 01	otpad od aerobne obrade krutog otpada - nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada

OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)
Otpadne vode Količina otpadnih voda iz MBO (voda iz biofiltera, prihvatnog bunkera i bioreaktora) procjenjuje se na oko 30 m^3/dan tijekom zimskog perioda te oko 90 m^3/dan tijekom ljetnog perioda. Vode koje nastaju u procesu biosušenja u bioboksevima prikupljaju se izgrađenim sustavom na dnu bokseva i upuštaju u interni sustav odvodnje procjednih voda iz MBO postrojenja. Vode koje nastaju procjeđivanjem kroz biofiltar koji služi za pročišćavanje zraka iz MBO postrojenja skupljaju se izgrađenim sustavom na dnu biofiltra i upuštaju u sustav odvodnje procjedne vode s MBO postrojenja. Količina otpadnih voda iz MBO (voda iz biofiltera, prihvatnog bunkera i bioreaktora) procjenjuje se na oko 30 m^3/dan tijekom zimskog perioda te oko 90 m^3/dan tijekom ljetnog perioda.
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)
Nije primjenjivo.

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Procesna dizalica	VALTORTA V13-070	-	Pražnjenje bioboksa
Bioboks (14 komada)	HERHOF	-	Biološka (aerobna) obrada otpada
Ventilator ispušnog zraka (14 komada)	GEBRÜDER SCHMIDT H14/355/2DL	-	Distribucija zraka u bioboks

Izmjenjivač topline (28 komada)	WÄTAS Wärmetauscher Sachsen KW3228-3.3/11152-42RL-8RR	-	Izmjenjivač topline zrak-voda
Pumpa kondenzata, procjednih voda	WILO REXALIFT FIT L2-16/EAD1-2-T0026-540-P/M	-	Transport kondenzata i procjednih voda
Rashladni toranj i hladnjak	SPX i YORK CP 420-2-2 i YVAA0843-301	-	Rashlađivanje rashladne vode
Pumpa rashladne vode tornja (2 komada)	WILO NL100/160-30-2-12	-	Transport rashladne vode
Pumpa rashladne vode hladnjaka	WILO NL80/160-22-2-12	-	Transport rashladne vode
Uređaj za ispiranje zraka (3 komada)	LIKUSTA FKW-1	-	Čišćenje ispušnog zraka
Pumpa ispirača zraka	EN motors WN160M-4	-	Transport vode za ispiranje
Ventilatori biofiltra (3 komada)	LAMMERS TZ9501-2CB23-4AB4	-	Upuhavanje vlažnog zraka u biofiltere
Biofilter (2 komada)	LIKUSTA G216/13	-	Čišćenje zraka

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Usitnjenim materijalom se puni bioboks radi početka procesa biosušenja odnosno uklanjanja vode i povećanja ogrjevne vrijednosti otpada. Biosušenje se vrši u 14 biobokseva, ukupnog korisnog volumena 6.625,0 m^3 odnosno ukupnog kapaciteta 2.685 tona (faktor konverzije = 0,4) u jednom ciklusu. Proces traje do 7 dana. Cilj je ukloniti što je moguće više vode iz otpada u što kraćem vremenu čemu pridonosi toplina oslobođena aerobnom biorazgradnjom. Naime, biološka toplina proizvedena ovim procesom služi za uklanjanje vlage iz materijala koristeći sustav ventilacije u bioboksevima, a topli zrak zasićen vlagom vodi se van bioboksa.

Tehnološki postupak biosušenja provodi se u zatvorenom sustavu. Svaki bioboks zatvara se poklopcem kako bi se osigurali tehnološki uvjeti biosušenja i čime je spriječeno širenje mirisa, para i prašine po hali. Poklopac svakog bioboksa automatski se podiže dodatnim sustavom podizanja na dizalici, te se stavlja na susjedni poklopac. Proces punjenja i pražnjenja bioboksa vrši se automatski, procesnom dizalicom/kranom.

Osim toga, svaki je bioboks opremljen perforiranim podnim pločama čime se omogućava kontrola dovoda zraka zasebno za svaki dio te ventiliranje i homogeno sušenje materijala, čak i ako je materijal različite gustoće i sastava u različitim dijelovima bioboksa. Svaki bioboks samostalni je sustav. Procesi u svakom bioboksu odvijaju se neovisno od onih u ostalim bioboksevima te neovisno o vanjskim vremenskim utjecajima. Tijekom procesa isušivanja dovod i odvod zraka mora biti prilagođen (preko kontrole procesa) zahtjevima bioloških procesa unutar bioboksa.

Rezultat tehnološkog procesa je suhi, djelomično stabiliziran materijal s niskom razinom vlage. Nakon biološkog procesa isušivanja otpad je pripremljen za daljnju mehaničku obradu.

U sklopu MBO postrojenja, s njegove vanjske strane kao zasebni objekti, nalaze se tri jedinice za pranje zraka/skruberi i dva biofiltera za pročišćavanje izlaznih plinova iz biološke obrade na MBO postrojenju. Prije ulaska u biofilter, struja otpadnog zraka dovodi se vertikalno kroz jedinice za pranje, a intenzivna izmjena materijala odvija se u koloni s punilom. Tekućina za pranje neprestano cirkulira pomoću pumpe za cirkulaciju. Protustrujni perač radi automatski. Instalirana jedinica za pranje ima mogućnost dodavanja sumporne kiseline (ukoliko je potrebno) kako bi se smanjila koncentracija amonijaka odnosno regulirao pH.

Otpadni zrak distribuira se u/po podu biofiltera i struji kroz filtersko punilo (woodmix) od dna prema vrhu i u tom procesu mikroorganizmi razgrađuju tvari neugodnog mirisa. Zrak se po potrebi može dodatno navlažiti prije ulaza u biofilter.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Tehnološki proces je automatiziran pa stoga, tijekom odvijanja tehnološkog procesa u postrojenju nije predviđen boravak zaposlenika. Na taj način zaposlenik/ci ne dolaze u kontakt s otpadom.
Zaposlenici zaduženi za upravljanje procesima:

- posjeduju odgovarajuću stručnu spremu,
- educirani su za vođenje tehnološkog procesa biološke aerobne obrade otpada i obrade otpadnog plina,
- educirani su u domeni zaštite na radu i zaštite od požara te posjeduju pravovaljane certifikate, njihov rad nadgleda osoba koju je uprava tvrtka Kaštijun imenovala.

Upute za rad

Proces je u potpunosti automatiziran pa zaposlenici moraju:

- pridržavati se strogo pisanih uputa koje se nalaze u kontrolnoj sobi kao i uputa za rad koje su sastavni dio dokumentacije dostavljene uz opremu koja se koristi,
- koristiti zaštitnu opremu,
- nadzirati procese putem SCADA sustava te pratiti definirane parametre,
- u slučaju oglašavanja alarma ili grešaka intervenirati kako bi sustav ponovno doveli u operativnu funkciju s ciljem da se proces odvija na siguran i projektom definiran način.

Tablica 6.4. Tehnološki proces A4

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
04.	Mehanička obrada (rafinacija)	A4

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada	19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada
		19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)			
Prilikom pripreme prije oporabe - mehaničke obrade (rafinacije) otpada ne nastaju ostali produkti			
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)			
Nije primjenjivo.			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Tračni trasporteri (48/ lančani, klizni i koritasti)	STADLER	-	Transport bioosušenog otpada
Vibrirajuće sito	IFE SMW2000x6000 F_UW36	-	Prosijavanje frakcije u rasponu od 20 – 250 mm
Iznad tračni magnet	IFE MEQL 1601 T-PS	-	Odvajanje željezne frakcije
Vrtložni strujni separator	IFE INP 400x2500/10	-	Odvajanje nemetala

Zračni separator	NIHOT SDS1200/RAS-22	-	Odvajanje teške frakcije od lake frakcije
Optički separatori (NIR) (2 komada)	TOMRA Autosort 4	-	Izdvajanje PVC-a
Drobilica za rafiniranje (2 komada)	LINDNER POWER KOMET 2200	-	Rafiniranje frakcije u gorivo iz otpada
Preša za bale	ANIS TREND ATS110-110F-5HT	-	Baliranje goriva iz otpada
Stroj za omatanje bala	PTF HÄUSSER ROTOWRAP 30	-	Omatanje bala
Kompresorska stanica	KAESER	-	Komprimiranje zraka za potrebe procesa
Ventilator filtera prašine	LAMMERS 1TZ9501-3AB23-4AB4-Z	-	Dobava zraka u filter prašine
Filter za prašinu	HOECKER POLYTECHNIK. JL24/6-768/25317A	-	Odprašivanje zraka
Kompresorska stanica filtera prašine	KAESER	-	Komprimiranje zraka za potrebe filtera prašine
Vakuum čistač	AERZEN Delta blower G25S	-	Usisavanje prašine
Podizna platforma	SNORKEL S4732E	-	Održavanje postrojenja
Industrijska čistilica	TENNANT 6200	-	Čišćenje prašine unutar postrojenja
Čistilica	TENNANT Green machine 636	-	Čišćenje vanjskih manipulativnih površina postrojenja
Ab rool kiper	MERCEDES BENC Arocs 4143K8x4/4	-	Transport metanogene frakcije
Viličar (2 komada)	JUNGHEINRICH DFG 435 ZT 330	-	Transport bala, manipulacija malim kontejnerima
Transporter gusjeničar	PK d.o.o. TG8501	-	Multifunkcionalan stroj predviđen za održavanje postrojenja

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Otpad iz procesa biosušenja, procesnom dizalicom/kranom se prenosi u usipni spremnik iznad tračnog transportera koji vodi do dijela postrojenja u kojem se otpad podvrgava mehaničkoj rafinaciji.

Transportne trake vode otpad na sito gdje se izdvaja sitni materijal (< 20mm) koji je uglavnom inertan i bez toplinske vrijednosti. Ostatak otpada (<20 mm) prolazi kroz magnetni separator gdje se izdvajaju metali, a zatim kroz vrtložni strujni separator za odvajanje neželjeznih metala.

Ostatak prolazi kroz zračni separator gdje se odvajaju "teške frakcije" (teški i inertni materijal) od "lakih frakcija" (materijal s visokom toplinskom vrijednosti poput plastike, papira,..) od kojih se proizvodi gorivo iz otpada (GIO). U cilju podizanja kvalitete GIO-a predviđena su dva optička separatora koji izdvajaju kloriranu plastiku a imaju mogućnost i odvajanja gorive frakcije s niskim sadržajem vlage. Izdvojeni GIO se na kraju usitnjava na drobilici za rafiniranje.

Na kraju procesa mehaničke rafinacije, otpad tj. produkti obrade se izravno iz tračnih transportera, odvojeno po svojstvu i vrsti, prihvaćaju u odgovarajućim stacioniranim posudama, spremnicima i drugoj ambalaži, koja je izrađena na način da omogućava sigurno punjenje i pražnjenje.

Odvojeno nastaje:

- djelomično stabilizirana frakcija koja sadrži biorazgradivi otpad (metanogena frakcija/digestat) kao ostatak obrade na zračnom separatoru, situ i optičkom separatoru. Frakcije se prihvaćaju odvojeno po mjestu nastanka u rolo kontejnere (3 spremnika X 20m^3);
- željezni metali se privremeno skladište u rolo kontejnerima,
- neželjezni metali se privremeno skladište u rolo kontejnerima;
- GIO se balira ili ukrcava izravno u vozilo kojim se odvozi iz prostora Centra;
- ostali otpad od mehaničke obrade otpada:
  - prašina iz filtera za otprašivanje prihvaća se u zatvoreni rolo kontejner kapaciteta 20 m^3,
  - ostaci sa separatora s vrtložnim strujama, transportera nakon finih šredera i teških materijala sa zračnog separatora privremeno se skladište odvojeno prema mjestu nastanka u kontejnere kapaciteta 1m^3.

Transport se na Centru obavlja viličarom te kamionom navlakačem kontejnera s kranom.
Prije transporta otpada s lokacije Centra, otpad se obavezno važe te se ispunjava propisana dokumentacija (prateći list za otpad, te ostala dokumentacija nužna za prijevoz otpada do krajnjeg obrađivača).

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Zaposlenici zaduženi za upravljanje procesima:

- posjeduju odgovarajuću stručnu spremu,
- educirani su za vođenje tehnološkog procesa mehaničke obrade otpada i obrade otpadnog plina,
- educirani su u domeni zaštite na radu i zaštite od požara te posjeduju pravovaljane certifikate, njihov rad nadgleda osoba koju je uprava tvrtke Kaštijun imenovala.

Upute za rad

Proces je automatiziran pa zaposlenici moraju:

- pridržavati se pisanih uputa koje se nalaze u kontrolnoj sobi kao i uputa za rad koje su sastavni dio dokumentacije dostavljene uz opremu koja se koristi,
- nadzirati procese putem SCADA sustava te pratiti definirane parametre,
- u slučaju oglašavanja alarma ili grešaka intervenirati kako bi sustav ponovno doveli u operativnu funkciju s ciljem da se proces odvija na siguran i projektom definiran način,

- izlazne frakcije (produkte) prikupljati odvojeno i odlagati za to namijenjeni spremnik ,
- voditi računa da su spremnici za prikupljanje frakcija obilježeni oznakom otpada koji se u njima prikuplja,
- provjeravati sadržaj i popunjenost spremnika za pojedine frakcije otpada,
- u slučaju bilo kakve neusklađenosti u procesu izvijestiti odgovornu osobu imenovanu od uprave tvrtke,
- prekrcaj otpada, koji se obavlja viličarom i/ili kamionom navlakačem kontejnera voditi racionalno i uz sve mjere zaštite na radu (maksimalno racionalizirati broj prekrcaja i smanjiti manipulaciju otpadom),
- u slučaju rada unutar postrojenja koristiti zaštitnu opremu,
- periodično provjeravati stanje opreme za zaštitu na radu, zaštitu okoliša i protupožarnu zaštitu te o istom izvještavati osobu imenovanu od uprave tvrtke KAŠTIJUN,
- prije predaje pojedinih frakcija otpada ovlaštenom oporabitelju ili zbrinjavatelju provjeriti ovlaštenja za konkretnu djelatnost oporabe ili zbrinjavanja otpada,
- frakcije otpad pripremiti za prijevoz oporabitelju sukladno uputama oporabitelja/zbrinjavatelja na način da se prilikom transporta spriječi raznošenje i rasipanje frakcija otpada u okoliš,
- prije odvoza van Centra svaku pojedinu frakciju izvagati,
- ispuniti propisanu prateću dokumentaciju (prateći list za otpad, te ostalu dokumentaciju nužnu za prijevoz otpada do krajnjeg obrađivača).

Tablica 6.5. Tehnološki proces A5

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
05.	Biološka (anaerobna) obrada – Bioreaktorska ploha	A5

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
19 05 01	nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada	19 06 04	proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada

OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)

Otpadne vode

Procjedne vode s odlagališnih ploha skupljaju se drenažnim sustavom izgrađenim na dnu odlagališne plohe, povrh vodonepropusnog temeljnog brtvenog sustava, te se putem cijevi i okana vode do bazena za prikupljanje procjednih voda, te dalje u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ili se recirkuliraju na bioreaktorsko odlagalište.

Odlagališni plin

Odlagališni plin sastoji se od mješavine plinova: metana (CH_4) (oko 50 %), ugljičnog dioksida (CO_2, oko 40 %), dušika (N_2), sumporovodika (H_2S), ugljičnog monoksida (CO) itd. Sastav odlagališnog plina zavisi o starosti i sastavu otpada.

Na odlagalištu je izveden sustav za prikupljanje odlagališnog plina koji se sastoji od plinskih bunara i cijevi za prikupljanje odlagališnog plina. Nakon zatvaranja odlagališta uspostavit će se aktivni sustav otplinjavanja. U sustavu aktivnog otplinjavanja koriste se tzv. plinske glave, koje služe za regulaciju i monitoring odlagališnog plina. Plinske glave međusobno su spojene plinskim kolektorima, kojima se prikupljeni plin transportira do plinsko-crpne stanice s visokotemperaturnom bakljom za obradu ili iskorištavanje bioplina.

BIOPLIN mješavina uglavnom sastavljena od 50 – 70 % metana (CH4) i 25 – 45% ugljikovog dioksida (CO2) te 2 -7% vode i manje od 1% amonijka (NH3), vodika (H2) i sumporovodika (H2S) Za dobivanje električne energije iz očekivanih količina plina postrojenje će se opremiti plinskim motorima snage 0,637 MW i 0,330 MW. Postrojenje će biti povezano s transformatorskom stanicom na lokaciji nazivne snage od oko 1.250 kVA.

RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)

Nije primjenjivo.

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Dozer gusjeničar	LIEBHERR 726 XL	-	Kompaktiranje otpada, manipulacija otpadom
Kompaktor	BOMAG Gmbh BC 672 RB - 4	-	Kompaktiranje otpada, manipulacija otpadom
Baklja	HOFSTETTER BV HOFGAS-Ready 300S	-	Otplinjavanje odlagališta, spaljivanje odlagališnog plina

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Za anaerobnu obradu djelomično stabilizirane frakcije otpada (bioosušeni otpad) u Centru su, na površini od 3,9 ha trenutno predviđene dvije plohe (A1 i A2), a nakon prenamjene plohe B1 u bioreaktorsko odlagalište za anaerobnu obradu koristit će se i ploha B1.

Plohe su izgrađene na način da je na dno kazete postavljen donji brtveni sloj koji ima funkciju da učinkovito izolira tijelo od geološke formacije u kojoj je izgrađen, odnosno od podzemnih voda, kao i za prihvat procjednih voda. Obzirom da se u kazetu dovozi djelomično stabilizirana metanogena frakcija s max. sadržajem vode od 25%, ne očekuje se pojava znatnih količina procjednih voda prije početka završne faze iskorištavanja odlagališnog plina.

Donji brtveni sloj se sastoji od:

- 30 cm izravnavajućeg sloja, bentonitnog tepiha k = 10^{-9} m/s,
- HDPE folije debljine 2,5 mm, geotekstila,
- drenažnog sloja za procjedne vode od 50 cm u kojemu se nalaze perforirane cijevi za odvodnju procjednih voda.

Djelomično stabilizirana metanogena frakcija se, nakon aerobne biološke obrade u bioboksovima MBO postrojenja, u rolokontejnerima sukcesivno odvozi kamionima na pripremljenu plohu i rasprostire u slojevima debljine od 0,3 do max. 0,5 m. Na kraju radnog dana se odložene frakcije prekrivaju inertnim materijalom (zemlja, obrađeni građevni otpad) ili LDPE folijom kako bi se na najmanju moguću mjeru svela mogućnost infiltracije oborinske vode u kazetu.

Nakon potpunog zapunjenja plohe ista se zatvara poravnavanjem gornje plohe te se postavlja završni brtveni sloj koji ima funkciju gornje izolacijske barijere prodoru (infiltraciji) obrinskih voda u kazetu, čime se onemogućava nastanak procjednih voda. Oborinska voda će se površinski, po brtvenom sloju, odvoditi u obodni kanal za oborinske vode, kojim će se kontrolirano usmjeravati u bazen za njeno prikupljanje.

Prema projektnoj dokumentaciji završni brtveni sloj će se sastojati od:

- izravnavajućeg sloja prekrivnog materijala,
- drenažnog sloja za plinove min. 30 cm,
- bentonitnog tepiha k = 10^{-9} m/s,
- drenažnog sloja za vanjske oborinske vode debljine od min 50 cm i
- rekultivirajućeg završnog sloja min 100 cm debljine.

Nakon zatvaranja u kazetu će se dodavati voda da se dostigne potrebna vlažnost mase od min 40%. Tako će se uspostaviti anaerobni uvjeti za razvoj metanogeneze, čime će kontrolirano tijekom višegodišnjeg razdoblja nastajati odlagališni plin (bioplin), koji će se cjevovodima, izgrađenim u okviru sustava otplinjavanja, kontrolirano odvoditi u energetsko postrojenje na lokaciji a u svrhu proizvodnje električne energije.

U sustavu aktivnog otplinjavanja koristit će se tzv. plinske glave, koje služe za regulaciju i monitoring odlagališnog plina. Plinske glave međusobno će biti spojene plinskim kolektorima, kojima će se prikupljeni plin transportirati do glavnog kolektora, a odatle dalje do plinske stanice. U sklopu sustava osigurano je izdvajanje kondenzata.

Postrojenje za obradu/iskorištavanje bioplina se sastoji od tri osnovna dijela:
- plinske stanice,
- modula za proizvodnju električne energije i
- visokotemperaturne baklje.

Za dobivanje električne energije iz očekivanih količina plina postrojenje će se opremiti plinskim motorima snage 0,637 MW i 0,330 MW. Postrojenje će biti povezano s transformatorskom stanicom na lokaciji nazivne snage od oko 1.250 kVA.

U slučaju da količina plina bude nedostatna ili nedovoljno kvalitetna za proizvodnju električne energije, plin će se usmjeravati na visokotemperaturnu baklju.

Plinsko-crpna stanica s visokotemperaturnom bakljom (1.000-1.200°C), s plinskom crpnom stanicom kapaciteta 60-300 Nm3/h, uz podtlak od 60 mbar i instalirane snage od 5,5 kW za obradu ili iskorištavanje bioplina postavljena je neposredno uz postrojenje za proizvodnju energije iz bioplina (elektroenergetski objekt) unutar ograde kao kompaktna jedinica na betonskoj podlozi.

Sve do početka faze iskorištavanja odlagališnog plina u odlagalištu se ne očekuju veća slijeganja površine.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

1. Zaposlenici zaduženi za upravljanje procesom:
   - posjeduju odgovarajuću stručnu spremu,
   - educirani su za vođenje tehnološkog procesa,
   - educirani su u domeni zaštite na radu i zaštite od požara te posjeduju pravovaljane certifikate i koriste propisanu radnu i zaštitnu opremu
   - njihov rad nadgleda osoba koju je uprava tvrtke Kaštijun imenovala.
2. Svakodnevno provjeravaju razastiranje i sabijanje dovezene metanogene frakcije.
3. Kontroliraju dnevno prekrivanja odložene metanogene frakcije otpada.
4. Kontroliraju ispravnosti vozila i strojeva koji su uključeni u tehnološki proces dovoza i obrade metanogene fakcije na boreaktorsku plohu.

Upute za rad

Faza punjenja bioreaktorske plohe (bioreaktora)

1) dovezeni otpad se mora svakodnevno nabijati radnim strojem,
2) maksimalna visina otpada zbijenih u jednom sloju može iznositi 1,5 m,
3) paralelno s izgradnjom etaža s otpadom, izvoditi i plinodrenažni sustav,
4) prije početka oborina, aktivnu radnu plohu prekrivati LDPE folijom ili inertnim materijalom,

5) dnevno prekrivati biosušeni otpad LDPE folijom ili inertnim materijalom s funkcijom privremenog zatvaranja etaže,
6) prije početka punjenja nove etaže, ukloniti foliju koja je bila u funkciji privremenog zatvaranja prethodne etaže ukoliko se koristi folija,
7) na svaka 3 m visine otpad prekriti pokrovnim materijalom (pijesak) debljine 0,15 m ili LDPE folijom,
8) na gornjem dijelu svake etaže postaviti sustav za recirkulaciju procesnih (procjednih) voda ukopavanjem drenažnih cijevi u iskopani jarak,
9) zadnji pokrovni zbijeni sloj ne smije biti tanji od 1,3 m,
10) pukotine na prekrivnom materijalu, a posebno na bočnim stranama, odmah sanirati,
11) nagibi terena trebaju biti prilagođeni mogućnostima vozila (ne strmiji od 1:3)
12) površinske požare gasiti zgrtanjem zemljom, a po potrebi lokalizirati vodom iz hidrantske mreže samo kod velikih požara radi pristupa strojevima,
13) dubinske požare odmah lokalizirati na način da se na mjestu požara izvrši iskop i zatim nastavi s gašenjem prahom ili halonom (treba izbjeći gašenje vodom putem sustava za recirkulaciju).

Faza iskorištavnja bioplina iz bioreaktorske plohe

1) nakon zatvaranja bioreaktora dovršiti plinodrenažni sustav, sustav za recirkulaciju procesnih (procjednih) voda i sustav za dovod vode,
2) započeti s punjenjem bioreaktora vodom (poželjan početak punjenja u drugoj polovici godine za vrijeme kišnih mjeseci radi iskorištavanja skupljenih oborinskih voda),
3) puniti bioreaktor vodom s određenim protokom i rasporedom punjenja cijevi za dovod vode radi postizanja ravnomjerne vlažnosti,
4) nakon uspostave ciljane vlažnosti otpada u bioreaktoru, korigirati dovod vode u skladu s uputama vezanim uz fazu iskorištavanja bioplina,
5) na temelju praćenja procesnih parametara iskorištavanja bioplina i stvaranja procjednih voda, korigirati protok u sustavu za dovod vode,
6) prilikom nadopunjavanja sustava za dovod procesnih voda maksimalno iskorištavati skupljene oborinske vode,
7) procjednu vodu obrađivati na uređaju za pročišćavanje procjednih voda.

Tijekom proizvodnje bioplina kontrolirati slijeganje.

- Otpadne vode se obrađuju kombinacijom aerobne biološke obrade u bioreaktorima tipa SBR (fazni šaržni bioreaktor) te obradom otpadne vode sistemom reverzne osmoze (RO). Za obradu mulja predviđen je uguščivač i centrifuga za uklanjanje vode.

Tablica 6.6. Tehnološki proces A6

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
06.	Skladištenje izdvojenog otpada i građevinskog otpada	A6

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
16 01 03	otpadne gume	16 01 03	otpadne gume
17 01 01	beton	17 01 01	beton
17 01 02	cigle	17 01 02	cigle
17 01 03	crijep/pločice i keramika	17 01 03	crijep/pločice i keramika
17 02 01	drvo	17 02 01	drvo
17 02 03	staklo	17 02 03	staklo
17 04 01	bakar, bronca, mjed	17 04 01	bakar, bronca, mjed
17 04 02	aluminij	17 04 02	aluminij
17 04 03	olovo	17 04 03	olovo
17 04 04	cink	17 04 04	cink
17 04 05	željezo i čelik	17 04 05	željezo i čelik
17 04 07	miješani metali	17 04 07	miješani metali
17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*	17 04 11	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 08 02	građevinski materijal na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	17 08 02	građevinski materijal na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
19 10 01	otpad od željeza i čelika	19 10 01	otpad od željeza i čelika
19 10 02	otpad od obojenih metala	19 10 02	otpad od obojenih metala
19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
19 12 03	obojeni metali	19 12 03	obojeni metali
20 01 01	papir i karton	20 01 01	papir i karton
20 01 02	staklo	20 01 02	staklo
20 01 25	jestiva ulja i masti	20 01 25	jestiva ulja i masti
20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*	20 01 32	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*	20 01 34	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*

20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*	20 01 36	odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
20 01 38	drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*	20 01 38	drvo koje nije navedeno pod 20 01 37*
20 01 39	plastika	20 01 39	plastika
20 01 40	metali	20 01 40	metali
20 01 99	odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) koji nije specificiran na drugi način	20 01 99	odvojeno sakupljeni sastojci komunalnog otpada (osim 15 01) koji nije specificiran na drugi način
20 02 02	zemlja i kamenje	20 02 02	zemlja i kamenje
20 03 07	glomazni otpad	20 03 07	glomazni otpad

OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)
Prilikom privremenog skladištenja otpada ne nastaju ostali produkti.
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)
Nije primjenjivo.

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Otvoreni kontejner (8 komada)	TEHNIX d.o.o.	-	Za odlaganje: • Karton • Papir • Glomazni otpad -metalni • Glomazni otpad – namještaj • Električni otpad • Elektronski otpad • Ravno staklo Ambalažno staklo
Zatvoreni kontejner (9 komada)	TEHNIX d.o.o.	-	Za odlaganje: • Crni metali • Obojeni metali • Pet • PVC • Stiropor • Ostala tvrda plastika • Ostala meka plastika • Gume

			Limenke od pića i napitaka
EKO kontejneri (6 komada)	TEHNIX d.o.o.	-	Za odlaganje: • Otpadne baterije • Otpadni akumulatori • Otpadni ljekovi • Otpadne fluorescentne cijevi • Otpadne zauljene krpe, filteri i ambalaže
Balirka (dvokomorna)	AVERMANN LOGOPRESS 3000	-	Baliranje materijala
Viličar	HAYSTER FORTENS H 4,0 FT5 Advance	-	Manipulacija balama, manipulacija eko kontejnerima

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Lijevo od ulaza u Centar, na površini od 2.000 m^2, izgrađen je prostor za skladištenje izdvojenog otpada iz MKO te vlastitog otpada društva nastao obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom (održavanja i sl.).

Skladište je izgrađeno na način da zadovoljava opće uvjete Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22), što znači da je:

- od ostalog dijela Centra odvojeno žičanom ogradom visine 2,0 m,
- u cijelosti asfaltirano i opremljeno sustavom odvodnje oborinskih voda čime je osigurana otpornost na djelovanje uskladištenog otpada kao i lako održavanje (pranje i čišćenje),
- djelomično natkriveno dvjema nadstrešnicama i
- pod nadzorom.

Na prostoru za skladištenje definirana su mjesta za postavljanje kontejnera kapaciteta 10 m^3 (osam otvorenih kontejnera i devet zatvorenih kontejnera) koja su označena vrstom otpada i ključnim brojem.

Osim toga, prostor skladišta opremljeno je sa šest eko kontejnera, svaki volumena 1 m^3, dva okrugla kontejnera sa tankvanom, svaki volumena 0,5 m^3 i kapacitetom tankvane od 0,225 m^3, jednom prešom snage 25 tona (instalirane snage od 7,5 kw).

Pod prvom nadstrešnicom nalaze se kontejneri za prihvat otpada izdvojenog iz MKO, dok se pod drugom nadstrešnicom nalazi automatska preša-balirka pokretana elektromotorom te izdvojeni prostor veličine oko 200 m^2 za smještaj eko kontejnera.

Na nenatkrivenom dijelu postavljaju se zatvoreni kontejneri s poklopcima odnosno otvorima za ubacivanje korisnog otpada.

Unutar ograde skladišta je i kontejner za zaposlenike.

Uz svaki kontejner je postavljena ploča s natpisom vrste otpada i ključnim brojem koji se može odložiti u kontejner.

Kontejneri koji se zamjenjuju (prazni za puni) su jednaki po obliku, izradi i boji. Prilikom odvoza materijala iz skladišta ispunjava se propisana prateća dokumentacija.

Sam tehnološki proces skladištenja otpada organiziran je tako da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju, a otpad se skladišti u primarnim spremnicima kako slijedi:

- papir i ambalažni papir te karton, glomazni otpad pretežno metalnog kao i nemetalnog sastava, električni i elektronski otpad, ambalažno i ravno staklo se odlaže u otvorene metalne kontejnere (8 kom.) volumena 10 m^3 smještenih pod nadstrešnicom. Odvoz se vrši kamionom samopodizačem;
- crni i obojeni metali, PET ambalaža, otpadni PVC, stiropor, ostala tvrda i meka plastika, gume i limenke od pića i napitaka odlažu se u zatvorene metalne kontejnere (9 kom.) volumena 10 m^3. Odvoz iz prostora za skladištenje vrši se kamionom samopodizačem;
- otpadna motorna ulja, otpadni uljni filteri, zauljena ambalaža i krpe, akumulatori i baterije, fluorescentne cijevi i štedne žarulje te lijekovi prihvaćaju se u za to predviđene eko spremnike.

Odvoz se vrši kamionom samopodizačem.

Otvoreni se kontejneri prilikom izlaza iz Centra prekrivaju mrežom kako bi se onemogućilo raznošenje skupljenog materijala.

Unutar Centra, na površini od cca 2.000 m^2, izgrađena je ploha za skladištenje i obradu građevinskog otpada. Na toj lokaciji će se privremeno odlagati građevinski otpad koji nastaje na samom Centru kod pripreme građevina za obavljanje osnovne djelatnosti, a koji je takvih karakteristika da se može oporabiti i prije svega iskoristiti na Centru kao prekrivni materijal u procesima A5 na bioreaktorskoj plohi i A9 - odlaganje NO.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Zaposlenik/ci zaduženi za upravljanje procesom:
- posjeduju odgovarajuću stručnu spremu,
- educirani su za vođenje tehnološkog procesa,
- educirani su u domeni zaštite na radu i zaštite od požara te posjeduju pravovaljane certifikate,
- njihov rad nadgleda osoba koju je imenovala uprava društva Kaštijun,
- kontrola dovezenog građevinskog otpada uz pregled prateće dokumentacije.
- kontrola ispravnosti vozila i strojeva koji su uključeni u tehnološki proces.

Upute za rad

Zaposleni su dužni usmjeravati, nadzirati i pomoći donositelju pri odlaganju težih predmeta na za to predviđeno mjesto.

Građevinski otpad se na ulazu u Centar mora:
- izvagati,
- utvrditi da li se otpad može oporabiti,
- vizualno pregledati prilikom istovara te eventualno utvrđene nedostatke ukloniti.

GO zaprimljen na ulazu za kojega se utvrdi da se može oporabiti odvozi se direktno na plohu za skladištenje i obradu građevinskog otpada.

Tablica 6.7. Tehnološki proces A7

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
07.	Oporaba građevinskog otpada	A7

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
17 01 01	beton		
17 01 02	cigle		
17 01 03	crijep/pločice i keramika		
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*		
17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*		
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*		
20 02 02	zemlja i kamenje		

OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)
Prilikom oporabe građevinskog otpada ne nastaju ostali produkti.
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)
Nije primjenjivo.

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Mobilna drobilica	KORMANN ROCKSTER RECYCLER R700s – RS73 - RB65	-	Obrada građevinskog otpada

Ab rool kiper kamion PU 108 SB	IVECO TRAKKER ad 260T 41/2014 g	-	Prijevoz građevinskih frakcija
Bager utovarivač	JCB 4CX T4F SM	-	Primarno usitnjavanje građevinskog otpada, manipulacija obrađenim građevinskim frakcijama te ukrcaj dobivenih frakcija u kamion
Hidraulični bager	LIEBHERR R 918 III B	-	Ukrcaj građevinskog otpada u mobilnu drobilicu, ukrcaj dobivenih frakcija u kamion

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Na površini od cca 2000 m^2, pored plohe za skladištenje građevinskog otpada, postavljena je mobilna drobilica za oporabu svrhu obrade građevinskog otpada koji nastaje na samom Centru kod pripreme građevina za obavljanje osnovne djelatnosti, posebno za obradu iskopnog materijal kod gradnje odlagališnih ploha (A2, B2) odnosno za obradu građevinskog otpada kojeg Kaštijun d.o.o. kupuje za potrebe odlagališta a može se oporabiti i iskoristiti na Centru kao prekrivni materijal u procesima A5 na bioreaktorskoj plohi i A9 odlaganje NO.
Procijenjena godišnja količina građevinskog otpada koje se planira obraditi iznosi do 5.000 tona, odnosno 3.500 m^3. Na postrojenju za obradu građevnog otpada može se zaprimiti: zemlja iz iskopa, beton, armirani beton, kamen, asfalt, cigla i crijep, žbuka.
Građevinski otpad koji nije pogodan za obradu na postrojenju odlaže se na odlagalištu NO ili predaje oporabitelju ili ovlaštenoj osobi za zbrinjavanje predmetne vrste otpada.
Drobilica kojom se usitnjava građevinski otpad opremljena je mobilnim sitom putem kojeg se vrši odvajanje različitih frakcija koje se odvojeno skladište.
Pogon za obradu građevinskog otpada opremljen je i strojevima za manipulaciju otpadom i obrađenim frakcijama te kontejnerima za prihvat izdvojenog otpada koji nije primjeren za obradu. Takav se otpad odvojeno po vrsti otpada skladišti u za to namijenjenim kontejnerima do predaje ovlaštenom sakupljaču/obrađivaču.

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Zaposlenici zaduženi za upravljanje procesom:
- posjeduju odgovarajuću stručnu spremu,
- educirani su za vođenje tehnološkog procesa,
- educirani su u domeni zaštite na radu i zaštite od požara te posjeduju pravovaljane certifikate,
- njihov rad nadgleda osoba koju je imenovala uprava tvrtke Kaštijun d.o.o,
- Kontrola ispravnosti vozila i strojeva koji su uključeni u tehnološki proces.

Upute za rad

Iskopni materijal, odnosno GO od radova unutar Centra podliježe:

- vizualnoj provjeri radi utvrđivanja da li je moguća njegova oporaba ili ga je potrebno odložiti na odlagalištu NO ili predati oporabitelju ili ovlaštenoj osobi za zbrinjavanje,
- GO zaprimljen na ulazu za kojega se utvrdi da se može oporabiti odvozi se direktno na plohu za skladištenje i obradu građevinskog otpada.

Tablica 6.8. Tehnološki proces A8

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
08.	Usitnjavanje i separacija metalne frakcije	A8

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
19 12 03	obojeni metali	19 12 02	željezo i legure koje sadrže željezo
		19 12 03	obojeni metali
		19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)			
Prilikom usitnjavanja i separacije metalne frakcije ne nastaju ostali produkti.			
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)			
Nije primjenjivo.			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Uređaj za usitnjavanje i separaciju metalne frakcije	I.T.R. Metal Recycling Systems	40 t/dan	Obrada građevinskog otpada
Bager utovarivač	JCB 4CX T4F SM	-	Manipulacija otpadom te ukrcaj dobivenih frakcija u kamion

Hidraulični bager	LIEBHERR R 918 III B	-	Ukrcaj otpada u uređaj za usitnjavanje i separaciju metalne frakcije, ukrcaj dobivenih frakcija u kamion

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Na platou za prihvat i obradu građevinskog otpada vršit će se radnja usitnjavanja i separacije metalne frakcije pomoću specijaliziranog stroja.
Nakon provedenog postupka obrade unutar MBO postrojenja, na daljnji postupak obrade na uređenom platou (usitnjavanje i separacija metalne frakcije pomoću specijaliziranog stroja) ulazi frakcija željeza i nemetala koja se, zbog nečistoća koje sadrži, vodi pod ključnim brojem 19 12 12 ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11* i metala ključnog broja 19 12 03 obojeni metali.
Metali i nemetali se uz pomoć kamiona navlakača u rolo kontejnerima prevoze do postrojenja za čišćenje proizvedenih frakcija željeza i nemetala.

Otpad će se iz MBO postrojenja do platoa za obradu otpada prevoziti na način koji onemogućava rasipanje otpada, pri čemu neće doći do promjene mase i vrste otpada.

Postrojenje za izdvajanje frakcije nalazi se na natkrivenom dijelu platoa (ispod nadstrešnice koja je zatvorena sa 3 strane zidovima i krovom). Na taj način spriječen je kontakt oborinske vode sa otpadom u postupku obrade.

Frakcija željeza i nemetala u sebi ima nečistoća stoga ih je potrebno dodatno pročistiti od nečistoća (u najvećoj mjeri najlona) kako bi se dobila čista frakcija metala i nemetala. Za čišćenje frakcija metala i nemetala od nečistoća koristi se stroj koji je smješten na dijelu platoa za građevinski otpad. Frakcija metala i nemetala se uz pomoć grajfera sa grabom puni u lijevak koji „hrani" čekić rotacioni mlin sa sitom u kojem se nečistoće odvajaju od frakcije. Preko transportne trake miješani materijal metala, nemetala i odvojenih nečistoća se prevozi do magneta gdje se odvajaju metali koji se šalju dodatno pročišćavanje od lake frakcije na „cik – cak" zračni separator nakon kojeg se nečistoće odlažu uz pomoć transportne trake u zaseban kontejner, a čista frakcija metala u zasebni kontejner. Nadalje, frakciju koju nije podigao magnet smatramo nemetalima koja se sa zasebnom transportnom traka prevozi do vibracione trake koja zatim puni separator vrtložnim strujama gdje se odvaja čista frakcija nemetala u zasebni kontejner, a nečistoće u zasebni kontejner. Od tako odvojene čiste željezne frakcije 20% otpada na nečistoće, a kod nemetalne frakcije 80 % otpada na nečistoće.

Postrojenje kao krajnji rezultat nastoji izdvojiti što više korisnih sirovina iz otpada.

U konačnici, na kraju procesa obrade frakcija, odvojeni otpad se prihvaća u odgovarajuće stacionarne posude, spremnike i drugu ambalažu koja je izrađena na način da omogućava sigurno punjenje i pražnjenje. Spremnici za prikupljanje (privremeno skladištenje) odvojenog otpada čitko i ispravno su obilježeni oznakom otpada koji se u njima prikuplja. Otpad se u odgovarajuće spremnike skladišti odvojeno po svojstvu i vrsti i to na sljedeći način:

- željezni metali (otpad 19 12 02 željezo i legure koje sadrže željezo) se privremeno skladište u rolo kontejnerima (odvojeno od ostalog otpada) do predaje osobi ovlaštenoj za gospodarenje navedenom vrstom otpada,

- neželjezni metali (19 12 03 obojeni metali) se privremeno skladište u rolo kontejnerima (odvojeno od ostalog otpada) do predaje osobi ovlaštenoj za gospodarenje navedenom vrstom otpada,

- izdvojene nečistoće se internim transportom prevoze natrag u prihvatnu jamu postrojenja MBO - prihvatna jama se nalazi ispod razine platoa na koji pristupaju kamioni tijekom istovara

otpada, čime se sprječava kontakt kamionskih guma s otpadom, te je opremljena prijamnom dizalicom/kranom čijim radom je omogućena optimalna iskoristivost volumena jame,

- izdvojene nemetalne frakcije se, po potrebi, privremeno skladište u zatvorene rolo kontejnere ili u kontejnere manjeg kapaciteta (odvojeno od ostalog otpada) te se iste predaju oporabitelji ili ovlaštenoj osobi.

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Zaposlenici zaduženi za upravljanje procesom:
- posjeduju odgovarajuću stručnu spremu,
- educirani su za vođenje tehnološkog procesa,
- educirani su u domeni zaštite na radu i zaštite od požara te posjeduju pravovaljane certifikate,
- njihov rad nadgleda osoba imenovana od uprave društva Kaštijun d.o.o.
- Kontrola ispravnosti vozila i strojeva koji su uključeni u tehnološki proces.

Upute za rad

Otpad koji nastaje nakon obrade u MBO-u i sadrži frakcije metala i nemetala odvoziti na daljnji postupak obrade na uređenom platou (usitnjavanje i separacija metalne frakcije pomoću specijaliziranog stroja).

Nakon procesa obrade frakcija, odvojeni otpad se prihvaća u odgovarajuće spremnike i drugu ambalažu koja je izrađena na način da omogućava sigurno punjenje i pražnjenje.

Otpad skladištiti u odgovarajuće spremnike odvojeno po svojstvu i vrsti i to na sljedeći način:

- željezni metali (otpad 19 12 02 željezo i legure koje sadrže željezo) se privremeno skladište u rolo kontejnerima (odvojeno od ostalog otpada) do predaje osobi ovlaštenoj za gospodarenje navedenom vrstom otpada,
- neželjezni metali (19 12 03 obojeni metali) se privremeno skladište u rolo kontejnerima (odvojeno od ostalog otpada) do predaje osobi ovlaštenoj za gospodarenje navedenom vrstom otpada,
- izdvojene nečistoće se internim transportom prevoze natrag u prihvatnu jamu postrojenja MBO - prihvatna jama se nalazi ispod razine platoa na koji pristupaju kamioni tijekom istovara otpada, čime se sprječava kontakt kamionskih guma s otpadom, te je opremljena prijamnom dizalicom/kranom čijim radom je omogućena optimalna iskoristivost volumena jame,
- izdvojene nemetalne frakcije se, po potrebi, privremeno skladište u zatvorene rolo kontejnere ili u kontejnere manjeg kapaciteta (odvojeno od ostalog otpada) te se iste predaju oporabitelju odnosno ovlaštenoj osobi.

Tablica 6.9. Tehnološki proces A9

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
09.	Odlaganje neopasnog otpada (NO)	A9

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
01 04 09	otpadni pijesak i gline	01 04 09	otpadni pijesak i gline
10 13 14	otpadni beton i betonski mulj	10 13 14	otpadni beton i betonski mulj
17 01 01	građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija)-beton	17 01 01	građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija)-beton
17 01 02	građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija)-cigle	17 01 02	građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija)-cigle
17 01 03	crijep/pločice i keramika	17 01 03	crijep/pločice i keramika
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*	17 05 08	kamen tučenac za nasipavanje pruge koji nije naveden pod 17 05 07*
17 08 02	građevinski materijal na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	17 08 02	građevinski materijal na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
17 09 04	ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata- miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	17 09 04	ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata- miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11
20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv	20 02 03	ostali otpad koji nije biorazgradiv

OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)
Otpadne vode

Procjedne vode s odlagališnih ploha skupljaju se drenažnim sustavom izgrađenim na dnu odlagališne plohe, povrh vodonepropusnog temeljnog brtvenog sustava, te se putem cijevi i okana vode do bazena za prikupljanje procjednih voda, te dalje u uređaj za pročšćavanje otpadnih voda ili se recirkuliraju na bioreaktorsko odlagalište. Odlagališni plin Odlagališni plin sastoji se od mješavine plinova: metana (CH_4) (oko 50 %), ugljičnog dioksida (CO_2, oko 40 %), dušika (N_2), sumporovodika (H_2S), ugljičnog monoksida (CO) itd. Sastav odlagališnog plina zavisi o starosti i sastavu otpada. Na odlagalištu je izveden sustav za prikupljanje odlagališnog plina koji se sastoji od plinskih bunara i cijevi za prikupljanje odlagališnog plina. Nakon zatvaranja odlagališta uspostavit će se aktivni sustav otplinjavanja. U sustavu aktivnog otplinjavanja koriste se tzv. plinske glave, koje služe za regulaciju i monitoring odlagališnog plina. Plinske glave međusobno su spojene plinskim kolektorima, kojima se prikupljeni plin transportira do plinsko-crpne stanice s visokotemperaturnom bakljom za obradu ili iskorištavanje bioplina.
Prilikom privremenog skladištenja otpada ne nastaju ostali produkti.
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)
Nije primjenjivo.

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Kompaktor	BOMAG Gmbh BC 672 RB - 4	-	Kompaktiranje otpada, manipulacija otpadom

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Na Centru se neopasan otpad (NO) odlaže na posebno pripremljenu odlagališnu plohu (postupak D1).

Ploha je izgrađena sukladno uvjetima propisanim člankom 6. Pravilnika o odlagalištima otpada tako da su opremljene odgovarajućim zaštitnim brtvenim sustavima.

Donji brtven sustav se sastoji od:

- 30 cm izravnavajućeg sloja, bentonitnog tepiha k = 10^{-9} m/s,
- HDPE folije debljine 2,5 mm,
- geotekstila,
- drenažnog sloja za procjedne vode 50 cm u kojemu se nalaze perforirane cijevi za odvodnju procjednih voda i
- geomreže.

Završni brtveni sustav se sastoji od:

- izravnavajućeg sloja prekrivnog materijala,
- drenažnog sloja za plinove min 30 cm,

- bentonitnog tepiha k = 10^{-9} m/s,
- drenažnog sloja za vanjske oborinske vode debljine od min 50 cm i
- rekultivirajućeg završnog sloja min 100 cm debljine.

Osnovna funkcija donjeg brtvenog sustava je da izolira tijelo odlagališta od geološke formacije u kojoj se gradi, odnosno od podzemnih voda, kao i za prihvat procjednih voda, a gornjeg da izolira prodor (infiltraciju) oborinskih voda u tijelo odlagališta, a sve u svrhu onemogućavanja nastanka procjednih voda.

Ploha je razdjelnim nasipima podijeljena na po četiri polja/kazete. Dno pojedinog polja izvedeno je s poprečnim nagibom od 3% prema sredini i uzdužnim nagibom od 1% prema kraju polja, odnosno obodnom nasipu. Nagibi pojedinog polja formiraju se prilikom izvođenja zemljanih radova izgradnje odlagališnih ploha.

Poprečnim i uzdužnim nagibima dna osigurava se odvodnja oborinskih voda s pojedinog polja, a razdjelnim nasipima sprečava se nastanak procjednih voda na poljima na kojima se nije započelo s odlaganjem otpada. Voda se iz pojedinog polja putem drenažnih cijevi vodi do revizijskih okana i bazena za prikupljanje procjedne vode, odnosno u slučaju čiste oborinske vode do upojnih bunara.

Pristup pojedinoj plohi odlagališta osiguran je pristupnom rampom, a oko odlagališnih ploha izvedena je makadamska protupožarna cesta.

Popunjavanje odlagališnih ploha definirano je planom odlaganja koji je dan u sklopu izrađene dokumentacije.

Plohe odnosno radna polja se po redoslijedu popunjavaju u etažama visine 2 m, što uključuje i materijal za dnevno prekrivanje. Etaža se izvodi s nagibom pokosa otpada 1:2 prema sljedećem (neispunjenom) polju. Svako se polje popunjava jednu po jednu etažu sve do postizanja maksimalne moguće visine odnosno do gornje kote obodnog nasipa. Nakon što se pojedino polje popuni, započinje se s punjenjem sljedećeg polja. Nakon što se sva polja pojedine odlagališne plohe zapune do visine obodnog nasipa, odlaganje se nastavlja u etažama preko cijele površine plohe, s nagibom pokosa prema vanjskom rubu odlagališta 1:3, odnosno 1:2 prema susjednoj plohi i tako redom do završne/projektirane kote odlagališne plohe.

Istreseni se otpad prihvaća utovarivačem – buldozerom te gura do mjesta ugradnje, gdje se rasprostire u slojevima debljine 0,3 do max. 0,5 m. Nakon rasprostiranja slijedi kompaktiranje. Za kompaktiranje se koristi teška mehanizacija. Otpad se zbija radnim strojem do minimalne vrijednosti od 0,85 t/m^3.

Svakodnevno je potrebno vršiti dnevno prekrivanje odloženog i zbijenog otpada, s osnovnim ciljem sprečavanja unosa oborinskih voda u tijelo odlagališta.

Na ulazu otpad podliježe procesu prihvata i nakon što se izvaže, te utvrdi da je dokumentacija u skladu s vizualnim pregledom otpada isti se, bez prethodnog tretmana na samoj lokaciji Centra, odlaže na za to predviđenu plohu.

Prilikom istovara nadležni zaposlenik Centra vrši ponovnu vizualnu kontrola pristiglog otpada.

Ukoliko se utvrdi da u otpadu ima tvari koje nije moguće prihvatiti iste se izdvajaju iz mase i zbrinjavaju na propisani način, odnosno pošiljka se vraća pošiljatelju uz obrazloženje.

Iz sigurnosnih razloga odlagalište je opremljeno i aktivnim sustavom za otplinjavanje, koji je spojen na baklju za sagorijevanje odlagališnog plina. Oko tijela odlagališta izgrađen je obodni kanal za prikupljanje oborinskih voda, koji je spojen s bazenom za prikupljanje oborinskih voda.

Na odlagališnoj plohi za neopasan otpad osigurana je površina na kojoj se u slučaju potrebe, privremeno skladišti neobrađeni komunalni otpad i pojedine frakcije otpada nastale u proizvodnom procesu sve do konačnog upućivanja na postupak oporabe ili zbrinjavanja.

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

1. Zaposlenici zaduženi za upravljanje procesom:
   - posjeduju odgovarajuću stručnu spremu,
   - educirani su za vođenje tehnološkog procesa,
   - educirani su u domeni zaštite na radu i zaštite od požara te posjeduju pravovaljane certifikate,
   - njihov rad nadgleda osoba koju je imenovala uprava društva Kaštijun.
2. Svakodnevno se vrši provjera razastiranja i sabijanja dovezenog NO.
3. Kontrola svakodnevnog prekrivanja NO.
4. Kontrola ispravnosti vozila i strojeva koji su uključeni u tehnološki proces odlaganja na odlagališnu plohu.

Upute za rad

1. NO se na ulazu u Centar mora:
   - izvagati,
   - vizualnom provjerom utvrditi da je pristigla pošiljka istovjetna pratećoj dokumentaciji te ukloniti primjereno eventualno utvrđene nedostatke,
   - vizualno pregledati prilikom istovara te eventualno utvrđene nedostatke ukloniti;
2. odlagati u slojevima do max. 0,5 m debljine;
3. zbijanje vršiti primjerenom mehanizacijom na način da dostigne vrijednost od 0,85 t/m^3;
4. na kraju radnog dana prekriti pokrovnim materijalom;
5. Osoba imenovana od uprave društva KAŠTIJUN mora biti upoznata s Planom odlaganja koji je definiran projektnom dokumentacijom;
6. Zaposlenik/ci moraju popunjavanje odlagališnih ploha provoditi sukladno navedenom Planu;
7. Njihov rad nadgleda osoba koju je uprava društva KAŠTIJUN imenovala;
8. Pukotine na prekrivnom materijalu, a posebno na bočnim stranama, treba odmah zapunjavati;
9. Nagibi odlagališta trebaju biti prilagođeni mogućnostima vozila (ne strmiji od 1:3).

V. OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA

Mjere predviđene za praćenje emisija u okoliš (monitoring), s metodologijom mjerenja, učestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja propisani su točkom 1.4. Knjige uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije „Kaštijun", koja je sastavni dio izreke Rješenja o okolišnoj dozvoli (Klasa: UP/I 351-03/14-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-14-45, Zagreb, 03. ožujka 2015. godine.) i Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (Klasa: UP/I 351-02/19-51/01, URBROJ: 517-03-1-3-20-4, Zagreb, 09. siječanj 2020. godine.).

Tablica 7. Popis obveza praćenja emisija i ostale obveze

	OBVEZA
ZRAK	Mjerenje emisija u zrak iz odzračnika odlagališta obavljati prema uvjetima navedenim u točki 1.4.1. Mjerenja emisija u zrak Rješenja o okolišnoj dozvoli i to: - 4 puta godišnje mjeriti emisije iz MBO postrojenja – nemetanski VOC, amonijak (NH_3), sumporovodik (H_2S), krute čestice (PM), - 1 godišnje mjeriti emisije iz energetskog postrojenja – dušikovi spojevi (NOx) i ugljikov monoksid (CO) - 1 godišnje mjeriti emisije na plinskoj baklji – dušikovi spojevi (NOx)
VODA	Mjerenje emisija u vode obavljati prema uvjetima navedenim u točki 1.4.2. Mjerenja emisija u vode Rješenja o okolišnoj dozvoli i to: - mjerenja emisija u vode nakon uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prije sabirnog bazena 6 puta godišnje za vrijeme rada na parametre navedene u tablici 1.4.2. Rješenja o okolišnoj dozvoli. Praćenje stanja okoliša na pijezometrima obavljati jedanput godišnje za vrijeme rada prema uvjetima navedenim u točki 1.4.4. knjige uvjeta Rješenja o okolišnoj dozvoli.
MORE	-
TLO	-
SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA	-
OSTALO	Kontinuirano mjerenje tijekom cijele godine meteoroloških parametara prema uvjetima navedenim u točki 1.4.4. Praćenje stanja okoliša Rješenja o okolišnoj dozvoli na automatskoj mjernoj postaji. Kontinuirano mjerenje tijekom cijele godine pokazatelja onečišćenja zraka prema uvjetima navedenim u točki 1.4.4. Praćenje stanja okoliša Rješenja o okolišnoj dozvoli na automatskoj mjernoj postaji. Pri izmjeni uvjeta zada uređaja/postrojenja, pri izmjeni postojećih odnosno instalaciji novih uređaja provesti mjerenje buke na granici postrojenja.

VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

A1 – prihvat otpada
A2 – priprema (usitnjavanje) otpada
A3 – biološka obrada (aerobna)
A4 – mehanička obrada (rafinacija)
A5 – biološka obrada (anaerobna)
A6 – skladištenje otpada
A7 – obrada građevinskog otpada
A8 - usitnjavanje i separacija metalne frakcije
A9 – odlaganje NO

N

M 1:2000

Oznaka	Opis
1	Ulaz u ŽCGO Kaštijun
2	Prostor za skladištenje otpada
3	Prostor za prihvat i obradu građevnog otpada
4	Plato za pranje kamiona / kontejnera
5	MBO postrojnje
6	Bioplinsko postrojenje, bakija, motori
7	Odlagalište neopasnog otpada (A1 i A2)
8	Odlagalište inertnog otpada (B1 i B2)
9	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
L	Laguna
S	Separator
B	Sabirni bazen
Z	Emisije u zrak
T	Emisije u tlo/vode
O	Emisije otpada

VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

Način uklanjanja postrojenja i mjere koje je potrebno poduzeti propisani su točkom 1.6. Knjige uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije „Kaštijun", koja je sastavni dio izreke Rješenja o okolišnoj dozvoli (Klasa: UP/I 351-03/14-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-14-45, Zagreb, 03. ožujka 2015. godine.) i Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (Klasa: UP/I 351-02/19-51/01, URBROJ: 517-03-1-3-20-4, Zagreb, 09. siječanj 2020. godine.).

Planirani vijek ŽCGO je 30 godina. Ne očekuju se poremećaji, kao niti neki drugi događaji koji bi onemogućili rad ŽCGO, doveli do potrebe prestanka rada ili njegove prostorne dislokacije (tj. preseljenja na drugu lokaciju). Projektnom dokumentacijom propisano je zatvaranje postrojenja.

U slučaju prijevremenog prestanka rada, odnosno izvanrednog uklanjanja/demontaže ŽCGO zbog nepredviđenog događaja, a u cilju izbjegavanja rizika od onečišćenja ili sprječavanja opasnosti po zdravlje ljudi, postupit će se po Planu i programu prijevremene razgradnje ŽCGO zbog izvanrednog dogadaja u kojem će biti redoslijedno popisane i detaljno opisane upute i postupci (procedure) potrebne za uklanjanje/demontažu ŽCGO, a uključivat će naročito slijedeće mjere:

- Svi će redovni radni postupci u bilo kojem dijelu, odnosno operativno-funkcionalnoj cjelini ŽCGO, hitno i bez odlaganja biti obustavljeni.
- Zatečeni, a još nezbrinuti otpad, neodložno će se predati ovlaštenom skupljaču
- Pored otpada, s lokacije ŽCGO uklonit će se i sve druge tvari koje svojim svojstvima izravno ili neizravno mogu doprinijeti nastanku ili izazvati (dodatno) onečišćenje okoliša.
- Uklonit će se svi procesni sustavi i mehanizmi u objektima koji se nalaze u sastavu ŽCGO.
- Na bioreaktorskom odlagalištu zaustavit će se procesi aktivne proizvodnje bioplina, a potom će se, nakon glavnine slijeganja, pristupiti postavljanju završnog pokrovnog sloja i krajobraznom uređenju, a u skladu s projektom konačnog zatvaranja postrojenja. Preostali plin će se skupljati putem postojećeg sustava i spaljivati na baklji.
- Uklonit će se, odnosno srušiti sve građevne strukture (objekti, radne površine i interne prometnice) na lokaciji ŽCGO, a tijekom rušenja nastali građevni otpad predat će se ovlaštenom skupljaču.
- Lokacija će se očistiti i dovesti u sklad s okolnim krajobrazom.
- Nakon obustave rada i zatvaranja/uklanjanja ŽCGO provest će se analiza stanja i ocjena kakvoće okoliša lokacije. U slučaju da rezultati spomenutih analiza ukažu na potrebu dodatne sanacije lokacije i njenog okružja, operater, odnosno vlasnik ŽCGO, dužan je hitno organizirati izradu detaljnog programa sanacije, prema kojemu će se u najkraćem razumnom vremenu sanacija lokacije (a po potrebi i njenog okružja) i provesti.

VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

Način uklanjanja postrojenja i mjere koje je potrebno poduzeti propisani su točkom 1.6. Knjige uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije „Kaštijun", koja je sastavni dio izreke Rješenja o okolišnoj dozvoli (Klasa: UP/I 351-03/14-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-14-45, Zagreb, 03. ožujka 2015. godine.) i Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole (Klasa: UP/I 351-02/19-51/01, URBROJ: 517-03-1-3-20-4, Zagreb, 09. siječanj 2020. godine.).

Planirani vijek ŽCGO je 30 godina. Ne očekuju se poremećaji, kao niti neki drugi događaji koji bi onemogućili rad ŽCGO, doveli do potrebe prestanka rada ili njegove prostorne dislokacije (tj. preseljenja na drugu lokaciju). Projektnom dokumentacijom propisano je zatvaranje postrojenja.

U slučaju prijevremenog prestanka rada, odnosno izvanrednog uklanjanja/demontaže ŽCGO zbog nepredviđenog događaja, a u cilju izbjegavanja rizika od onečišćenja ili sprječavanja opasnosti po zdravlje ljudi, postupit će se po Planu i programu prijevremene razgradnje ŽCGO zbog izvanrednog događaja u kojem će biti redoslijedno popisane i detaljno opisane upute i postupci (procedure) potrebne za uklanjanje/demontažu ŽCGO, a uključivat će naročito slijedeće mjere:

- Svi će redovni radni postupci u bilo kojem dijelu, odnosno operativno-funkcionalnoj cjelini ŽCGO, hitno i bez odlaganja biti obustavljeni.
- Zatečeni, a još nezbrinuti otpad, neodložno će se predati ovlaštenom skupljaču
- Pored otpada, s lokacije ŽCGO uklonit će se i sve druge tvari koje svojim svojstvima izravno ili neizravno mogu doprinijeti nastanku ili izazvati (dodatno) onečišćenje okoliša.
- Uklonit će se svi procesni sustavi i mehanizmi u objektima koji se nalaze u sastavu ŽCGO.
- Na bioreaktorskom odlagalištu zaustavit će se procesi aktivne proizvodnje bioplina, a potom će se, nakon glavnine slijeganja, pristupiti postavljanju završnog pokrovnog sloja i krajobraznom uređenju, a u skladu s projektom konačnog zatvaranja postrojenja. Preostali plin će se skupljati putem postojećeg sustava i spaljivati na baklji.
- Uklonit će se, odnosno srušiti sve građevne strukture (objekti, radne površine i interne prometnice) na lokaciji ŽCGO, a tijekom rušenja nastali građevni otpad predat će se ovlaštenom skupljaču.
- Lokacija će se očistiti i dovesti u sklad s okolnim krajobrazom.
- Nakon obustave rada i zatvaranja/uklanjanja ŽCGO provest će se analiza stanja i ocjena kakvoće okoliša lokacije. U slučaju da rezultati spomenutih analiza ukažu na potrebu dodatne sanacije lokacije i njenog okružja, operater, odnosno vlasnik ŽCGO, dužan je hitno organizirati izradu detaljnog programa sanacije, prema kojemu će se u najkraćem razumnom vremenu sanacija lokacije (a po potrebi i njenog okružja) i provesti.

IX. IZRAČUNI

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

Nije propisana obveza korištenja sekundarnog spremnika, obzirom da na lokaciji ŽCGO KAŠTIJUN (Centar) nije predviđeno skladištenje tekućeg otpada.

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA

Tehnološki proces	Spremnici		Kapacitet		Ukupni kapacitet (tona)	Ukupni kapacitet (m^3)
	Vrsta	Broj	m^3	tona		
MBO postrojenje	prihvatna jama 20 03 01	1	2.939,0	1.175	1.175	2.939,0
	bioboks 20 03 01	12	481,25	195,0	2.340,0	5.775,0
	bioboks 20 03 01	2	425,00	170,0	340,0	850
	GIO - k.b. 19 12 10 rolo kontejner	3	20	7,4	22,2	60
	GIO - k.b. 19 12 10 polu – prikolica	2	90	33,3	66,6	180
	rolo kontejner za metanogenu frakciju 19 05 01	3	20	7,0	21,0	60
	rol kontejner za metalnu frakciju 19 12 02	1	10	6,0	6,0	10
	rol kontejner za metalnu frakciju 19 12 03	1	10	9,0	9,0	10
	transporteri, usipni koš i dr.			200	200	325
Ukupno 1					4179,8	10.209[1)]
Skladište	papir i karton 20 01 01	2	10	2,1	4,2	20
	staklo 20 01 02	2	10	12	24	20

		glomazni otpad 20 03 07	2	10	1,8	3,6	20
		električni i elektronski otpad 20 01 36	2	10	2,5	5,0	20
		plastika 20 01 39	4	10	20	80	40
		metali 20 01 40	1	10	20	20	10
		istrošene gume 16 01 04	2	10	4,7	9,4	20
	EKO kontejner[2)]		6	1			
			2	0,5			
Ukupno 2						146,2	150[3)]
Ukupno (1 + 2)						**4.326,0**	**10.359,0**

Skladište za građevni otpad Prostor unutar lokacije za obradu građevnog otpada (P=2000m^2)			
Građevni otpad	Površina (m^2)	Visina (m)	Volumen (m^3)
Predsortiran građevni otpad	200	2,5	500
Miješani građevni otpad	500	2,5	1.250
Radna zona	973	-	-
Frakcije granulata (F1, F2 i F3)	138	-	-
Ukupno 3 (lokacija oporabe građevnog otpada)	**700**		**1.750**
Sveukupno (1+2+3):	**5.796 tona**		

1) U MBO postrojenju ukupan volumen spremnika iznosi 9.359 m^3 odnosno u jednom trenutku u postrojenju je u obradi odnosno uskladišteno max. 4179,8 tona (miješani komunalni otpad i izlazne frakcije - metanogena, gorivo iz otpada i metalna frakcija – željezna i neželjezna).
2) Eko kontejneri se nalaze unutar skladišta za primarno izdvojen otpad za prihvat opasnog otpada (regulirati dozvolom nadležnog ministarstva).
3) Na skladištu za primarno izdvojen otpad nalaze se razni spremnici ukupnog volumena od 150 m^3 odnosno, u jednom trenutku na lokaciji može biti najviše 146,2 tone raznih vrsta otpada.
4) Količina građevnog otpada na lokaciji iznosi 1.470 tona.

X. PRILOZI

Popis priloga:

- Prilog 1 - Informacije o postojanju obveze provedbe procjene utjecaja na okoliš sukladno posebnom propisu koji uređuje procjenu utjecaja zahvata na okoliš – Rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
- Prilog 2 - Rješenje o okolišnoj dozvoli

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTVA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

Klasa: UP/I 351-03/07-02/113
Urbroj: 531-08-2-2-09-08/13
Zagreb, 12. kolovoz 2008.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva nakon provedenog postupka procjene utjecaja na okoliš izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom «Kaštijun», Grad Pula, nositelja zahvata Istarske županije zastupane po Fakultetu strojarstva i brodogradnje, I. Lučića 5, Zagreb, na temelju članka 30. Zakona o zaštiti okoliša («Narodne novine» br. 82/94 i 128/99), donosi

RJEŠENJE

I. Namjeravani zahvat, Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom «Kaštijun», grad Pula, na: k.č. 3337/1; k.č. 3354/1 i 3355 i 3356, sve k.o. Pula, prihvatljiv je za okoliš uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša:

A. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

A.1. Mjere zaštite okoliša tijekom pripreme i građenja

1. Sve građevinske materijale, gorivo, mazivo, boje, otapala i druge kemikalije skladištiti i koristiti na propisan način, a u skladu s rješenjima iz projekta organizacije gradilišta. Iskopano tlo i građevinske jame ne smiju se onečistiti prilikom izvođenja zemljanih radova.
2. U slučaju da dođe do onečišćenja, potrebno je izvesti hitnu sanaciju u cilju sprečavanja prodiranja onečišćenja u tlo i podzemne vode, a onečišćeno tlo potrebno je zbrinuti na propisani način. Sve viškove građevinskog materijala i drugih tvari koje

su nastale i dovezene u krug gradilišta zabranjeno je stavljati u građevinske jame i zatrpavati.

3. Mijenjanje i dolijevanje motornih i hidrauličkih ulja kao i izmjenu akumulatora na građevinskim strojevima i vozilima obavljati u radionici izvan gradilišta. Pretakanje i dolijevanje goriva obavljati uz sve potrebne mjere zaštite od prolijevanja. Pretakališta goriva moraju biti izvedena na vodonepropusnoj podlozi s uzdignutim rubom i s ugrađenim mastolovom.
4. Strojevi koji izvode zemljane radove moraju biti pod stalnim nadzorom kako bi se spriječila uporaba vozila iz kojih prokapljuje gorivo i/ili mazivo.
5. Ostatke boja, lakova i ostalih opasnih tvari skupljati u posebne posude u skladu s Uredbom o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom. Sakupljeni otpad (opasni i neopasni) zbrinuti od strane ovlaštenog sakupljača ili predati direktno obrađivaču.
6. Za vrijeme građenja za potrebe gradilišta osigurati primjerene sanitarne uvjete za održavanje osobne higijene, pripreme hrane i održavanje čistoća.
7. Sustav odvodnje zahvata izvesti prema hidrauličkom proračunu, od vodonepropusnih cijevi s učinkovitim načinom spajanja i brtvljenja. Naročitu pažnju posvetiti izradi spojeva na betonske građevine kao što su silazna okna i slivnici. Cijelu instalaciju prije uporabe atestirati na vodonepropusnost prema propisanim kriterijima.
8. Zbog efikasnog sakupljanja procjednih voda potrebno je kvalitetno i kontrolirano izvesti donji brtveni sloj i spojeve infrastrukture za sakupljanje procjednih voda.
9. Predvidjeti sustav odvodnje za sve radne i prometne površine.
10. Izgraditi sustav za sakupljanje otpadnih voda od pranja vozila, opreme i reciklažnog dvorišta sa separatorom ulja i masti.
11. Izgraditi uređaj za biološku obradu otpadnih voda.
12. Zbog sprečavanja prelijevanja procjednih voda, spremnik procjedne vode mora biti predimenzioniran.
13. Izgraditi sabirnu jamu za prihvat sanitarnih otpadnih voda, te separator ulja i masti za obradu otpadnih voda od pranja kotača vozila, pranja smećara, s reciklažnog dvorišta i posuda za skupljanje otpada.
14. Oko tijela odlagališta izvesti sustav obodnih kanala za prihvat oborinskih voda, a prikupljene vode odvoditi u sabirni bazen te ih koristiti u tehnološkom procesu i/ili kontrolirano ispuštati u okoliš.
15. Prije početka rada odlagališta neophodno je napraviti mjerenje razine buke, te na temelju dobivenih rezultata propisati dodatne mjere zaštite radnika na odlagalištu ukoliko se za to pokaže potreba.
16. Na pripremljenu površinu ploha izvesti temeljni brtveni sloj koji se sastoji od nepropusnog sloja (po mogućnosti sloj gline odgovorajuće debljine) te zaštitnog GCL-a ili drugog odgovarajućeg sloja, zaštitnog sloja geomembrane, sloja šljunka i geogrida.
17. Izgraditi aktivni sustav otplinjavanja s mogućnošću sagorijevanja na baklji i/ili energetskog iskorištavanja.
18. Izgraditi uređaje za pročišćavanje otpadnog zraka za sprječavanje neugodnih mirisa (biofilter) u postrojenju za mehaničko biološku obradu.
19. Postrojenje za mehaničko-biološku obradu izvesti u podtlaku. U sklopu postrojenja izvesti automatska ulazno izlazna vrata koja imaju veliku brzinu zatvaranja/otvaranja i topove za stvaranje vodene magle kako bi se spriječio izlazak neugodnih mirisa i insekata.
20. Pri izvođenju zemljanih radova humusni sloj posebno odlagati i naknadno ga koristiti za uređenje zemljanih površina.

21. Nije dopušteno prekomjerno punjenje vozila. Po potrebi vlažiti iskopani materijal prije izlaska vozila sa gradilišta.
22. Otpad koji nastaje za vrijeme izgradnje objekta mora se prikupljati na gradilištu na način da se ne ugrožava okoliš i mora ga se sukcesivno odvoziti na odlagalište komunalnog otpada u skladu s postojećim propisima.
23. Tankvanu za gorivo izvesti s dvostrukim plaštom na vodonepropusnoj podlozi.
24. Prije izrade glavnog projekta izraditi projekt krajobraznog uređenja područja odlagališta.
25. Nakon završene izgradnje pojedinih građevina očistiti gradilište te sve površine dovesti u prijašnje stanje, odnosno prema krajobraznom projektu uređenja okoliša.
26. U slučaju pojave arheoloških nalaza tijekom zemljanih radova neophodno je prekinuti radove i o tome obavijestiti nadležni konzervatorski odjel.
27. Prije početka rada postrojenja, u fazi izrade projektne dokumentacije potrebno je provesti nulto stanje mjerenja buke, a nakon toga provesti mjerenje buke nakon početka rada.
28. Pri nabavi opreme naglasiti zahtjev za opremom koja pri radu ne prelazi 85 dB(A).
29. Objekt za smještaj postrojenja za mehaničko biološku obradu mora se izvesti s primjerenom zvučnom izolacijom.
30. Odlagalište opremiti nužnom opremom za odlaganje otpada i održavanje odlagališta (ugradnja mosne vage, izgradnja ograde, postavljanje uređaja za pranje vozila, opreme za kvalitetno odlaganje i prekrivanje otpada – kompaktor/buldožer). Urediti i opremiti prostor za privremeno skladištenje i predobradu odvojeno skupljenih ili na odlagalištu izdvojenih frakcija korisnog dijela komunalnog otpada (metali, staklo, papir/karton, gume itd.).

A.2. Mjere zaštite okoliša tijekom korištenja

1. Osigurati i osposobiti stručno osoblje za vođenje i održavanje odlagališta i instalirane opreme (sustava za odvodnju i pročišćavanje procjednih voda, sustava za otplinjavanje s bakljom, postrojenje za mehaničko biološku obradu) te osoblje kontinuirano educirati.
2. Unapređivati cjeloviti sustav gospodarenja otpadom koji zajedno s ŽCGO čini jedinstvenu cjelinu i zatvoreni kružni tok otpada te provoditi edukaciju i komunikaciju s javnosti.
3. Postaviti info punktove na području Županije.
4. Voditi dnevnik odlagališta u koji upisivati sve relevantne podatke vezane uz rad odlagališta, a koji uključuju sljedeće stavke:
    - količinu odloženog otpada,
    - količinu utrošenog inertnog materijala,
    - utrošak sati rada strojeva,
    - utrošak ostalih materijala,
    - podaci praćenja količine i kakvoće procjednih voda,
    - podaci praćenja količine i kakvoće odlagališnog plina,
    - podaci praćenja kakvoće podzemnih voda u referentnim piezometrima i okolini odlagališta.

    Prema preporuci CD 1999/31/EC na samom odlagalištu potrebno je provesti vizualni pregled dovezenog komunalnog otpada prije i poslije istovara na odlagalištu.
5. Vrste opasnog otpada koje se odvojeno skupljaju u sklopu ŽCGO (otpadna ulja, baterije, lijekovi) moraju se privremeno skladištiti na za to određenom mjestu na odlagalištu. Ovo skladište opasnog otpada mora udovoljiti propisanim zahtjevima

propisa o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom. Daljnji postupak sa opasnim otpadom mora se riješiti ugovorom sa ovlaštenim skupljačem opasnog otpada i ovlaštenim obrađivačem opasnog otpada o obaveznom preuzimanju i odstranjivanju svih količina opasnog otpada.

6. Plinsku stanicu i njen automatski rad te postrojenje za proizvodnju električne energije redovito održavati i kontrolirati.
7. Postrojenje za mehaničko biološku obradu redovito održavati.
8. Sve dijelove postrojenja za mehaničko biološku obradu u kojima dolazi do emisija prašine i neugodnih mirisa držati u podlaku, a isisani zrak obraditi prolaskom kroz biofilter. Nakon pročišćavanja isisani zrak mora biti bez neugodnih mirisa te se tek tada može ispustiti u atmosferu.
9. Nakon odlaganja otpada na odlagalištu obavljati dnevno prekrivanje odlagališta inertnim materijalom.
10. Tijekom rada odlagališta- rukovati s otpadom na način da:
    - otvorene površine za odlaganje budu što je moguće manje,
    - se što prije postiže konačni oblik tijela odlagališta, odnosno da se što prije može postaviti međupokrivka, ili djelomično već i površinska brtva,
    - otpad bude što više zbijen, kako bi se spriječio ulazak zraka u tijelo odlagališta, te da se iskoristi volumen odlagališta i minimizira naknadno slijeganje.
11. Sabirne jame redovito prazniti od strane ovlaštene osobe.
12. Otpadne vode s prometnica i manipulativnih površina sakupljati, te obraditi pjeskolovom i mastolovom prije ispuštanja u okoliš ili ponovne uporabe.
13. Efluent na izlazu iz uređaja za obradu otpadnih voda mora zadovoljiti uvjete iz vodopravne dozvole.
14. Da bi se osigurala unutarnja stabilnost tijela bioreaktorskog odlagališta mora se osigurati slijedeće:
    - tijelo otpada izvoditi u kompaktiranim slojevima ne višim od 2m;
    - kosine tijela otpada ne smiju imati nagib veći od 1:1.25. Za sve veće nagibe su potrebni dodatni proračuni stabilnosti i geotehnička mjerenja;
    - zbog razloga stabilnosti i sigurnosti potrebno je izvesti obodni usjek nagiba stranice 1:2. Usjek se izvodi do dubine od 3 metra;
    - visina privremenog nasipa je 1,0 metara, a potrebna širina krune nasipa je najmanje 2,0 metara da bi se moglo izvesti sidrenje temeljnog brtvenog sustava. Nagib privremenog nasipa je 1:1. Širina baze nasipa prema spomenutim nagibima;
    - dodavanje količina voda ne smije prelaziti 20% mase od ukupno odloženog otpadnog materijala jer ukupna vlažnost biorazgradive komponente ne smije prelazi 40% iz razloga unutarnje stabilnosti tijela odlagališta.
15. Pokrovni brtveni sustav mora se izvesti na način da sadrži izravnavajući sloj 0,30 m, plinodrenažni sloj 0,20 m, vodonepropusni sloj GCL („bentonitni tepih"), drenažni sloj za vode, rekultivirajući sloj 0,8 m, te ozelenjavanje prema krajobraznom projektu uređenja.
16. Tijekom rada centra provoditi sustavnu edukaciju djelatnika.
17. Izraditi web stranicu na koju postavljati ažurirane podatke o stanju okoliša na mikrolokaciji.

A.3. Mjere zaštite okoliša u slučaju akcidenta

1. Kao protupožarne mjere za slučaj pojave požara izvesti hidrantsku mrežu na cijeloj površini Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun i protupožarni pojas 4-6 m.
2. Izraditi Operativni plan interventnih mjera za slučaj iznenadnih zagađenja voda. U slučaju iznenadnih zagađenja, ekološke nesreće, a ovisno o događaju, postupiti u skladu s internim aktima – Operativnim planom interventnih mjera, u skladu s Pravilnikom intervencija u zaštiti okoliša, Državnim planom za zaštitu voda i drugim planovima županijske razine i zakonskim propisima ovisno o iznenadnom zagađenju.
3. Otpad nastao u iznenadnim situacijama zbrinjavati od strane službe ili tvrtke osposobljene i ovlaštene za te poslove.

A.4. Mjere zaštite okoliša nakon prestanka rada

1. Prije zatvaranja ŽCGO Kaštijun izraditi Projekt zatvaranja u kojem propisati dodatne eventualno potrebne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša u skladu s propisima.

B. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

B.1.Općenito

1. Nakon provedbe zahvata izraditi izvješće o provedenim mjerama zaštite okoliša tijekom izgradnje.
2. Monitoring obuhvaća kontinuiranu kontrolu:
   - stanja uređaja i opreme odlagališta;
   - slijeganje odlagališta;
   - drenažnih vodova;
   - sustava brtvljenja nepropusnosti slojeva;
   - ispitivanje sastava neobrađenog i obrađenog odlagališnog plina;
   - kontrole flore i faune na lokaciji i okolici.

   Klasifikacija i kvaliteta goriva iz otpada (GIO) mora se kontrolirati jednom mjesečno i to ogrjevna vrijednost, sadržaj klora i sadržaj žive.
   Klasifikacija se mora obaviti u skladu sa standardom CEN/TR 15359, a ogrjevna vrijednost u skladu sa standardom CEN/TS 15400.
3. Voditi očevidnik o svim rezultatima ispitivanja i svim provedenim mjerenjima za: vrstu i količinu zaprimljenog otpada, sastav i količinu procjednih voda, razinu i kakvoću vode u piezometrima, sastav i količinu odlagališnih plinova.

B.2. Zrak

1. Svaka tri mjeseca mjeriti količinu odlagališnog plina, masenu koncentraciju metana (CH_4), ugljičnog dioksida (CO_2), sumporovodika (H_2S), kisika (O_2) na plinskoj baklji. Nakon prestanka rada odlagališta kontrolirati navedene parametre dva puta godišnje 10 godina od dana zatvaranja odlagališta, a sljedećih 20 godina jednom u dvije godine. Svaka tri mjeseca mjeriti donju granicu zapaljivosti na tijelu odlagališta.

2. Izraditi Prijedlog programa praćenja kakvoće zraka od strane stručne i ovlaštene institucije.
3. Pri izradi Prijedloga programa praćenja kakvoće zraka uzeti u obzir:
   - emisije štetnih tvari uslijed građenja, korištenja i zatvaranja planiranog zahvata izgradnje ŽCGO „Kaštijun";
   - topografiju lokacije;
   - mikroklimatske uvjete.
4. Prijedlog programa praćenja kakvoće zraka mora sadržavati:
   - program praćenja mikroklimatskih uvjeta na lokaciji (brzina i smjer vjetra, relativna vlažnost, tlak zraka, količina oborina i isparavanje) radi izrade Elaborata o opsegu mjerenja i određivanja lokacije/a mjernih postaja za praćenje kakvoće zraka u okolici ŽCGO „Kaštijun".
   - dinamiku praćenja općih pokazatelja onečišćenja zraka: SO_2, NO_2, PM10, ozon i specifične pokazatelje BTX, NH_3, merkaptane te CH_4.
5. Prema prijedlogu programa praćenja kakvoće zraka provesti mjerenja općih i specifičnih pokazatelja onečišćenja i meteo pokazatelja, kontinuirano u trajanju od jedne godine prije početka rada ŽCGO Kaštijun.
6. Temeljem rezultata dobivenih provedbom Prijedloga programa praćenja kakvoće zraka (meteo podataka i kakvoće zraka) izraditi Elaborat o opsegu mjerenja i određivanja lokacije/a mjernih postaja za praćenje kakvoće zraka u okolici ŽCGO Kaštijun.
7. Konačni odabir lokacije mjerne/ih postaja usuglasiti s Gradom Pula i s Općinom Medulin. Postaviti mjernu/e postaje i održavati ih.
8. Mjerenje općih i specifičnih pokazatelja onečišćenja zraka na lokaciji zahvata provoditi kontinuirano tijekom građenja i korištenja zahvata.
9. Podatke o rezultatima mjerenja učiniti javno dostupnima putem ovlaštene institucije.

B.3. Vode

1. Mjerenje pokazatelja kakvoće procjedne vode i izlaznog efluenta prije ispuštanja u krajnji recipijent provoditi svaka tri mjeseca za vrijeme rada odlagališta, a nakon zatvaranja prvih 10 godina svakih 6 mjeseci, a slijedećih 10 godina jednom u dvije godine. Mjerenje mora obuhvaćati količinu i sastav procjedne vode.
   Opseg mjerenja parametara kakvoće procjedne vode i izlaznog efluenta određuje se vodopravnom dozvolom prema posebnom propisu o zaštiti voda. Mjerenje se mora provesti na reprezentativnom broju uzoraka.

   Uzorak procjedne vode uzima se prije i nakon postupka obrade u uređaju za pročišćavanje odnosno na zadnjem ispusnom mjestu prije ispuštanja u okoliš ili sustav javne odvodnje.

   U sklopu mjerenja sastava procjedne vode mora se mjeriti i vodljivost. Parametri za koje se provodi mjerenje moraju odražavati svojstva procjedne vode. Mjerenje se mora provesti na reprezentativnom broju uzoraka.
2. Opseg i dinamiku mjerenja parametara kakvoće oborinskih onečišćenih voda s manipulativnih i prekrivnih površina odlagališta provoditi prema vodopravnoj dozvoli.
3. Opseg mjerenja parametara kakvoće podzemne vode određuje se u vodopravnoj dozvoli prema posebnom propisu o zaštiti voda.
   Mjerenja parametara podzemne vode obuhvaćaju mjerenja visine razine podzemne vode i parametara onečišćenja podzemne vode prema posebnom propisu.

U prvoj godini rada odlagališta mjerenja treba provoditi jednom mjesečno. Ako se vrijednosti mjerenih parametara ne promijene, u nastavku rada odlagališta mjerenja tih parametara mogu su izvoditi jednom u 3 mjeseca, a nakon zatvaranja odlagališta svakih 6 mjeseci.
Parametri onečišćenja podzemne vode moraju se mjeriti na jednom mjernom mjestu uzvodno i na najmanje 2 mjerna mjesta nizvodno od područja utjecaja odlagališta.

B.4. Buka

1. Prije početka rada postrojenja za mehaničko biološku obradu provesti mjerenje razine buke na granici susjednih zona odlagališta. Na istim lokacijama na kojima je provedeno mjerenje nultog stanja uz puni radni kapacitet odlagališta provesti mjerenja razine buke. Ukoliko su rezultati veći od zakonom dozvoljenih vrijednosti definirati dodatne mjere zaštite.

B.5. Tlo

1. Kontinuirano mjeriti ukupnu taložnu tvar na 5 lokacija.
2. Prije početka rada ŽCGO analizirati tlo sa dvije lokacije uz rub tijela odlagališta, na 500 m i 1000 m udaljenosti od odlagališta (pH, organska komponenta, N, P, As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb, Zn, Se, Ni, Ti, F, pesticidi i PCB).
3. Godinu dana nakon početka rada ŽCGO mora se provesti analiza tla na istim lokacijama. Temeljem dobivenih rezultata utvrditi periodičnost obavljanja analiza.

II. Nositelj namjeravanog zahvata, Istarska županija, dužan je osigurati primjenu utvrđenih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, Istarska županija, podnio je po punomoćniku Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, I. Lučića 5, Zagreb, dana 27. srpnja 2007. godine, zahtjev za provođenje procjene utjecaja na okoliš izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom «Kaštijun», Grad Pula. Uz zahtjev je priložena studija o utjecaju na okoliš predmetnog zahvata koju je izradio Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je Rješenjem (klasa: UP/I 351-03/07-02/113, ur.broj: 531-08-1-1-1-07/-07-4) od 10 rujna 2007. godine imenovalo Komisiju za ocjenu utjecaja na okoliš namjeravanog zahvata.

Komisija je održala dvije sjednice. Na prvoj sjednici održanoj u Puli dana 19. rujna 2007. godine Komisija je ocijenila da Studija sadrži određene nedostatke te je od nositelja zahvata, odnosno izrađivača Studije zatražila da u primjerenom roku osigura izmjene i dopune Studije prema primjedbama članova Komisije. U nastavku sjednice Komisija je donijela

Odluku o upućivanju studije na javni uvid i javnu raspravu nakon dorade Studije prema primjedbama članova Komisije. Javni uvid održan je u razdoblju od 3. prosinca do 24. prosinca 2007. godine u prostorijama Grada Pule, Općine Medulin, Istarske županije u Puli, a javna rasprava održana je 11. prosinca 2007. godine u prostorijama Grada Pule, 12. prosinca 2007. godine u prostorijama Općine Medulin. Obavijest o javnom uvidu objavljena je u «Glasu Istre» te na na oglasnim pločama Istarske županije, Grada Pule i Općine Medulin. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije kao tijelo zaduženo za koordinaciju javnog uvida dopisom od 20. prosinca 2007. godine zatražilo je od ovog tijela da produlji trajanje javnog uvida zbog vremena božićnih blagdana i velikog interesa javnosti. Ovo tijelo je Zaključkom Klasa: UP/I 351-03/07-02/113 Ur.broj: 531-08-1-1-1-07/-07-7 od 21. prosinca 2008. godine produljilo trajanje javnog uvida na period od 7. siječnja 2008. godine do 21. siječnja 2008. godine te su održane ponovljene javne rasprave u Gradu Puli 16. siječnja 2008. godine a u Općini Medulin 17. siječnja 2008. godine. Tijekom javnog uvida zaprimljeno je 114 primjedbi od strane 33 predstavnika zainteresirane javnosti i to: Udruge građana Banjola „Solidarnost" zastupane po Ivanu Janku, općine Medulin zastupane po načelniku Emilu Jukopili, skupine stanovnika grada Vinkuran, mjesnog odbora Banjole, Vladimira Kapuraline, Mire Božca, Udruge „Šanpiero" zastupane po tajnici Ani Kirac, Orestina Viškovića, Zelene stranke zastupane po predsjedniku mr. Josipu Antonu Rupniku, istarske podružnice zbora liječnika Hrvatske zastupane po predsjedniku dr. Edouardu Giuduciu, Viktora Peruška, Udruge poljoprivrednika Agropula, Alenu Rosanda, Mjesnom odboru Premantura zastupanom po predsjedniku Davidu Pauletti, Skupu građana-Radna grupa zastupana po članovima: Miro Božac, dipl. oec, Marčelo Cukon, mr.sc Josip Rupnik, Turističkoj Zajednici općine Medulin zastupane po direktoru Aldu Dobrovcu, Vijeća mjesnog odbora Pomer, Tea Rosande, Udruge iznajmljivača apartmana, soba i kampova Banjole zastupane po predsjedniku Enco Crnobori, Obrta za poljoprivredu i stočarstvo Peršić, Jedinstvenog upravnog odjela općine Medulin, Odbora za problematiku ekološkog postupanja i gospodarenja otpadom PEPGO zastupanog po predsjedniku Željku Šimunoviću, Zelene akcije, zastupane po voditelju programa Marijanu Galoviću, Zelene Istre, ing. Marka Černeka, Tamare Višković, Biserke i Bože Benčića, Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Istarske županije, Građana i mjesnih odbora Općine Medulin, Građana i mjesnih odbora Grada Pule, Poljoprivredne udruge Ulika, ekološke udruge Pineta, Sindikata umirovljenika Hrvatske te Ivana Božca.

Na drugoj sjednici Komisije, koja je održana 17. lipnja 2008. godine u Zagrebu, izrađivači Studije ukratko su prezentirali dopunu Studije priređene sukladno primjedbama članova Komisije. Komisija je prihvatila dopunu Studije te je odgovorila na zaprimljene primjedbe s javnog uvida. Primjedbe s javnog uvida koje nisu uvažene, odnosno, odbačene su kao neutemeljene su sljedeće: Na primjedbe vezane uz onečišćenje podzemnih voda primjedbe su odbačene s obzirom da izgradnja županijskog centra neće prouzročiti smanjenje kvalitete podzemnih voda. Odnosno na primjedbe vezane uz smanjenje vrijednosti nekretnina i ugrožavanje poljoprivredne proizvodnje primjedbe su odbačene iz razloga što će sanacija postojećeg odlagališta i izgradnja županijskog centra poboljšati uvjete poljoprivredne proizvodnje, dok će pitanje smanjenja vrijednosti nekretnina biti riješeno sukladno Pravilniku o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave („Narodne novine" 59/06). Odnosno na primjedbe vezane uz pitanje odabira lokacije primjedbe se odbacuju iz razloga što odabir lokacije nije predmet postupka procjene utjecaja na okoliš, već postupka izrade prostornoplanske dokumentacije. Odnosno na primjedbe vezane uz sudjelovanje javnosti primjedbe se odbacuju iz razloga što je postupak javnog uvida i javne rasprave proveden sukladno propisima dok pitanje sudjelovanja javnosti u izradi prostornoplanske dokumentacije nije predmet ovog postupka. Odnosno na primjedbe vezane uz utjecaj zahvata na turizam primjedbe se odbacuju iz razloga

što bi izgradnja županijskog centra trebala imati pozitivan utjecaj na turizam. Odnosno na primjedbe vezane uz zbrinjavanje otpada spaljivanjem na lokaciji „Koromačno" primjedbe se odbacuju iz razloga što navedeno nije predmet ovog postupka. Odnosno na primjedbe vezane uz utjecaj na zrak primjedbe se odbacuju iz razloga što su ta pitanja riješena predloženim mjerama praćenja stanja okoliša. Odnosno na primjedbe vezane uz visinu tijela odlagališta primjedbe se odbacuju iz razloga što predviđena visina tijela odlagališta neće imati bitne negativne utjecaje na krajobraz te će se mogući utjecaji smanjiti provedbom mjera zaštite okoliša i izradom krajobraznog rješenja. Odnosno na primjedbe vezane uz postupak odabira tehnologije, primjedbe se odbacuju iz razloga što je tehnologija odabrana prema prethodno provedenim analizama potreba a sukladno Planu gospodarenja otpadom („Narodne novine" 85/07). Odnosno na primjedbu vezanu uz dostupnost dokumentacije izložene na javnom uvidu primjedba se odbacuje iz razloga što je javni uvid proveden sukladno važećim propisima te je stoga sva dokumentacija izložena na način sukladan propisima i Odluci Komisije o Javnom uvidu od 19. rujna 2007. godine. U nastavku sjednice Komisija je donijela Zaključak kojim se namjeravani zahvat ocjenjuje prihvatljivim za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša te programa praćenja stanja okoliša kako je navedeno u samom Zaključku Komisije.

Prihvatljivost zahvata za okoliš obrazložena je sljedećim razlozima: *„Županijski centar za gospodarenje otpadom izgraditi će se pokraj lokacije postojećeg odlagališta komunalnog otpada Kaštijun u Puli. Postojeće odlagalište se sanira i zatvara i nije predmet ove Studije.*

Zahvat će se realizirati u nekoliko faza:

I. faza - ulazno izlazna zona sa svim pratećim građevinama (administrativna zgrada, reciklažno dvorište, infrastruktura, pročistač, servisni centar)

II. faza - plohe odlagališta za prvih 5 godina – plohe A1 i B1

III. faza - MBO postrojenje prva faza (cjelina)

IV. faza - MBO postrojenje druga faza (cjelina)

V. faza - energana

VI. faza – plohe A2 i B2

VII. faza – plohe A3 , A4 i A5

VIII. faza - rezervirani prostor.

1. Faze I, II, III, IV, V i VI realizirati će se na zemljištu k.o. Pula, k.č. 3337/1, površine 16,4073 ha.

2. Faza VII realizirati će se na zemljištu k.o. Pula, k.č. 3354/1, površine 7,859 ha, a uključuje izgradnju ploha A3, A4 i A5.

3. Faza VIII se može realizirati na zemljištu k.o. Pula, k.č. 3355 i 3356 površine 10,9035 ha, a uključuje rezervirani prostor.

Prema idejnom rješenju za izgradnju ŽCGO Istarske županije – Kaštijun u slijedećih 25 do 30 godina potrebno je osigurati cca 25 ha što je oko 9 ha više od površine koja je rezervirana postojećim prostornim planom grada Pule (16,6 ha). Pored prostora od ukupno cca 25 ha predlaže se rezervacija prostora od cca 11 ha što čini ukupnu površinu od cca 35,5 ha.

Planirani zahvat obuhvaćen je važećom prostorno planskom dokumentacijom. Lokacija predviđenog centra za gospodarenje otpadom ne nalazi se u vodozaštitnom području, i udaljena je oko 1 km od granice III. zone vodozaštite (prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta pitke vode u Istarskoj županiji, Sl. novine IŽ, 12/05). Lokacija planiranog zahvata ne nalazi se na zaštićenom prirodnom ili kulturnom dobru.

Županijski centar za gospodarenje otpadom će se sastojati od više tehničko tehnoloških cjelina i objekata, te se općenito može podijeliti:

- *Ulazno izlaznu zonu:*
  čuvarska kućica

dvostruka vaga
plato za pranje kotača kamiona
upravna zgrada sa parking mjestima;

- *Radnu zonu:*
  reciklažno dvorište
  prostor za obradu građevinskog otpadnog materijala
  transportni centar
  postrojenje za mehaničko biološku obradu otpada
  postrojenje za proizvodnju el.energije iz bioplina
  postrojenje za spaljivanje odlagališnog plina (plinsko crpna stanica)
  uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ŽCGO „Kaštijun"
  rezervirana manipulativna površina za MBO
- *Prostor za odlaganje otpadnog materijala:*
  - *ploha za odlaganje biorazgradive komponente otpada; polja A1 – A5*
  - *ploha za odlaganje neopasnog proizvodnog i inertnog otpada; polja B1 – B2*
- *Servisni prostor oko odlagališta:*
  - *zeleni pojas, zaštitna zona i ograda*
- *Rezervirani prostor.*

Na planiranom prostoru predviđa se mogućnost prihvata ostatnog dijela komunalnog otpada, odvojeno prikupljenih frakcija iz komunalnog otpada s područja južne Istre, građevinskog otpada, ostatnog dijela komunalnog otpada njegove mehaničko biološke obrade, iskorištavanja goriva iz otpada, odlaganja ostatka biostabiliziranog otpada bogatog organskim tvarima iz kojih se iskorištava bioplin i pretvara u energiju. Isto tako predviđa se odlaganje neopasnog proizvodnog otpada, privremeno skladištenje odvojeno sakupljenog otpada (PET, staklo..) i predobrada i privremeno skladištenje opasnog otpada. Ostatni dio komunalnog otpada prije krajnjeg odlaganja prolazi kroz proces mehaničko biološke obrade. Kao rezultat obrade dobije se iskoristiva komponenta (alternativno gorivo za termičku obradu) – gorivo iz otpada (GIO), biorazgradiva komponenta koja se odlaže na posebno predviđenu plohu, a iz koje se nakon određenog perioda koristi plin za proizvodnju energije. U procesu mehaničko biološke obrade dobiva se i određena količina metala koja odlazi na daljnju obradu izvan ŽCGO -a. Smanjenje količina neopasnog proizvodnog otpada postiže se integralnim pristupom gospodarenja i odvajanja materijala koji se materijalno odnosno energetski mogu naknadno koristiti. Neopasni proizvodni otpad se nakon karakterizacije odlaže na posebno uređenim plohama. Prema procjeni, prosječno 90.000 t/g, odnosno 2.688.463t otpada će se proizvesti u periodu od 2008. do 2035. godine, pri čemu cca 78% predstavlja komunalnog otpada, dok cca 22 % predstavlja neopasni proizvodni otpad koji dolazi na ŽCGO. S obzirom da komunalni otpad prije odlaganja prolazi kroz MBO postrojenje, ne odlaže se cjelokupna količina komunalnog otpada, nego samo biorazgradiva komponenta kao produkt obrade iz MBO postrojenja. Biorazgradiva komponenta predstavlja oko 35% od ukupne količine komunalnog otpada na ulazu u ŽCGO. Prema toj pretpostavci potrebno je osigurati prostor za odlaganje oko 617.480 tona obrađenog komunalnog otpada, odnosno oko 949.969 m^3 (pretpostavka za proračun: $1m^3=0,65$ t). U slučaju zbrinjavanja neopasnog proizvodnog otpada ukupna količina koju treba odložiti, prema proračunu, iznosi oko 592.184 tona, odnosno oko 641.385 m^3 neopasnog proizvodnog otpada. (pretpostavka za proračun: $1m^3=0,8$ t).
Realizacijom ovog projekta podiže se standard cjelokupnom stanovništvu Županije, a doprinosi se i turističkom ugledu. Provedbom mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utjecaji ŽCGO – a na okoliš svesti će se na minimum."

Slijedom napred izloženog, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ocijenilo je da predložene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša za predmetni zahvat proizlaze iz zakona i drugih propisa, standarda i mjera koje nepovoljni utjecaj svode na najmanju moguću mjeru i postižu najveću moguću očuvanost kakvoće okoliša te je na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša («Narodne novine», broj 82/94 i 128/99), odlučeno kao u izreci Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja i predaje se neposredno ili poštom Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Upravna pristojba za ovo rješenje u iznosu od 50,00 kn po Tbr. 2. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03 i 17/04) propisno je naplaćena u državnim biljezima.

DRŽAVNI TAJNIK

Dr. Nikola Ružinski

Dostavlja se:

1. **Istarska županija, Flanatička 29, Pula**
2. Fakultet strojarstva i brodogradnje, I. Lučića 5, Zagreb
3. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Flanatička 29, Pula
4. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA,
PROSTORNOG UREĐENJA I
GRADITELJSTVA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

Klasa: UP/I 351-03/07-02/113
Urbroj: 531-14-1-07-09-20
Zagreb, 14. kolovoza 2009.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, temeljem članka 74. stavka 1. i članka 79. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", br. 110/07) i članka 265. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku preuzetog Zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj („Narodne novine", br. 53/91 i 103/96 – Odluka USRH), rješavajući po zahtjevu, tvrtke Kaštijun d.o.o., zastupane po Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, I. Lučića 5, Zagreb, radi izmjene pravomoćnog rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, klasa: UP/I 351-03/07-02/113, ur.broj: 531-08-2-2-09-08/13. od 12. kolovoza 2008. donesenog povodom zahtjeva Istarske županije u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata: županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun", grad Pula, donosi

RJEŠENJE

Mijenja se dio pravomoćnog rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Klasa: UP/I 351-03/07-02/113, Urbroj: 531-08-2-2-09-08/13 od 12. kolovoza 2008. godine na način da se u točki I.A.2. dodaju mjere koje glase:

18. Nakon otvaranja postrojenja za mehaničko biološku obradu, a najkasnije nakon 4 godine odlaganja, komunalni otpad privremeno odložen na polje B2 u potpunosti ukloniti s polja i obraditi u postrojenju za mehaničko biološku obradu.
19. Nakon uklanjanja komunalnog otpada s polja B2, a prije daljnjeg korištenja polja, ispitati temeljni brtveni sloj na vodonepropusnost. U slučaju utvrđivanja oštećenja, temeljni brtveni sloj sanirati prije nastavka odlaganja.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, tvrtka Kaštijun d.o.o., Forum 1, Pula, zastupan po Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, I. Lučića 5 podnio je zahtjev za izmjenom rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva klasa: UP/I 351-03/07-02/113, ur.broj: 531-08-2-2-09-08/13 kojim je odlučeno o prihvatljivosti za okoliš zahvata: županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun", grad Pula. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša „Županijski centar za gospodarenje otpadom"Kaštijun" – Pula, izrađen od strane ovlaštenika Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, u srpnju 2009. godine.

Nositelj zahvata traži izmjenu rješenja u dijelu mjera zaštite okoliša te u predmetnom zahtjevu, u bitnom, navodi slijedeće:
Detaljnijim razvojem projektne dokumentacije, a nakon ishođenja Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, a obzirom na specifičnost izgradnje i korištenja polja bioreaktorskog odlagališta, što se posebno odnosi na brtvene slojeve, sustav za otplinjavanje, sustav za aktivaciju bioreaktorskog odlagališta, utvrđena je visoka tehničko - tehnološka zahtjevnost pri izvođenju polja A1-A15, te plohe za odlaganje neopasnog otpada. Projekt temeljem kojeg je izrađena Studija predvidio je izgradnju pojedinog polja s iskopom do dubine od 3 m, a svako iduće polje trebalo se naslanjati na prethodno,

tako da se na pokrovni sloj prvog polja trebao postaviti temeljni sloj drugog polja. Međutim, nakon pokrovnog brtvljenja prvog polja, a tijekom njegove eksploatacije, moguće je njegovo slijeganje, koje može prouzročiti nestabilnost u bočnoj strani polja koje je naslonjeno na prethodno polje. Stoga se u ovoj izmjeni predlaže oblikovanje vanjskog dijela tijela svakog polja u formu krnjeg stožca, a za alikvotan dio gubitka volumena u gornjem dijelu, dubina polja poveća se ukopavanjem s 3 m do maksimalno 6m. Ovakvim pristupom, površina koju zauzima polje kao i proračunati volumen za koji je polje projektirano ne mijenjaju se. Tehničko rješenje ostaje jednako u svim ostalim segmentima (predloženih brtveni sustavi; sustav odvodnje procjednih voda; visinska kota zatvorenog odlagališta ostaje +18m u odnosu na okolni teren; površina i tlocrtni smještaj odlagališnih ploha itd.). Obzirom na geološki i hidrogeološki sastav tla (koje se na užoj lokaciji zahvata sastoji od vrlo dobro propusne naslage predstavljaju debelo uslojeni rudistni vapnenci cenomana (K^1_2) te slabo propusne do nepropusne naslage predstavljaju naslage zemlje crvenice (ts) čiji koeficijenti filtracije iznose od 10^{-4} – 10^{-7} cm/s), te na činjenicu da se volumen i površina ne mijenjaju, provođenjem propisanih mjera zaštite (izvedbe temeljnog brtvenog sloja) ne očekuje se izmjena vrijednosti procijenjenog utjecaja na tlo odnosno vode.

Nadalje, izmjenom projektnog rješenja ostavlja se mogućnost korištenja plohe B2 prije stavljanja u funkciju MBO postrojenja, a u svrhu privremenog odlaganja komunalnog otpada ukoliko se postojeće odlagalište popuni do maksimalnog kapaciteta, sanira i zatvori. Ukoliko se komunalne otpad bude odlagao na plohu B2, stvarat će se procjedne vode koje će se sustavom odvodnje odvoditi do uređaja za pročišćavanje. Prema projektu koji je obrađen u Studiji polje B2 (kao i sva ostala polja) izvest će se kao polja s temeljnim brtvenim sustavom, sustavom za sakupljanje procjednih voda kao i sa sustavom za otplinjavanje. Stoga se zbog odlaganja komunalnog otpada u periodu od maksimalno 4 godine ne očekuju povećanje vrijednosti procijenjenog utjecaja. Nakon premještanja otpada s plohe B2 i njegove obrade u MBO postrojenju, moguće je mehaničko oštećenje temeljnog brtvenog sloja. Nakon uklanjanja privremeno odloženog komunalnog otpada, temeljni brtveni sloj će se ispitati na vodonepropusnost prije nastavka korištenja polja za odlaganje neopasnog otpada. U slučaju utvrđivanja oštećenja temeljnog brtvenog sloja isti će se sanirati prije nastavka korištenja. Temeljem navedenog, predložene izmjene projekta ne utječu na izmjenu vrijednosti procijenjenog utjecaja za ovu sastavnicu okoliša.

Zahtjev je osnovan.

Razmotrivši zahtjev nositelja zahvata te uvidom u naprijed spomenuto rješenje, Ministarstvo je utvrdilo da se predloženom izmjenom mjera zaštite okoliša u odnosu na provedeni postupak procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš, u bitnom, ne utječe na prvobitno utvrđene utjecaje zahvata na okoliš i druge izrečene mjere zaštite okoliša.

Slijedom naprijed izloženoga Ministarstvo je ocijenilo razloge nositelja zahvata osnovanim te je temeljem odredbi članka 265. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku, odlučilo kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja Upravnom sudu Republike Hrvatske.

DRŽAVNI TAJNIK

dr.sc. Nikola Ružinski

Dostaviti:
1. Kaštijun d.o.o., Forum 1, Pula (R. s povratnicom !)
2. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb
3. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/21-09/249
URBROJ: 517-05-1-2-22-23
Zagreb, 6. listopada 2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB: 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine", broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata KAŠTIJUN d.o.o. za gospodarenje otpadom, Premanturska cesta 215, Pula, OIB: 72690321172, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E NJ E

I. **Za namjeravanu izmjenu zahvata Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun" uvođenjem mehaničke obrade željeznih i nemetalnih frakcija, izgradnjom trafostanice i ostale prateće infrastrukture, Grad Pula, Istarska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša iz Rješenja (UP/I-351-03/07-02/113; URBROJ: 531-08-2-2-09-08/12 od 12. kolovoza 2008. godine i Rješenja (KLASA: UP/I-351-03/07-02/113; URBROJ: 531-04-1-07-09-20 od 14. kolovoza 2009. godine).**

II. **Za namjeravanu izmjenu zahvata Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun" uvođenjem mehaničke obrade željeznih i nemetalnih frakcija, izgradnjom trafostanice i ostale prateće infrastrukture, Grad Pula, Istarska županija, – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**

III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata KAŠTIJUN d.o.o. za gospodarenje otpadom, Premanturska cesta 215, Pula, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**

IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata KAŠTIJUN d.o.o. za gospodarenje otpadom, Premanturska cesta 215, Pula, može se jednom produžiti**

na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

O b r a z l o ž e nj e

Nositelj zahvata KAŠTIJUN d.o.o. za gospodarenje otpadom, Premanturska cesta 215, Pula, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je 16. lipnja 2021. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun" uvođenjem mehaničke obrade željeznih i nemetalnih frakcija, izgradnjom trafostanice i ostale prateće infrastrukture, Grad Pula, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Elaborat) koji je izradio u lipnju 2021. godine i dopunio u rujnu 2021. i svibnju 2022. godine ovlaštenik IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. iz Zagreba koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/108; URBROJ: 517-03-1-2-21-16 od 24. veljače 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Danko Fundurulja, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki *25. Centri za gospodarenje otpadom* Priloga I. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II.*...Priloga II. Uredbe, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun", Grad Pula, na k.č. 3337/1, 3354/1, 3355 i 3356 sve k.o. Pula, proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te je 12. kolovoza 2008. godine Ministarstvo donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/07-02/113; URBROJ: 531-08-2-2-09-08/12) kojim su propisane mjere zaštite okoliša i provedba programa praćenja stanja okoliša i izmjena Rješenja (KLASA: UP/I-351-03/07-02/113; URBROJ: 531-04-1-07-09-20 od 14. kolovoza 2009. godine). Ovaj postupak ocjene o potrebi procjene je proveden jer nositelj zahvata planira u sklopu Županijskog centra za gospodarenje otpadom Istarske županije „Kaštijun" rekonstrukciju postojećeg platoa za prihvat i obradu građevinskog otpada, uređenje platoa za pranje kamiona, te postavljanje vanjske tipske trafostanice zbog uvođenja stroja za usitnjavanje otpada izdvojenog iz MBO postrojenja i odvajanja metalne i nemetalne frakcije.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine", broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 8. listopada 2021. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/21-09/249; URBROJ: 517-05-1-2-21-4 od 1. listopada 2021. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) navedeno je, u bitnom sljedeće:

Županijski centar za gospodarenje otpadom „Kaštijun" (u daljnjem tekstu: ŽCGO „Kaštijun") je sklop više funkcionalno i tehnološki povezanih građevina, a podijeljen je u sljedeće tehničko-tehnološke cjeline: ulazno-izlazna zona; postrojenje za obradu otpada (u daljnjem tekstu: MBO); zona za privremeno skladištenje otpada; zona za odlaganje otpada; zona za prikupljanje i obradu bioplina i zona za prikupljanje i obradu otpadnih voda. U sklopu provedenog postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš izgradnja ŽCGO „Kaštijun" bila je planirana u sedam faza. U sklopu faze 0 izvedena je rekonstrukcija pristupne ceste; u sklopu 1. faze izgrađena je ulazno-izlazna zona sa pratećom infrastrukturom (interna prometnica s parkiralištima, mosna vaga, upravna zgrada, porta, reciklažno dvorište, servisni centar s dizel crpkom, garaža za kamione, podzemni spremnici ukapljenog naftnog plina, uređaj za pranje podvozja vozila, plato za pranje vozila/kamiona, ograda oko cijelog odlagališta i ulazna vrata, plinsko-crpna stanica s bakljom, pripremljena podloga/plato za prihvat građevnog otpada, sustav kontrole ulaza i provale i izvedeno krajobrazno uređenje), transformatorska stanica te sustav odvodnje otpadnih voda; u sklopu 2. faze izgrađeno je MBO postrojenje s pristupnim prometnicama i manipulativnim površinama, dio internog sustava vodoopskrbe i odvodnje ŽCGO „Kaštijun", dio hidrantske mreže i dio vanjske rasvjete te dio telekomunikacijske i elektroenergetske mreže: u sklopu 3. faze izgrađena je ploha B1, a u sklopu 4. faze izgrađena je ploha A1. Osim navedenog, u sklopu 5. faze bila je planirana izgradnja plohe A2; u sklopu 6. faze izgradnja pogona za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina i izvedba spoja plinskih cjevovoda s plinskocrpnom stanicom, odnosno tijelom odlagališta, a u sklopu 7. faze izgradnja plohe B2. Dijelovi zahvata koji su bili planirani u sklopu faze 5., 6. i 7. nisu izgrađeni. Izmjenama zahvata u sklopu ŽCGO „Kaštijun" koje su predmet ovog postupka ocjene o potrebi procjene, planira se na platou za prihvat i obradu građevinskog otpada odvajanje i usitnjavanje metalne frakcije iz otpada izdvojenog iz MBO postrojenja korištenjem stroja za usitnjavanje i separaciju snage oko 300 kW. Maksimalni kapacitet uređaja za mehaničku obradu metalnih frakcija bit će oko 40 t/dan. U sklopu tehnološkog procesa će se u mehaničkom dijelu MBO postrojenja izdvajati metalna, odnosno željezna frakcija pomoću magneta i nemetalni dijelovi otpada. Nakon njihova izdvajanja, prevozit će se do postrojenja za čišćenje proizvedenih frakcija željeza i nemetala radi izdvajanja nečistoća te proizvodnje čistih frakcija metala i nemetala. Nakon pročišćavanja frakcija, frakcije metala i nemetala će se pomoću grajfera sa grabom odvoditi u rotacioni mlin sa čekićem i sitom. Nečistoće će se odlagati u zaseban kontejner i prevoziti do prihvatne jame MBO postrojenja, a čista frakcija metala i nemetala u zasebne kontejnere. Osim navedenog, predviđeni su i elektroenergetski radovi koji uključuju: proširenje/prilagodbu postojećeg srednjenaponskog bloka novim vodnim poljem i svi pripadajući radovi; polaganje novog srednjenaponskog kabela od postojeće trafostanice TS „Kaštijun" (novo vodno polje) do pozicije nove interne trafostanice TS 10(20)/0,4 kV na platou za obradu građevinskog otpada, prilikom čega će se svi SN kabeli položiti kroz postojeću kabelsku infrastrukturu ŽCGO „Kaštijun"; ugradnja nove TS 10(20)/0,4 kV za napajanje stroja za usitnjavanje i separaciju, koja uključuje SN blok konfiguracije vodno polje i trafo polje; ugradnja uljnog transformatora 10(20)/0,4 kV snage 630 kVA sa smanjenim gubicima; izvedbu niskonaponskog razvoda i ulaznog prekidača s termo magnetskom zaštitom nazivne struje 1250A; mjerenje potrošnje električne energije multifunkcijskim mjernim uređajem sa serverom za pohranu podataka mjerenja te sa mogućnošću spajanja na postojeći mrežni sustav praćenja potrošnje električne energije i uređaj za kompenzaciju jalove energije. U tipskoj trafostanici od predgotovljenih betonskih elemenata predvidjet će se opća električna instalacija (el. rasvjeta (opća i sigurnosna), servisne utičnice i pripadajuće ožičenje s lokalnog niskonaponskog ormarića opće potrošnje te sustav uzemljenja i zaštite od udara munje. Onečišćene oborinske vode prikupljene s asfaltiranih površina će se ispuštati u postojeći sustav odvodnje te nakon propuštanja preko taložnika i separatora masti i ulja ispuštati u okoliš, a vode prikupljene sa prostora prališta ispuštat će se u sustav odvodnje procjednih voda i pročišćavati na internom uređaju za obradu procjednih voda.

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/21-09/249; URBROJ: 517-05-1-2-21-5 od 1. listopada 2021. godine) od Uprave za zaštitu prirode, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Uprave za klimatske aktivnosti i Sektora za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, te Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Pule i Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/21-44/284; URBROJ: 517-10-2-2-21-2 od 25. listopada 2021. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/418; URBROJ: 517-05-2-2-21-2 od 7. studenoga 2021. godine) kojim je zatražena dopuna Elaborata u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom opisom postupanja s izdvojenim frakcijama nemetala i željeza i načinom daljnjeg postupanja s odvojenim frakcijama nemetala, uz napomenu da je zabranjeno miješanje otpada sa drugim vrstama otpada i tvarima koja imaju drugačija svojstva. Nakon dopune Elaborata u prosincu 2021. godine, isti Sektor dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/418; URBROJ: 517-05-2-2-22-4 od 11. veljače 2022. godine) kojim je utvrđeno da u poglavlju *1.2. Obuhvat zahvata. Tehnološki postupak obrade metalnih frakcija* i dalje nije opisano postupanje s nemetalnim frakcijama, odnosno da nije navedeno što se planira s istima nakon njihovog odvajanja. S obzirom na činjenicu da se na platou za prihvat i obradu građevnog otpada planira usitnjavanje i separacija metalne frakcije izdvojene iz mehaničkog dijela MBO postrojenja koje je namijenjeno obradi miješanog komunalnog otpada, isti Sektor uputio je na Uredbu Vijeća (EU) br. 333/2011 od 31. ožujka 2011. godine o uspostavi kriterija za određivanje trenutka kada određene vrste otpadnog metala prestaju biti otpad u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kao i obvezu ispunjavanja mjera propisanih odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 81/20) i ostalih provedbenih propisa iz područja gospodarenja otpadom. Nakon dostave Elaborata dopunjenog u svibnju 2022. godine, isti Sektor dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/418; URBROJ: 517-05-2-2-22-6 od 28. lipnja 2022. godine) da se za navedeni zahvat uz uvjet pridržavanja odredbi svih propisa iz područja gospodarenja otpadom, da jedinice lokalne samouprave na području obuhvata županijskog centra za gospodarenje otpadom moraju Odlukom o načinu pružanja javne usluge propisati osigurati odvojeno sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada i primjenjivati, odnosno nadzirati primjenu mjera iz navedene Odluke, te da predmetna obrada otpada nakon mehaničke obrade u MBO postrojenju bude minimalna, sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje se značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/21-05/243; URBROJ: 517-09-1-1-3-21-4 od 22. listopada 2021. godine) da za planirani zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat uz napomenu da će sve uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/419; URBROJ: 517-04-2-2-21-2 od 22. studenoga 2021. godine) kojim je zatražena dopuna Elaborata u dijelu koji se odnosi na opis, analizu trenutne klime, nultu emisiju stakleničkih plinova, klimatsku neutralnost do 2050. godine, procjenu ugljičnog otiska, kumulativne utjecaje te usklađenost zahvata sa Strategijom niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu („Narodne novine", broj 63/21). Nakon dostave Elaborata dopunjenog u svibnju 2022. godine, ista Uprava dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-02/419; URBROJ: 517-04-2-2-22-4 od 5. travnja 2022. godine) u kojem navodi da su uvažene sve primjedbe iz prethodnog mišljenja od 22. studenoga 2021. godine te da za planirani zahvat nije potrebna procjena utjecaja na okoliš. Upravni odjel

za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/21-01/130; URBROJ: 2163/1-08-02/4-21-02 od 27. listopada 2021. godine) da uz provedbu mjera zaštite okoliša koje proizlaze iz zakona, drugih propisa i standarda kao i posebnih uvjeta koje izdaju tijela s javnim ovlastima u postupku ishođenja akata o građenju nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš kao ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Pule dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/21-01/304; URBROJ: 2168/01-04-03-0490-21-2 od 22. listopada 2021. godine) da uz pridržavanje ishođenih mjera zaštite okoliša, važećih zakonskih propisa iz područja prostornog planiranja, gradnje kao i područja zaštite okoliša, projektne dokumentacije i projektnih mjera, te uvjeta koje su izdala i koje će izdati nadležna tijela u daljnjim fazama izrade projektne dokumentacije, za planirani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:
Tijekom izgradnje zahvata radi ugradnje postrojenja, moguća je pojava prašine i ispušnih plinova nastalih uslijed rada transportnih sredstava i mehanizacije. Međutim, kako će utjecaji biti kratkotrajnog, privremenog i ograničenog karaktera, ne očekuju se značajni utjecaji na kvalitetu zraka. Tijekom izvođenja radova dominantni izvori buke na gradilištu bit će građevinska mehanizacija i radni strojevi, međutim kako se najbliža naselja Valbonaša, Vinkuran i Banjole nalaze na udaljenosti oko 1,1 km od lokacije planiranog zahvata, ne očekuje se utjecaj od povećane razine buke na okolno stanovništvo. Pravilnim rasporedom opreme i strojeva unutar lokacije koji će biti na dovoljnoj udaljenosti od naselja, spriječit će se utjecaj od povećane razine buke tijekom korištenja zahvata. Tijekom korištenja zahvata, izdvajanjem što više korisnih sirovina iz otpada, smanjit će se količina otpada koji će se odlagati na odlagalištu. S obzirom da ni za jedan parametar povezan uz klimatske promjene (promjena temperature zraka, porast razine mora, povećanje broja vjetrovitih dana i dr.) nije utvrđena visoka ranjivost planiranog zahvata tijekom njegova korištenja, ocijenjeno je da nema potrebe za propisivanjem mjera prilagodbe zahvata klimatskim promjenama. Utjecaj zahvata na klimatske promjene tijekom izgradnje koji će biti zanemariv moguće je dodatno smanjiti redovitim održavanjem vozila i pravilnom organizacijom gradilišta. Onečišćene oborinske vode prikupljene s asfaltiranog platoa propuštat će se preko taložnika i separatora masti i ulja te tako pročišćene ispuštati u bazen čiste oborinske odvodnje. Vode prikupljene sa prostora prališta pročišćavat će se na postojećem internom uređaju za obradu procjednih voda i tako pročišćene ispuštati u postojeći sustav odvodnje procjednih voda. Konstrukcija platoa za prihvat i obradu građevnog otpada i dodatnog prališta za kamione izvest će se kao vodonepropusna čime će se spriječiti mogućnost ispuštanja onečišćenih voda u tlo. Čelična nadstrešnica postavljena iznad lokacije uređaja za separaciju metalnih frakcija onemogućit će kontakt oborina sa navedenim uređajem i materijalom koji se njime obrađuje. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih zona sanitarne zaštite i izvan zone poplavljivanja. Tijekom izvođenja radova moguća je pojava nekontroliranih događaja uslijed izlijevanja radnih tekućina (ulja, mazivo i gorivo) iz građevinskih strojeva. Pravilnim rukovanjem ovim tvarima, redovitim održavanjem strojeva, punjenjem goriva izvan lokacije zahvata i posipanjem apsorbirajućeg materijala na mjesto izlijevanja te vodonepropusnom izvedbom prališta i platoa površine spriječit će se njihovo eventualno curenje i mogućnost onečišćenja tla i vodnog tijela podzemne vode JKGN_03-JUŽNA ISTRA te površinskog vodnog tijela JKRN0216_001, Obuhvatni kanal Pragrande i vodnog tijela priobalne vode 0412-ZOI na području zapadne obale istarskog poluotoka. Lokacija predmetnog zahvata nalazi se izvan svih područja kulturno-povijesne baštine, stoga se ne očekuje utjecaj na

iste ni tijekom izgradnje niti tijekom korištenja zahvata. Sav nastali otpad prilikom izgradnje zahvata će se odvojeno sakupljati prema vrsti i svojstvu u odgovarajuće stacionarne posude i označene spremnike te predavati ovlaštenim osobama. Nastavno na Mišljenje Sektora za održivo gospodarenje otpadom (KLASA: 351-01/21-02/418; URBROJ: 517-05-2-2-22-6 od 28. lipnja 2022. godine) o potrebi propisivanja mjere zaštite okoliša da jedinice lokalne samouprave na području obuhvata županijskog centra za gospodarenje otpadom moraju propisati i osigurati odvojeno sakupljanje reciklabilnog dijela otpada iz komunalnog otpada, ističe se da obveza donošenja odluke o načinu pružanja javne usluge odvojenog sakupljanja reciklabilnog komunalnog otpada proizlazi iz odredbi Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 84/21) te da isto nije potrebno propisivati kao mjeru zaštite okoliša. U slučaju pojave požara na lokaciji zahvata, za gašenje su predviđeni prenosivi vatrogasni aparati te hidrantska mreža, a sav otpad koji dolazi na lokaciju se kontrolira, oprema redovito održava, svi zaposlenici su u slučaju pojave nekontroliranih događaja osposobljeni za rad na siguran način i za zaštitu od požara. Zbog karakteristika otpada koji predstavlja kruti, pretežno metalni otpad ne očekuje se pojava emisija onečišćujućih tvari, prašine u zrak koje bi mogle utjecati na promjenu kakvoće zraka na lokaciji. S obzirom na navedeno ne očekuje se značajan negativan utjecaj na kakvoću zraka tijekom korištenja zahvata. Lokacija planiranog zahvata nalazi se izvan područja zaštićenih temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji zahvata nalaze se mozaici stanišnih tipova C.3.5.1./I.1.4./E. Istočnojadranski kamenjarski pašnjaci submediteranske zone/Ruderalne zajednice kontinentalnih krajeva/Šume i E./D.3.4.2. Šume /Istočnojadranski busici te stanišni tipovi 1.2.1. Mozaici kultiviranih površina i J. Izgrađena i industrijska staništa. S obzirom na to da se na predmetnoj lokaciji nalazi već izgrađen centar za gospodarenje otpadom te da su navedena staništa prenamijenjena te pod antropogenim utjecajem, provedba zahvata ne predstavlja gubitak staništa. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološku mrežu) zaključeno je da uz poštivanje uvjeta koje će izdati nadležna tijela u postupcima izdavanja potrebnih odobrenja za gradnju, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine", br. 80/19) planirani zahvat nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže koja se nalaze na udaljenosti od oko 1,5 km od lokacije zahvata su Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000032 *Akvatorij zapadne Istre*, POVS HR3000174 *Pomerski zaljev* i POVS HR3000173 *Medulinski zaljev* te Područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR1000032 *Akvatorij zapadne Istre*. POVS HR5000032 *Akvatorij zapadne Istre*, POVS HR3000174 Pomerski zaljev i POVS HR3000173 *Medulinski zaljev* su kao područja od značaja za Zajednicu Sites of Community Importance - SCI) objavljeni u Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2020/96 od 28. studenog 2019. godine o donošenju trinaestog ažuriranog popisa područja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju. Navedeni POVS-ovi prvotno su potvrđeni Provedbenom odlukom Komisije od 3. prosinca 2014. o donošenju osmog ažuriranog popisa popručja od značaja za Zajednicu za mediteransku biogeografsku regiju, koja je objavljena u službenom listu Europske unije 23. siječnja 2015. godine (OJ L 18, 23.1.2015.). POP HR1000032 *Akvatorij zapadne Istre* je kao područje posebne zaštite (Special Protection Area - SPA) prvotno potvrđeno 17. listopada 2013. godine Uredbom o ekološkoj mreži („Narodna novine", broj 124/13). S obzirom na karakteristike zahvata te da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na navedeno područje ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša propisanih

Rješenjima o prihvatljivosti za okoliš (KLASA: UP/I-351-03/07-02/113; URBROJ: 531-08-2-2-09-08/12 od 12. kolovoza 20008. godine i KLASA: UP/I-351-03/07-02/113; URBROJ: 531-04-1-07-09-20 od 14. kolovoza 2009. godine), posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka **I.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša propisanih u točki **I.** izreke ovog rješenja i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu sa člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK

Tvrtko Vukušić

DOSTAVITI:
1. KAŠTIJUN d.o.o. za gospodarenje otpadom, Premanturska cesta 215, Pula (**R s povratnicom!**)

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111, fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/14-02/19
URBROJ: 517-06-2-2-14-45
Zagreb, 03. ožujka 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode temeljem članka 95. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13) i točke 5. priloga I. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine", broj 8/14), povodom zahtjeva operatera Kaštijun d.o.o., sa sjedištem u Puli, Forum 1, radi ishođenja okolišne dozvole za novo postrojenje: Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije "Kaštijun", donosi

RJEŠENJE
O OKOLIŠNOJ DOZVOLI

I. **Za postrojenje – novo postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije „Kaštijun" operatera Kaštijun d.o.o., sa sjedištem u Puli, Forum 1, utvrđuje se okolišna dozvola u točkama II.-V. Izreke ovog rješenja. Glavna djelatnost postrojenja je 5.3.(a) zbrinjavanje neopasnog otpada kapaciteta većeg od 50 tona na dan, uključujući djelatnost 5.4. odlagališta otpada na koja se odlaže više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25000 tona.**

II. **Uvjeti dozvole navedeni su u obliku knjige uvjeta okolišne dozvole koja prileži ovom rješenju i sastavni je dio izreke Rješenja.**

III. **U ovom rješenju nema zaštićenih odnosno tajnih podataka u vezi rada predmetnog ostrojenja.**

IV. **Rok za razmatranje uvjeta iz ovog Rješenja je pet godina.**

V. **U roku od četiri godine od dana objavljivanja odluke o zaključcima o NRT-u na službenim stranicama Europske unije, a koji se odnosi na glavnu djelatnost postrojenja, uvjeti dozvole se po službenoj dužnosti razmatraju, i po potrebi mijenjaju i/ili dopunjavaju.**

VI. **Ovo rješenje dostavlja se Agenciji za zaštitu okoliša radi upisa u Očevidnik okolišnih dozvola.**

Obrazloženje

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (u daljem tekstu Ministarstvo) zaprimilo je 14. veljače 2014. Zahtjev i Stručnu podlogu operatera Kaštijun d.o.o. Pula koju je u skladu s odredbom članka 7. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine", broj 8/14) izradio je ovlaštenik IPZ Uniprojekt

MCF d.o.o., iz Zagreba. Po zahtjevu je proveden postupak primjenom odgovarajućih odredbi slijedećih propisa:

1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13)
2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine", broj 8/14)
3. Posebnih propisa o zaštiti pojedinih sastavnica okoliša i posebnih propisa o zaštiti od pojedinih opterećenja
4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine", broj 64/08 u daljnjem tekstu: Uredba ISJ)

Ministarstvo je nakon pregleda Stručne podloge Zaključkom (KLASA: UP/I -351-03/14-02/19; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-2) od 14. veljače 2014. zatražilo nadopunu. Ovlaštenik je prema zaključku postupio i 26. ožujka 2014. dostavio nadopunjenu i ispravljenu Stručnu podlogu na daljnji postupak.

O zahtjevu je na propisan način informirana javnost i zainteresirana javnost objavom Informacije (KLASA: UP/I 351-03/14-02/19; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-4) od 05. ožujka 2014. na web stranicama Ministarstva.

Ministarstvo je prema odredbi članka 11. stavka 1 Uredbe o okolišnoj dozvoli po službenoj dužnosti zatražilo (KLASA: UP/I 351-03/14-02/19; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-7) od 24. ožujka 2014., mišljenje prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja od tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima i to od: Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede, Uprave za vodno gospodarstvo, Uprave za zaštitu prirode, Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Službe za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja ovog Ministarstva.

Ministarstvo je Odlukom (KLASA: UP/I 351-03/14-02/19; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-8) od 24. ožujka 2014. uputilo Stručnu podlogu na javnu raspravu, a Zamolbom (KLASA: UP/I 351-03/14-02/19; URBROJ: 517-06-2-2-1-14-9) od 25. ožujka 2014. zatražilo koordinaciju i provođenje javne rasprave od Upravnog odjela za održivi razvoj, Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije.

Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša Istarske županije dostavio je 10. travnja 2014. godine Ministarstvu obavijest da se stručna podloga upućuje na javnu raspravu.

Ministarstvo je na osnovu obavijesti objavilo 09. travnja 2014. godine na svojoj internetskoj stranici informaciju o odluci da se stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole upućuje na javnu raspravu. Uz Informaciju objavljen je i sažetak Stručne podloge.

Javna rasprava o Zahtjevu i Stručnoj podlozi radi sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku odlučivanja o predmetnom zahtjevu sukladno odredbama članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša te odredbe članka 10. Uredbe ISJ, održana je u razdoblju od 17. travnja do 17. svibnja 2014. godine. Tijekom javne rasprave, javni uvid u Stručnu podlogu omogućen je u prostorijama Mjesnog odbora Veldebek u Puli i u sjedištu Istraske županije u Puli. Za vrijeme javne rasprave održano je jedno javno izlaganje 07. svibnja 2014. u Gradskoj palači u Puli. Prema izvješću o održanoj javnoj raspravi (KLASA: UP/I 351-03/14-02/19, URBROJ: 2163-14-15) od 26. svibnja 2014. nije zaprimljena niti jedna primjedba, prijedlog ni mišljenje javnosti i zainteresirane javnosti na Stručnu podlogu.

Ministarstvo je zaprimilo mišljenje: Ministarstva zdravlja ((KLASA: UP/I 351-03/14-02/19; URBROJ: 534-14-12) od 24. travnja 2014. i Uprave za zaštitu prirode (KLASA: UP/I 351-03/14-02/19; URBROJ: 517-07-14-14) od 20. svibnja 2014., koji nisu imali nikakve primjedbe, dok su Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana (KLASA: UP/I 351-03/14-02/19; URBROJ: 374-14-13) od 15. svibnja 2014. i Sektora za zaštitu zraka, tla i mora ovog

Ministarstva (KLASA: 351-01/14-02/304; URBROJ: 517-06-1-1-2-14-2) od 04. srpnja 2014. u svojem mišljenju zatražili dopunu stručne podloge.

Ministarstvo je 08. srpnja 2014. dopisom (KLASA: UP/I 351-03/14-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-19) zatražilo izdavanje potvrde na prijedlog knjige od nadležnih tijela od kojih je prethodno traženo mišljenje na Stručnu podlogu.

Ministarstvo je zaprimilo potvrde od: Ministarstva zdravlja (KLASA: 351-03/14-01/70, URBROJ: 534-09-1-1-1/2-14-2) od 14. srpnja 2014., Uprave za zaštitu prirode ovog Ministarstva (KLASA: 612-07/14-64/62, URBROJ: 517-07-2-2-4) od 19. kolovoza 2014. koji su suglasni sa prijedlogom knjige uvjeta dozvole s obrazloženjem i izdali potvrdu, dok su Hrvatske vode dostavile potvrdu i ujedno zahtjev za izmjenu knjige uvjeta okolišne dozvole.

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz Stručne podloge i svu dokumentaciju u predmetu, a poglavito mišljenja i uvjete tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima, te je primjenom važećih propisa koji se odnose na postupak, na temelju svega navedenog utvrdilo da je zahtjev operatera osnovan te da je za postrojenje iz točke I. ovog rješenja utvrđen nacrt okolišne dozvole kako stoji u izreci pod točkom II. ovog rješenja.

Nacrt dozvole u skladu sa člankom 16. stavkom 5. Uredbe objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 15 dana od 19. siječnja 2015. do 02. veljače 2015., a odluka o stavljanju nacrta dozvole na uvid javnosti je dostavljena i županiji. Nakon isteka roka od 15 dana ostavljen je rok od 8 dana za dostavu primjedbi. Na nacrt okolišne dozvole pristigla je jedna primjedba Odvjetničkog društva koje zastupa trgovačko društvo Elector s.a. i člana konzorcija GP Krk d.d. Primjedba je dostavljena u zakonskom roku, a odnosi se na nemogućnost postizanja graničnih vrijednosti koje su utvrđene u predmetnom postupku za izdavanje okolišne dozvole kroz stručnu podlogu, prijedlog knjige i nacrt rješenja. Pristigla primjedba ne smatra se primjedbom javnosti, budući da je podnositelj primjedbi punomoćnik izvođača radova, dakle ugovorne strane operatera, a operater je ostao kod svog zahtjeva u cijelosti.

Točka I. i točka II. Izreke ovog rješenja utemeljene su na odredbama Zakon o zaštiti okoliša i Uredbe o okolišnoj dozvoli, na referentnim dokumentima o najboljim raspoloživim tehnikama (Poglavlje 5.1. o najbolje raspoloživim tehnikama RDNRT – Obrada otpada) te na utvrđenim činjenicama i važećim propisima.

Ukoliko uvjeti dozvole nisu bili opisani niti jednim od postojećih dokumenata o NRT-u ili se ti dokumenti nisu odnosili na sve potencijalne učinke djelatnosti na okoliš, utvrđivanje najbolje raspoloživih tehnika provedeno je posebnim kriterijima iz Uredbe o okolišnoj dozvoli i kriterijima iz posebnih propisa:

1. UVJETI OKOLIŠA

1.1. Procesne tehnike

Uvjeti dozvole su određeni primjenom poglavlja o najbolje raspoloživim tehnikama iz referentnih dokumenata o najbolje raspoloživim tehnikama: RDNRT za obradu otpada te primjenom kriterija iz Priloga III. Uredbe i članka 117. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša.

1.2. Tehnika kontrole i prevencije onečišćenja

Uvjeti dozvole su određeni primjenom poglavlja o najboljim raspoloživim tehnikama iz RDNRT – Obrada otpada, primjenom kriterija iz Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli i razmatranjem mjera zaštite okoliša iz Rješenja o prihvatljivosti namjeravanog zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/07-02/113, URBROJ: 531-08-2-2-09-08/12, od 12.kolovoza 2008. i KLASA: UP/I 351-03/07-02/113, URBROJ: 531-14-1-07-09-20 od 14. kolovoza 2009.).

1.3. Gospodarenje otpadom iz postrojenja

Uvjeti dozvole su određeni primjenom poglavlja o najboljim raspoloživim tehnikama RDNRT, Obrada otpada, primjenom kriterija iz Priloga III. Uredbe o okolišnoj dozvoli, odredbama posebnih propisa Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 94/13), Uredbe o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada („Narodne novine", broj 50/05 i 39/09), Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 23/14 i 51/14), Zakona o vodama („Narodne novine", broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14), Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine", broj 5/11), Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine", broj 3/11) i mjerama zaštite okoliša iz Rješenja o prihvatljivosti namjeravanog zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/04-02/87; URBROJ: 531-05/01-JM-04-5) od 14. travnja 2005. godine.

1.4. Mjere za praćenje emisija u okoliš (monitoring), s metodologijom mjerenja, učestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

Uvjeti dozvole su određeni primjenom posebnih propisa Zakonu o vodama („Narodne novine", broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine", broj 80/13 i 45/14), Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine" broj 113/11 i 47/14), Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora („Narodne novine", broj 129/12 i 97/13), Pravilniku o praćenju kvalitete zraka („Narodne novine", broj 3/13).

1.5. Sprječavanje akcidenta (ispuštanja)

Uvjeti dozvole **za sprečavanje nekontroliranih emisija (ispuštanja)** određeni su primjenom Poglavlja o najboljim raspoloživim tehnikama iz referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama: RDNRT za obradu otpada i Operativnog plana interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda koji obuhvaća popis opasnih tvari, preventivne mjere za sprečavanje izvanrednog događaja, procjenu posljedica te provedbu mjera uslijed izvanrednih događaja.

1.6. Način uklanjanja postrojenja

Uvjeti dozvole su određeni primjenom Smjernica za najbolje raspoložive tehnike za stavljanje postrojenja izvan pogona iz Projekta CARDS 2004. Koje se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva.

2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Industrijske emisije u zrak

Temelje se na odredbama Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine", broj 113/11, 47/14) i Uredbe o graničnim vrijednostima emisija u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine", broj 117/12, 90/14).

2.2. Industrijske emisije u vode

Granične vrijednosti emisija određene su primjenom posebnog propisa Zakona o vodama („Narodne novine", brojevi 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine", broj 80/13, 43/14) prema mišljenju Hrvatskih voda, vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana (KLASA: 325-04/14-04/0038, URBROJ: 374-23-3-14-2) od 13. svibnja 2014.

2.3. Industrijske emisije buke

Granične vrijednosti emisija buke određene su primjenom posebnih propisa Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13 i 153/13) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, broj 158/04).

3. MJERE IZVAN POSTROJENJA

Nisu utvrđene mjere izvan postrojenja.

4. OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA

Obveze izvješćivanja, zajedno s uvjetima provjere usklađenosti s graničnim vrijednostima emisija su utvrđene primjenom Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13), Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine", broj 68/08) i Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine" broj 35/08) Pravilnika o očevidniku zahvaćenih i korištenih otpadnih voda („Narodne novine“ broj 8/10) i Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 23/14 i 51/14).

Način provjere usklađenosti i vrednovanje izmjerenih vrijednosti utvrđene su primjenom posebnih propisa u točki 1.4. ovog obrazloženja, Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda („Narodne novine“, broj 3/11) i Vodopravnog mišljenja na uvjete okolišne dozvole (KLASA: 325-04/14-04/0038, URBROJ: 374-23-3-14-2) od 13. svibnja 2014.

Točke II-VI. izreke ovog rješenja utemeljene su na Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13) i posebnim propisima o zaštiti pojedinih sastavnica okoliša, posebnim propisima o zaštiti od pojedinih opterećenja te na utvrđenim činjenicama u postupku.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 3, 51000 Rijeka, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.
Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine", br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14.).

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK
mr.sc. Siniša Štambuk

Dostaviti:

1. Kaštijun d.o.o., Forum 1, Pula
2. Agencija za zaštitu okoliša, Ksaver 208, Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ustrojstvena jedinica za inspekcijske poslove, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje

KNJIGA UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA POSTROJENJE ŽUPANIJSKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM ISTARSKE ŽUPANIJE "KAŠTIJUN" (ŽCGO)

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU

1.1. Procesne tehnike

Glavne djelatnosti prema Prilogu I. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine", broj 8/14, u daljem tekstu Uredbe). S obzirom na djelatnosti utvrđene u Prilogu 1. Uredbe postrojenje ŽCGO Kaštijun spada pod točke 5.3.(a) zbrinjavanje neopasnog otpada kapaciteta većeg od 50 tona na dan.

Ostale djelatnosti sukladno Prilogu 1. Uredbe su:

5.4. Odlagališta otpada sukladno definiciji prema posebnom propisu, na koja se odlaže više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagališta inertnog otpada i

Tehnološka jedinica u kojoj se odvija glavna djelatnost je Postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada - MBO postrojenje u sklopu kojeg su podjedinice:

— Prihvat otpada i mehanička predobrada
— Biološka obrada
— Mehanička rafinacija

Tehnološke jedinice u kojima se obavljaju ostale djelatnosti su

— Odalagalište neopasnog otpada (plohe A1 i A2)
— Postrojenje za obradu otpadnih voda (bioreaktorski uređaj za obradu otpadnih voda) s dodatnom obradom otpadne vode sistemom reverzne osmoze)

Prihvat otpada i mehanička predobrada - djelatnost 5.3.(a) ***oznaka 5 na Prilogu 1. I Prilogu 2.***

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj: 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.13. 1.2.20. 1.20.21., 1.2.22, 1.2.26.

Komunalni otpad se istovaruje u hale u kojima su jame za prihvat otpada. kroz vrata hale koja se otvaraju i zatvaraju velikom brzinom samo prilikom istovara otpada. Iz prihvatne jame komunalni se otpad pomoću automatski upravljanog krana transportira prema dijelu postrojenja za predobradu u kojem se vrši otvaranje vrećica pomoću specijalnih noževa, te nakon toga na odvajanje različitih frakcija otpada prema veličini pomoću rotacijskog sita. Frakcije se nakon toga transportiraju u odgovarajuće prihvatne jame za daljnju obradu.

Biološka obrada - djelatnost 5.3.(a) ***oznaka 5 na Prilogu 1. I Prilogu 2.***

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj: 1.2.29., 1.2.39., 1.2.40, 1.2.41.

Usitnjeni materijal se odlaže u prazni bioreaktor radi početka procesa biosušenja s ciljem stabilizacije i higijenizacije organske tvari, uklanjanja vode te povećanja ogrjevne vrijednosti otpada. Postrojenje za biosušenje koristi 12 bioreaktora. Cilj je ukloniti što je moguće više vode iz otpada u što kraćem vremenu čemu pridonosi toplina oslobođena aerobnom biorazgradnjom. To znači da biološka toplina proizvedena ovim procesom služi za uklanjanje vlage iz materije koristeći sustav ventilacije u biorektorima. Proces traje oko 7 dana.

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj: 1.2.30., 1.2.32.

Sustav je zatvoren što znači da je svaki bioreaktor opremljen hermetičkim poklopcem koji je zatvoren tijekom biološkog procesa unutar bioreaktora. Na taj je način spriječeno širenje mirisa, para i prašine u hali za vrijeme biološke reakcije. Svaki je bioreaktor opremljen perforiranim podnim pločama što omogućuje kontrolu dovoda zraka zasebno za svaki dio te ventiliranje i homogeno sušenje materijala, čak i ako je materijal različite gustoće i sastava u različitim dijelovima bioreaktora. Rezultat je suhi stabilan materijal s niskom razinom vlage. Nakon biološkog isušivanja otpad je pripremljen za daljnju mehaničku obradu.
U sklopu postrojenja s njegove vanjske strane kao zasebni, ali pridruženi objekt nalazi se uređaj za obradu izlaznog plina – biofiltar.

Mehanička rafinacija - djelatnost 5.3.(a) ***oznaka 5 na Prilogu 1. I Prilogu 2.***

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj: 1.2.12.

U pogon dolazi bioosušeni otpad gdje se podvrgava mehaničkoj rafinaciji. Na transportnim trakama se izdvaja sitni materijal (< 20mm) koji je uglavnom inertan i bez toplinske vrijednosti. Ostatak otpada prolazi kroz magnetni separator gdje se izdvajaju metali, a zatim kroz zračni separator za odvajanje neželjeznih metala. Ostatak prolazi kroz zračni separator gdje se odvajaju "teške čestice" (teški i inertni materijal) od "lakih" čestica (materijal s visokom toplinskom vrijednosti poput plastike, papira) od kojih se proizvodi gorivo iz otpada (GIO). U cilju podizanja kvalitete GIO-a koristi se optički separator koji izdvaja kloriranu plastiku. Izdvojeni GIO se na kraju usitnjava

Odlagalište neopasnog otpada Plohe A1 i A2 - djelatnost 5.4. ***oznaka 7 na Prilogu 1 i Prilogu 2.***

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj: 1.2.45., 1.2.46., 1.2.47.

Odlagalište za odlaganje metanogene frakcije otpada površine je 3,9 ha i sastoji se od dvije plohe (A1 i A2). Odlagalište je opremljeno odgovarajućim zaštitnim barijerama – donji brtveni sustav koji se sastoji od slijedećih dijelova:

- izravnavajući sloj 30 cm
- bentonitni tepih k = 10^{-9} m/s
- HDPE folija 2,5 mm
- geotekstil
- drenažni sloj za procjedne vode 50 cm u kojemu se nalaze perforirane cijevi za odvodnju procjednih voda
- geomreža

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj: 1.2.14.,

Osnovna funkcija donjeg brtvenog sustava je da učinkovito izolira tijelo odlagališta od geološke formacije u kojoj se gradi, odnosno od podzemnih voda, kao i za prihvat procjednih voda. Procjedne vode se ne očekuju prije početka završne faze iskorištavanja odlagališnog plina, kada se procesom recirkulacije one kontrolirano upuštaju u odlagališnu "kazetu" i odvode drenažnim slojem u donjem brtvenom sustavu.
Metanogena, biorazgradiva izlazna frakcija iz procesa mehaničko-biološke obrade otpada sukcesivno se odlaže na odlagalište (ploha A) u slojevima debljine 0,3 do 0,5m s tim da se na kraju radnog dana otpad prekriva inertnim materijalom (zemlja, obrađeni građevni otpad) ili LDPE folijom. Time se onemogućuje odnosno na najmanju moguću mjeru svodi infiltracija oborinske vode u "kazetu" koja se puni otpadom.

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj: 1.2.15., 1.2.16., 1.2.17., 1.2.24., 1.2.25.,

Nakon potpunog zapunjavanja plohe ista se zatvara poravnanjem gornje plohe odlagališta, nakon čega se postavlja završni brtveni sustav, koji se na kraju površinski rekultivira. Završni brtveni sustav djeluje kao gornja izolacijska barijera prodoru (infiltraciji) oborinskih voda u tijelo

odlagališta, a u svrhu onemogućavanja nastanka procjednih voda. Oborinska voda se površinski po ovom brtvenom sloju odvoditi u obodni kanal za oborinske vode, kojim se iste kontrolirano usmjeravaju u bazen za prikupljanje oborinskih voda. Završni brtveni sustav se sastoji od slijedećih dijelova:

- izravnavajući sloj prekrivnog materijala
- drenažni sloj za plinove min 30 cm
- bentonitni tepih $k = 10^{-9}$ m/s
- drenažni sloj za vanjske oborinske vode min 50 cm
- rekultivirajući završni sloj min 100 cm

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj: 1.2.19., 1.2.31.,

Nakon zatvaranja u plohu doda se voda da se dostigne potrebna vlažnost materijala od minimalno 40%. Tako se uspostavljaju anaerobni uvjeti za razvoj metanogeneze, čime kontrolirano tijekom višegodišnjeg razdoblja nastaje odlagališni plin (bioplin), koji se cjevovodima, izgrađenim u okviru sustava otplinjavanja odlagališta, kontrolirano odvoditi u energetsko postrojenje na lokaciji, a u svrhu proizvodnje električne energije.
U sustavu aktivnog otplinjavanja koristit se tzv. plinske glave, koje služe za regulaciju i monitoring odlagališnog plina. Plinske glave međusobno su spojene plinskim kolektorima, kojima se prikupljeni plin transportirati do glavnog kolektora promjera HDPE 160 mm, a odatle dalje do plinske stanice. U sklopu sustava osigurano je izdvajanje kondenzata.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ***oznaka 9 na Prilogu 1. i Prilogu 2.***

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj: 1.2.10., 1.2.17., 1..2.30., 1.2.33., 1.2.34., 1.2.35., 1.2.36., 1.2.37., 1.2.38, 1.2.42., 1.2.43., 1.2.44. , 1.3.3.,

Na lokaciji nastaju oborinske vode, sanitarne otpadne vode, tehnološke otpadne vode iz procesa pročišćavanja otpadne zračne struje u biofiltru, tehnološke otpadne vode iz procesa mehaničko-biološke obrade otpada (prihvatna jama, aerobni bioreaktorski proces) te eventualno nastale procjedne vode s odlagališta otpada. Sve nastale otpadne vode odvode se na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Postrojenje se sastoji od sljedećih objekata/spremnika/instalacija:

- Bazen s kanalizacijskom vodom (sanitarna voda)
- Bazen s procjednom i tehnološkom vodom
- Spremnik za egalizaciju
- Spremnik s glicerolom sa stanicom za doziranje
- Spremnik s fosfatnom kiselinom
- Spremnik s klorovodičnom kiselinom
- Spremnik s natrijevom lužinom
- Dva fazna šaržna bioreaktora
- Spremnik za vodu koja istječe iz SBR
- Stanice s puhalom
- Egalizacijski spremnik za mulj
- Spremnik za zgušnjavanje mulja
- Dio za izbistravanje vode koja istječe iz SBR
- Spremnik za opskrbu reverzne osmoze
- Sustav reverzne osmoze
- Stanice za doziranje svih kemikalija koje su potrebne za reakcije u bioreaktoru i za čišćenje jedinice reverzne osmoze
- Pomoćni sustavi (instrumenti za pripremu zraka, rashladni sustavi, sustav za uklanjanje neugodnih mirisa, itd)
- Obrada viška biološkog mulja odvodnjom i miješanjem s vapnom
- Bazen s obrađenom vodom

- Spremnik za koncentrat nakon procesa reverzne osmoze
- Kabineti s električnom opremom s PLC jedinicama
- Generator na dizelski pogon

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj: 1.2.28.,

Otpadne vode se obrađuju kombinacioma aerobne biološke obrade u bioreaktorima, tipa SBR (fazni šaržni bioreaktor), s dodatnom obradom otpadne vode sistemom reverzne osmoze (RO) s dvije faze. Istodobno su tom procesnom konfiguracijom minimalizirani mogući negativni učinci u bioreaktorskom odlagalištu, kao što su amonijačna inhibicija metanogene aktivnosti.
Za obradu viška mulja koristi se aerirani spremnik koji uravnotežuje hidrauličko opterećenje stvaranja mulja i dozvoljava petodnevno zgušnjavanje i proces odvodnjavanja, minimalizirajući neugodni miris iz spremnika mulja i smetnju osoblju. Dodatno, odabir visoko učinkovitih centrifuga smanjuje stvaranje nepoželjne pare i postiže visoki stupanj uklanjanja vode iz mulja.
Mogući mirisi i onečišćivači zraka se prikupljaju i usmjeravaju na dva odvojena filtra zraka, jedan za sirove procjedne vode, za koje je amonijak glavni onečišćivač zraka, te drugi za prostore za skladištenje kemikalija čiji su glavni zagađivači hlapivi organski spojevi.
Spremnici s bioreaktorima su napravljeni od vodonepropusnog armiranog betona otpornog na koroziju, a uz njih se nalaze ostali spremnici te iznad njih, u odvojenim prostorijama, smještene su potrebne elektromehaničke komponente.
U zgradi u blizini SBR-ova postavljen je sustav reverzne osmoze (RO, kao i panel za distribuciju električne struje, spremnik s glicerolom, spremnici za egalizaciju i izbistravanje i postrojenje za obradu viška biološkog (aktivnog) mulja. Ostale prateće komponente uređaja kao što su pumpe za doziranje, crpne stanice, rashladni toranj, stanice za puhala, smještene su oko bioreaktora, prikladno postavljenih da se minimalizira udaljenost za kablove, cijevi, itd. i da se održe niski troškovi rada.

Tehnološke jedinice u kojima se odvijaju ostale djelatnosti (izvan Priloga 1. Uredbe) su:

- Ulazno izlazna zona
- Reciklažno dvorište
- Pogon za obradu građevnog otpada
- Postrojenje za obradu/iskorištavanje bioplina
- Odlagalište neopasnog/inertnog otpada (plohe B1 i B2).

Ulazno izlazna zona ***oznaka 1 na Prilogu 1. i Prilogu 2.***

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj: 1.2.24., 1.2.26., 1.2.27.

Unutar ulazno-izlazne zone nalaze se porta, mosna vaga, uređaj za pranje podvozja vozila, upravna zgrada s parkiralištem za osobna vozila i servisni centar koji uključuje radionicu sa skladištem, plato za pranje vozila, natkriveni prostor za dizel crpku sa spremnikom goriva i garažu za kamione. U sklopu ove zone nalaze se i spremnici ukapljenog naftnog plina (UNP) i trafo stanica.

Reciklažno dvorište ***oznaka 2 na Prilogu 1. i Prilogu 2.***

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj: 1.2.18., 1.2.21., 1.2.23.,

Reciklažno dvorište je površina namijenjena razvrstavanju i privremenom odlaganju pojedinih vrsta otpada. Površine oko 2.000 m^2 i djelomično natkriveno dvjema nadstrešnicama. Reciklažno dvorište je ograđeno ogradom visine 2,0 m, asfaltirano je i pod nadzorom je. Pod prvom nadstrešnicom nalaze se kontejneri za prihvat sortiranih korisnih komponenti komunalnog otpada dok se pod drugom nadstrešnicom nalazi automatska preša-balirka pokretana elektromotorom te izdvojeni prostor veličine oko 200 m^2 za privremeno odlaganje opasne komponente komunalnog otpada (baterije, akumulatori, stari lijekovi itd.). Ta izdvojena površina je ograđena zidom (bez stropa) i ima posebnu opremu poput eko kontejnera, spremnika za akumulatore itd. Na nenatkrivenom dijelu reciklažnog dvorišta postavljeni su zatvoreni kontejneri s poklopcima

odnosno otvorima za ubacivanje otpada. Unutar reciklažnog dvorišta je i kontejner za zaposlenika koji prihvaća otpad. Nakon što je neki kontejner ispunjen, obavještava sekoncesionar da izvrši odvoz i pražnjenje kontejnera. Istovremeno se dovozi jedan prazan kontejner.

Pogon za obradu građevnog otpada ***oznaka 3 na Prilogu 1. i Prilogu 2.***

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj:

Pogon za obradu (oporabu) građevnog otpada nalazi se na platou površine oko 2.000 m^2, a na njemu su predviđeni plato za smještaj radnih strojeva (betonska podloga), plato za smještaj ulaznog materijala (makadamska podloga) i plato za smještaj obrađenog građevnog otpada po frakcijama (makadamska podloga), mobilno postrojenje za sitnjenje, mobilno sito, prijenosni montažni elementi, građevinski strojevi za manipulaciju s otpadom i obrađenim materijalom i kontejneri.
Na postrojenje za obradu građevnog otpada primaju se sljedeće vrste otpadnog materijala: beton, armirani beton, kamen, asfalt, cigla i crijep, žbuka. Građevni otpad koji nije pogodan za obradu na postrojenju odlaže se na odlagalištu inertnog otpada.

Postrojenje za obradu/iskorištavanje bioplina ***oznaka 6 na Prilogu 1. i Prilogu 2.***

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj:

Postrojenje za obradu/iskorištavanje bioplina se sastoji od tri osnovna dijela: plinske stanice, modula za proizvodnju električne energije i visokotemperaturne baklje. Za pridobivanje električne energije iz očekivanih količina plina postrojenje je je opremljeno plinskim motorima snage 0,637 MW i 0,330 MW. Postrojenje je povezano s transformatorskom stanicom na lokaciji nazivne snage od oko 1.250 kVA.
Ako je količina plina nedostatna ili nedovoljno kvalitetna za proizvodnju električne energije, plin se usmjerava na visokotemperaturnu baklju. Plinsko-crpna stanica s visokotemperaturnom bakljom za obradu ili iskorištavanje bioplina postavljena je neposredno uz postrojenje za proizvodnju energije iz bioplina (elektroenergetski objekt). Visokotemperaturna baklja (1.000-1.200°C), s plinskom crpnom stanicom kapaciteta 60-300 Nm^3/h uz podtlak od 60 mbar i instaliranu snagu od 5,5 kW, nalazi se kao kompaktna jedinica na betonskoj podlozi.

Odlagalište neopasnog/inertnog otpada (Plohe B1 i B2) ***oznaka 8 na Prilogu .. i Prilogu 2.***

Primjenjuju se iz Rješenja, uvjeti broj: 1.3.1., 1.3.2.

Odlagalište neopasnog/inertnog otpada (Plohe B1 i B2) opremljeno je istovrsnim temeljnim (donjim) i završnim (gornjim, završnim) brtvenim sustavom, kao plohe A1 i A2. Iz sigurnosnih razloga opremljeno je aktivnim sustavom za otplinjavanje, spojeno na baklju za sagorijevanje odlagališnog plina. Oko tijela odlagališta jeizgrađen je obodni kanal za prikupljanje oborinskih voda, spojen s bazenom za prikupljanje oborinskih voda. Površina ovog dijela odlagališta neopasnog otpada iznosi oko 3,8 ha.

1.1.1. Sirovine i materijali

Tehnička podjedinica	Sirovine, sekundarne sirovine i ostale tvari	Godišnja potrošnja (t)
MBO postrojenje	komunalni otpad	Sav zaprimljeni otpad oko 90.000
Odlagalište neopasnog otpada (plohe B1 i B2)	proizvodni neopasni otpad	Sav zaprimljeni otpad oko 22.000
Prostor za obradu građevnog otpada	građevni otpad	Sav zaprimljeni otpad oko 5.000

uređaj za pročišćavanje otpadnih voda-	glicerol	40
	fosfatna kiselina	4,4
	klorovodična kiselina	1,1
	natrijeva lužina	4,5
	limunska kiselina	0,3
	sulfatna kiselina	120
	vapno	2,3

1.1.2. Puštanje u pogon

Za postrojenje se predviđa probni rad od 3 mjeseca u kojem razdoblju će se provjeriti tehnička i tehnološka ispravnost svih cjelina u sustavu postrojenja te mjerenjima utvrditi stvarne emisije u okoliš.

Za vrijeme probnog rada potrebno je pratiti sve emisije u okoliš i pratiti stanje okoliša. Vrijednosti emisija u zrak i vode tijekom pokusnog rada ne smiju premašivati granične vrijednosti propisane u tablicama u Poglavlju 3.- Granične vrijednosti emisija.

Način mjerenja, obrade i prikaza rezultata te ocjena njihove pouzdanosti provodi se prema propisanim metodama mjerenja i zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

1.1.3. Stanje neredovitog rada

Stanja tzv. neredovitog rada odnose se na pojave izvanrednih događaja koji nisu akcidentalnog karaktera. To su, prije svega, različiti kvarovi, nestanak energetskog (električnog) napajanja i slični događaji koji dovode do većih ili duljih zastoja radnog procesa. Zastoji radnog procesa mogući su i zbog izvođenja remonta, odnosno servisa u pojedinim postrojenjima ili uređajima.

Predviđeni kapaciteti zatvorenih betoniranih prostora hale za prijem otpada u građevini MBO postrojenja dostatni su za količine otpada zaprimljenog tijekom perioda do tjedan dana te garantiraju da neće doći do povećanih emisija u zrak i vode u odnosu na one, predviđene u uvjetima redovnog rada.

U slučaju iznenadnog nestanka električne energije do ponovne uspostave redovnog električnog napajanja postrojenja, nakon što predstavnici ovlaštene servisne službe uklone kvar, koristit će se pričuvni agregat na lokaciji.

U slučaju kvara na postrojenju za obradu otpadnih voda na lokaciji predviđen je dovoljan receptivni kapacitet zatvorenih sabirnih bazena za zaprimanje otpadne tehnološke vode kojim će se do popravka kvara od strane ovlaštene servisne službe moći premostiti zastoj u radu od nekoliko dana.

1.2. Preventivne i kontrolne tehnike

Referentni dokumenti koji se primjenjuju pri određivanju uvjeta:

- "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries" , kolovoz 2006. (*BREF WT*)
- "Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency", veljača 2009. (*BREF EE*)
- "Directive 99/31/EC on the landfill of waste", travanj 1999. (*DIR*)

- "Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage", srpanj 2006. (*BREF EFS*)
- Bat Guidance Note On Best Available Techniques for the Waste Sector Landfill Activities, studeni 2008. - Smjernice za odlagališta objavljen na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode (*BGLA*)
- Rješenje MZOPUG sa propisanim mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša (KLASA: UP/I 351-03/07-02/113; URBROJ: 531-08-2-2-09-08/12 od 12. kolovoza 2008. i URBROJ: 531-14-1-07-09-20 od 14. kolovoza 2009.) (*RJEŠENJE*)

Upravljanje okolišem

1.2.1. Primjenjivati sustav upravljanja okolišem (Environmental Management System-EMS) s ciljem definiranja politike zaštite okoliša te planiranja, utvrđivanja i provedbe postupaka upravljanja okolišem. (*BREF WT: NRT 1. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.2.8.*).

1.2.2. Primjenjivati procedure i priručnike za siguran rad. Voditi zapise o svim relevantnim operativnim parametrima. Postaviti opis i shematski prikaz procesa na vidljivim mjestima unutar postrojenja za MBO. Definirati sustav kontrole u slučaju neredovitog rada. (*BREF WT: NRT 2. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.2.7.*).

1.2.3. Provoditi interno stručno usavršavanje sa naglaskom na izgradnji svijesti o svim mogućim utjecajima na okoliš koji mogu nastati u redovnom radu odnosno radom ŽCGO u izvanrednim uvjetima kao i u cilju provedbe i kontrole upravljanja energetskom učinkovitosti. (*BREF WT: NRT 3. i 5. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.2.10. i BREF ENE: NRT 13. u skladu s poglavljem 2.6.*).

Zaprimanje otpada

1.2.4. Kontrolirati otpad prilikom preuzimanja u ŽCGO po vrstama i količinama te ne preuzimati nedozvoljene, odnosno nepredviđene vrste otpada. Prilikom preuzimanja otpada kontrolirati prateće listove i deklaraciju. (*BREF WT: NRT 7. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.1.2. i NRT 8. u skladu s poglavljem 4.1.1.3.).*

1.2.5. Vizualno pregledavati otpad koji se prihvaća te pratiti kapacitete odnosno mogućnost prihvata otpada. (*BREF WT: NRT 8. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.1.3.).*

Sustav upravljanja

1.2.6. U postupku obrade izdvajati korisne komponente iz otpada. (*BREF WT: NRT 12. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.2.4.*).

1.2.7. Bilježiti podatke vezane uz redovito održavanje postrojenja, eventualne kvarove, moguće gubitke energije, mjesta propuštanja, oštećenu opremu te izvršiti popravak opreme što je moguće prije. Kontrolirati potrošnju energije u cilju optimiziranja energetske učinkovitosti.(*BREF ENE: NRT 15. i 16. u skladu s poglavljem 2.1., 2.9., 2.10.*).

1.2.8. U slučaju akcidentnih situacija postupati po Planu postupanja u slučaju izvanrednih događaja. Voditi dnevnik o eventualnim akcidentnim slučajevima (*BREF WT: NRT 16.i 17. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.7).*

1.2.9. Upravljati bukom sukladno planu upravljanja bukom i vibracijama (*BREF WT: NRT 18. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.8.*).

1.2.10. Postupati sukladno Planu rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje, Pravilniku o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda, Operativnom planu interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda i Programu mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije s vidljivom dinamikom te definiranim svim planiranim aktivnostima i

mjerama u cilju zaštite površinskih i podzemnih voda od onečišćenja. *(Sukladno Uvjetima VGO za slivove sjevernog Jadrana KLASA: 325-04/14-04/0038; URBROJ: 374-23-3-14-2).*

1.2.11. Primjenjivati sustav upravljanja energetskom učinkovitosti tijekom svih faza rada ŽCGO. Praćenjem količina utrošene energije po jediničnoj količini obrađenog otpada postaviti realne ciljeve i pokazatelje energetske učinkovitosti postrojenja. (*BREF WT: NRT 21. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.3.4. i BREF ENE: NRT 1., 12. i 14. u skladu s poglavljem 2.1.*).

1.2.12. Mehaničku obradu otpada odnosno usitnjavanje i razdvajanje obavljati u zatvorenom prostoru s ventilacijom. U procesima koristiti obrađenu vodu sa uređaja za obradu otpadnih voda *(BREF WT: NRT 32., 33. i 34 iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.6.1. 4.1.6.2).*

1.2.13. Voditi evidenciju o količinama ulaznog, obrađenog i izlaznog otpada (*BREF WT: NRT 60. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.8.3.*).

1.2.14. Koristiti biostabilat nastao u MBO procesu za proizvodnju bioplina *(BREF WT: NRT 61. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.6.2.)*

1.2.15. Izmjeriti sastav otpadnih voda nakon izlaska iz uređaja za obradu otpadnih voda na sve pokazatelje iz Tablice 1. Priloga 1. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda *(Sukladno Uvjetima VGO za slivove sjevernog Jadrana KLASA: 325-04/14-04/0038; URBROJ: 374-23-3-14-2).*

1.2.16. Izmjeriti vodonepropusnost sustava interne odvodnje uključivši objekte, odnosno uređaj za obradu otpadnih voda na početku rada i nakon svake 8 godine prema članku 6. Pravilnika o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narode novine". Broj 3/11) (*Sukladno Uvjetima VGO za slivove sjevernog Jadrana KLASA: 325-04/14-04/0038; URBROJ: 374-23-3-14-2*).

1.2.17. Redovito pregledavati i održavati sve uređaje za pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda, sabirne bazene, interni razdjelni cijevni sustav odvodnje za tehnološke otpadne vode i interni razdjelni cijevni i kanalski sustav oborinske odvodnje te ispusta iz sustava oborinske odvodnje (*Sukladno Uvjetima VGO za slivove sjevernog Jadrana KLASA: 325-04/14-04/0038; URBROJ: 374-23-3-14-2*).

1.2.18. Prije početka rada postrojenja izmjeriti buku (nulto stanje), a nakon toga izmjeriti buku nakon početka rada kako bi se utvrdili mogući utjecaji (*RJEŠENJE: mjera B.4.1. u skladu s točkom 10. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli).*

1.2.19. Prije zatvaranja izraditi Projekt zatvaranja (*RJEŠENJE: mjera A.4.1. u skladu s točkom 11. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli).*

<u>Skladištenje i rukovanje</u>

1.2.20. Kapacitet prihvatnog bunkera mora zadovoljiti prihvat višednevne količine otpada. U slučaju prekida rada odnosno kompletne popunjenosti prihvatnih bunkera, otpad privremeno skladištiti na odlagalištu neopasnog otpada (*BREF WT NRT: 24. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.4.1.).*

1.2.21. Jasno označiti sve posude/spremnike u odnosu na njihov sadržaj i kapacitet koristeći zasebne oznake. Voditi zapise za sve spremnike (oznake, kapacitet, izvedba, materijali, održavanje, provjera) (*BREF WT: NRT 26. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.4.12.).*

1.2.22. Otvorene kontejnere/boksove za kruti otpad vizualno kontrolirati kako bi se evidentiralo da li dolazi do emisije prašine. Ukoliko se radi o otpadu koji se može raznositi vjetrom koristiti cerade. (*BREF EFS: točka 5.2.1. u skladu s poglavljem 4.1.2.2.1., 4.2.1.3., 4.1.6.1.*).

1.2.23. Širenje prašine za vrijeme utovara i istovara krutog materijala na otvorenom spriječiti provođenjem aktivnosti za vrijeme kada nema vjetra. Redovito čistiti manipulativne površine kao i kotače strojeva koji rade na lokaciji. (*BREF EFS: točka 5.4.1. u skladu s poglavljem 4.4.3., 4.4.6.*).

1.2.24. Vodonepropusni temeljni (donji) brtveni sustav odlagališta otpada (koji uključuje 0,5 m izravnavajućeg sloja sa bentonitnim tepihom koeficijent vodonepropusnosti od $k=10^{-9}$ m/s, HDPE foliju, geotekstil, drenažni sloj za procjedne vode debljine veće od 50 cm s geomrežom) mora onemogućiti infiltraciju eventualno nastalih procjednih voda iz tijela odlagališta u podzemlje, odnosno podzemne vode (*DIR: Dodatak I Točka 3 ; u skladu s točkom 10. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli*).

1.2.25. Nakon potpunog zapunjavanja plohe na istu postaviti završni brtveni sloj koji će sprječavati prodiranje oborinskih voda u odlagalište. Najveća vrijednost koeficijenta propusnosti brtvenog sloja mora iznositi 10^{-9} m/s *(DIR: Dodatak I Točka 3. ; BGLA: točka 2.4.3.2. ; u skladu s točkom 10. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli).*

1.2.26. Čistiti sve manipulativne površine i prometne površine kako materijal ne bi dospio na okolno tlo *(BREF WT: NRT 62. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.8.2. ; BGLA: točka 2.4.5.1. ; u skladu s točkom 10. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli).*

1.2.27. Sva mjesta na kojima se manipulira otpadom (prostor za privremeno skladištenje otpada, MBO postrojenje, odlagalište) moraju biti sa vodonepropusnom podlogom (*BREF WT: NRT 47. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem u skladu s poglavljem 4.1.3.6 i NRT 63. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.4.6., 4.7.1. i 4.8.2.*).

Emisije u zrak

1.2.28. Emisije u zrak iz MBO postrojenja sprječavati brzom manipulacijom pri istovaru otpada i što kraćim otvaranjem ulaznih vrata hale za prijem otpada, održavanjem stanja podtlaka, primjenom "vodene zavjese" i prolaskom zraka kroz biofiltre. Prašinu iz procesa proizvodnje goriva iz otpada' (GIO/SRF) održavati pod kontrolom primjenom sustava za otprašivanje i osiguranjem stanja podtlaka u dijelovima radnog prostora u kojima nastaje prašina. Skupljenu prašinu odvoditi prema vrećastom filtru, a pročišćeni zrak ispuštati u atmosferu (*BREF WT: NRT 35. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljima 4.1.4.1. i 4.1.4.5., NRT 36. i 37. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.6.1., NRT 38. u skladu s poglavljem 4.6.11., NRT 39. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.6.11., NRT 40. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.6.2. i u vezi NRT-a 1. i NRT 41. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.6. te poglavlja 4.2.11., 4.6.10., 4.6.22. i 4.6.23. i NRT 65. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.2.2.*).

1.2.29. U MBO postrojenju mora se koristiti sustav za pročišćavanje otpadnog zraka (*BREF WT: NRT 35. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.2.11., NRT 35. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljima 4.1.4.1. i 4.1.4.5., NRT 36. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.6.1., NRT 37. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.6.1., NRT 38. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.6.11., NRT 39. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.6.11., NRT 40. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.6.2., a u vezi NRT 1. i NRT 41. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljima 4.6.,4.2.1., 4.6.10., 4.6.22. i.4.6.23.*).

1.2.30. Koristiti preventivne tehnike i tehnike kontrole održavanja sustava za pročišćavanje kako bi se emisije smanjile na propisane vrijednosti iz tablice 2.1. Emisije u zrak (*BREF WT: NRT 41. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.6. i NRT 70. iz poglavlja 5.2. u skladu s poglavljem 4.2.12.*).

1.2.31. Koristiti aktivni sustav otplinjavanja na odlagalištu s mogućnošću sagorijevanja odlagališnog plina na visokotemperaturnoj baklji i/ili energetskog iskorištenja u

bioplinskom postrojenju (*BGLA: točka 3.4.2. i RJEŠENJE: mjera A.1.17. u skladu s točkom 10. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli).*

1.2.32. Održavati negativni tlak zraka u ekstrakcijskim bunarima odlagališnog plina. Nadzirati uvjete spaljivanja na plinskoj baklji osiguravanjem da se spaljivanje odvija na 1000 °C s retencijskim vremenom produkta od 0,3 sekundi unutar zone izgaranja *(BGLA: Točka 3.4.2. u skladu s točkom 2.4.3.3.; u skladu s točkom 10. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli).*

Upravljanje otpadnim vodama

1.2.33. Otpadne vode prikupljati internim razdjelnim cijevnim sustavom koji uključuje nepropusne sabirne bazene. Otpadne vode koristiti (recirkulacija) u tehnološkom procesu. (*BREF WT: NRT 42. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.3.6. i NRT 46. i 49. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.7.2.*).

1.2.34. Oborinske vode s manipulativnih površina prije ispuštanja u okoliš pročistiti na separatoru ulja i masti (*BREF WT :NRT 42. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.7.2.*).

1.2.35. Oborinske vode koje nastaju na čistim površinama (krovnim plohama i sl.), skupljati odvojenim sustavom odvodnje te ispuštati preko upojnih bunara u podzemlje; po potrebi ove vode koristiti u tehnološkom procesu recirkulacijom (*BREF WT: NRT 46. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.7.2. i NRT 48. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.7.1.).*

1.2.36. Koristiti obodni kanal oko odlagališta otpada za prihvat oborinskih voda, a prikupljene vode odvoditi u sabirni bazen ili ih kontrolirano ispuštati u okoliš (*BREF WT: NRT 48. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.7.1. i DIR: Dodatak I Točka 2 i BGLA: točka 3.3.1. u skladu s točkom 10. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli).*

1.2.37. Otpadne vode (sanitarne, tehnološke, eventualno nastale procjedne vode) prikupljati u namjenske bazene te prije ispuštanja obrađivati u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda gdje će se pročistiti do razine kakvoće zahtijevane u tablici 2.2. Emisije u vode (*BREF WT: NRT 52., 54. ,55. i 56. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.7.1.*).

1.2.38. Eventualno nastale procjedne vode na odlagalištu prikupljati sustavom drenažnih cijevi i odvoditi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (*DIR: Dodatak I Točka 3 u skladu s točkom 10. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli).*

Biološka obrada otpada

1.2.39. U MBO postrojenju koristiti automatska vrata velike brzine otvaranja/zatvaranja, "vodenu zavjesu" i zatvorene bunkere sa sustavom pročišćavanja otpadnog zraka (*BREF WT: NRT 65. iz poglavlja 5.2. u skladu s poglavljem u skladu s poglavljem 4.2.2.).*

1.2.40. U MBO postrojenju koristiti potpuno zatvorene bioreaktore, izbjegavati anaerobne uvjete osiguranjem kontinuiranog dotoka zraka, termički izolirati krov hale i maksimalno koristiti otpadni zrak u tehnološkom procesu. Emisiju otpadnog zraka kontrolirano reducirati na razinu 2500-8000 Nm^3/t. (*BREF WT: NRT 69. iz poglavlja 5.2. u skladu s poglavljem 4.2.2., 4.2.3., 4.2.8. 4.2.10. i 4.6.23.*).

1.2.41. Održavati sustav za pročišćavanje otpadnog zraka kako bi izlazni zrak bio razine kakvoće navedene u tablici 2.1. Emisije u zrak *(BREF WT: NRT 70. iz poglavlja 5.2. u skladu s poglavljem 4.6.).*

Obrada otpadnih voda

1.2.42. Korištenjem uređaja koji koristi kombinaciju aerobne biološke obrade u bioreaktorima, tipa SBR (fazni šaržni bioreaktor) s dodatnom obradom otpadne vode sistemom reverzne osmoze (RO), osigurati zahtijevanu kakvoću za ispuštanje navedenu u tablici 2.2. Emisije u

vode. Koristiti odvojene spremnike za otpadnu i obrađenu vodu *(BREF WT: NRT 71. iz poglavlja 5.2. u skladu s poglavljem 4.7.7.).*

1.2.43. Pročišćavati zrak nastao u postrojenju za obradu otpadnih voda *(BREF WT: NRT 82. iz poglavlja 5.2. u skladu s poglavljem 4.3.1.12.).*

1.2.44. Za brzo čišćenje filtra koristiti visoko tlačni zračni (parni) uređaj. *(BREF WT: NRT 84. iz poglavlja 5.2. u skladu s poglavljem 4.3.1.17.).*

Priprema goriva iz otpada

1.2.45. Klasifikaciju i kontrolu goriva iz otpada obavljati u skladu sa standardom CEN/TR 15359, ogrjevna vrijednost u skladu sa standardom CEN/TS 15400. (*BREF WT: NRT 118. iz poglavlja 5.2. u skladu s poglavljem 4.5.1.* i *RJEŠENJE: mjera B.1.2.*).

1.2.46. Koristiti magnetski sustav za odvajanje metalnog i nemetalnog otpada– magnetni separator (*BREF WT: NRT 123. iz poglavlja 5.2. u skladu s poglavljem 4.5.3.3.*).

1.2.47. Koristiti infracrvene metode (NIR spektroskopija) detektiranja plastičnih masa (*BREF WT: NRT 124. iz poglavlja 5.2. u skladu s poglavljem 4.5.3.10.*).

1.3. Gospodarenje otpadom

1.3.1. Izdvojeni opasni otpad (19 02 11*) privremeno skladištiti u objektu za tu namjenu do predaje ovlaštenom skupljaču.

1.3.2. Otpad iz membranskih sustava koji sadrži teške metale (19 08 08*), nakon obavljene analize, predavati ovlaštenom skupljaču.

1.3.3. Mješavine masti i ulja iz separatora ulje/voda (19 08 10*) koje nisu navedene pod 19 08 09 – mineralna ulja i suspendirana tvar – predavati ovlaštenom skupljaču.

1.4. Mjere predviđene za praćenje emisija u okoliš (monitoring), s metodologijom mjerenja, učestalosti mjerenja i vrednovanjem rezultata mjerenja

1.4.1. Mjerenja emisija u zrak

Onečišćujuća tvar/parametar	Mjesto emisije	Učestalost	Analitičke metode/referentna norma
Nemetanski VOC	MBO - biofiltar	4 puta godišnje	Plameno ionizacijska detekcija HRN EN 12619:2006 – ukupni VOC = ukupni - metan
Amonijak (NH_3)	MBO - biofiltar	4 puta godišnje	Apsorpcija u sumpornoj kiselini VDI 3496-1:1982 uzorkovanje Analiza fotometrijski
Sumporovodik (H_2S)	MBO - biofiltar	4 puta godišnje	Ekstrakcija kroz $CdSO_4$ Jodometrijska analiza EPA Method 11:2000
Krute čestice (PM)	MBO - vrećasti filtar	4 puta godišnje	Gravimetrijska metoda HRN ISO 9096:1997 HRN EN 13284-1:2001
Dušikovi spojevi (NO_x)	energetsko postrojenje plinska baklja	1 puta godišnje	Kemiluminiscencija HRN EN 14792:2007
Ugljikov monoksid (CO)	energetsko postrojenje	1 puta godišnje	Nedisperzivna infracrvena spektrometrija HR EN ISO 15058:2006

** pri uzorkovanju i analizi moguće je koristiti metode koje su propisane u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675:2008 ili druge jednakovrijedne međunarodno priznate norme*

Rezultati pojedinačnog mjerenja iskazuju se kao polusatne srednje vrijednosti u skladu s primijenjenom metodom mjerenja. Polusatne srednje vrijednosti preračunavaju se na jedinicu volumena suhih ili vlažnih otpadnih plinova pri standardnim uvjetima i referentnom volumnom udjelu kisika. Polusatna srednja vrijednost je jednaka izmjerenoj srednjoj vrijednosti u vremenu uzorkovanja otpadnih plinova koje može biti različito od pola sata. Vrednovanje mjerenja emisije provodi se analizom svih dobivenih rezultata mjerenja te njihovom usporedbom s relevantnim metodama, normama i dobrom praksom.

Vrednovanje rezultata mjerenja emisija obavlja se usporedbom srednje vrijednosti svih rezultata mjerenja s propisanim graničnim vrijednostima emisija (GVE). Ako je rezultata mjerenja (Emj) onečišćujuće tvari jednak ili manji od propisane granične vrijednosti (Egr), bez obzira na iskazanu mjernu nesigurnost, Emj < Egr, stacionarni izvor onečišćavanja zadovoljava GVE. Ako je rezultat mjerenja onečišćujuće tvari veći od propisane granične vrijednosti, ali unutar područja mjerne nesigurnosti, odnosno ako vrijedi Emj + [μEmj] ≤ Egr, gdje je [μEmj] apsolutna vrijednost mjerne nesigurnosti mjerenjem utvrđenog iznosa emisijske veličine onečišćujuće tvari, prihvaća se da stacionarni izvor onečišćavanja zadovoljava GVE. Ako je rezultat mjerenja onečišćujuće tvari uvećan za mjernu nesigurnost veći od propisane granične vrijednosti, odnosno ako vrijedi odnos Emj + [μEmj] > Egr, gdje je [μEmj] apsolutna vrijednost mjerne nesigurnosti mjerenjem utvrđenog iznosa emisijske veličine onečišćujuće tvari, stacionarni izvor onečišćavanja ne zadovoljava GVE.

1.4.2. Mjerenja emisija u vode

Mjesto emisije	**Nakon uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prije sabirnog bazena MM 423162-1**
Učestalost	**6 puta godišnje**
Onečišćujuća tvar/parametar	**Analitičke metode / referentna norma**
temperatura	DIN 38404-4:1976
pH	HRN ISO 10523:2012
suspendirane tvari	filtriranjem kroz filtar od staklenih vlakana; HRN EN 872:2008
toksičnost na dafnije	test akutne toksičnosti; HR EN ISO 6341:2013
toksičnost na svjetleće bakterije	korištenje smrznuto/suhih bakterija HR EN ISO 11348-3:2007
BPK_5	metoda razrjeđivanja i nacjepljivanja uz dodatak aliltiouree; HRN EN 1899-1:2004
KPK	HRN ISO 6060:2003 metoda s malim zatvorenim epruvetama; HRN ISO 15705:2003
ukupni organski ugljik (TOC)	smjernice za određivanje; HRN EN 1484:2002
ukupna ulja i masti	DIN 38409-H18
ukupni ugljikovodici	HRN EN 1484:2002
adsorbirlni organski halogeni (AOX)	adsorpcija na aktivnom ugljenu; HRN EN ISO 9562:2008
lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	metoda ekstrakcije i plinska kromatografija; HRN EN ISO 11423-2:2002
fenoli	spektrometrijska metoda s 4-aminoantipirinom nakon destilacije; HRN ISO 6439:1998
amonij	spektrometrijska metoda; HRN EN ISO 7150-1:1998
nitrati	ionska tekućinska kromatografija; HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012
nitriti	ionska tekućinska kromatografija; ISO 10304-1:2007; HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012; HRN EN 26777:1998
ukupni dušik	oksidativna digestija s peroksodisulfatom; HRN ISO 5663:2001; HRN EN ISO 11905-1:2001
ukupni fosfor	spektrometrijska metoda s amonijevim molibdatom; Iso 6878:2004; HRN ISO 6878:2001 protočna analiza injektiranjem i kontinuiranom protočnom analizom; HRN EN ISO 15681-1:2008;
arsen	atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN ISO 11969:1998; atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći; HRN EN ISO 15586:2008;

Mjesto emisije	Nakon uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prije sabirnog bazena MM 423162-1
Učestalost	6 puta godišnje
Onečišćujuća tvar/parametar	Analitičke metode / referentna norma
	masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
bakar	plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998; atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći; HRN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
barij	plamena masena spektrometrija; EN ISO 17294-2:2003
cink	plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
kadmij	plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998 atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN ISO 5961:1998; spektrometrija s grafitnom peći; HRN EN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
ukupni krom	atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN 1233:1998 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
krom (VI)	spektrometrijska metoda s 1,5 – difenilkarbazidom; HRN ISO 11083:1998
mangan	HRN ISO 6333:2001; HRN ISO 15586:2003; ISO 17294-2:2003
nikal	plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998 spektrometrija s grafitnom peći; HRN EN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
olovo	plamena atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 8288:1998 spektrometrija s grafitnom peći; HRN EN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
selen	atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN ISO 9965:2001 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći; HRN EN ISO 15586:2008 masena spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom; HRN EN ISO 17294-2:2008
željezo	spektrometrijska metoda s 1,10-fenantrolinom; HRN ISO 6332:1998 atomska apsorpcijska spektrometrija s grafitnom peći; HRN EN ISO 15586:2008
živa	metoda obogaćivanja amalgamiranjem; HRN EN 12338:2002 atomska apsorpcijska spektrometrija; HRN EN 1483:2008

** Pri uzorkovanju i ispitivanju otpadnih voda ovlašteni laboratorij dužan je primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama*

Vrednovanje mjerenja emisije u vode provodi se uzimanjem trenutnog uzorka te se, ukoliko je koncentracija tvari trenutnog uzorka veća od vrijednosti granične koncentracije, konstatira prekoračenje. U vrednovanje rezultata uključuje se mjerna nesigurnost na način kao u poglavlju vezanom za vrednovanje rezultata mjerenja emisija u zrak.

*1.4.3. Mjerenja emisija u vode – **prvo mjerenje***

Osim parametara navedenih u prethodnoj tablici kod prvog mjerenja obaviti i mjerenja slijedećih parametara	
Onečišćujuća tvar/parametar	Analitičke metode / referentna norma
ΔTR	DIN 38404-4:1976
ΔTP	DIN 38404-4:1976
Boja	HRN EN ISO 7887:2001
Miris	HRN EN 1622:2002
Taložive tvari	DIN 38409 (9):1980
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici	plinska kromatografija HRN ISO 11423-1:2002

Osim parametara navedenih u prethodnoj tablici kod prvog mjerenja obaviti i mjerenja slijedećih parametara	
Onečišćujuća tvar/parametar	**Analitičke metode / referentna norma**
(BTX) (f)	
Benzen	plinska kromatografija HRN ISO 11423-1:2002
Triklorbenzeni	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Poliklorirani bifenili (PCB) (g)	plinska kromatografija HRN EN ISO 6468:2002
Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici (h)	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Tetraklormetan	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Triklormetan	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
1,2- dikloretan	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
1,1, – dikloreten	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Trikloreten	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Tertrakloretilen	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Heksakloro-1,3-butadien (HCBD)	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Diklormetan	plinska kromatografija HRN EN ISO 10301:2002
Detergenti, anionski	HRN EN 903:2002
Detergenti, neionski	HRN ISO 7875-2:1998
Detergenti, kationski	-
heksaklorbenzen (HCB)	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Lindan	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Endosulfan	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Aldrin	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Dieldrin	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Endrin	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Izodrin	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Pentaklorbenzen	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Ukupni DDT (i)	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
para-para DDT	plinska kromatografija HR EN ISO 6468:2002
Alaklor	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO 11369:2002
Atrazin	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO 11369:2002
Simazin	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO 11369:2002
Klorfenvinfos	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO 11369:2002
Klorpirifos	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO 11369:2002
Izoproturon	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO 11369:2002
Diuron	tekućinska kromatografija s UV detekcijom HRN EN ISO 11369:2002
Pentaklorofenol (PCP)	plinska kromatografija HRN EN 12673:2003
Tributilkositrovi spojevi	plinska kromatografija HRN EN ISO 17353:2008
Antracen	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Naftalen	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Fluoranten	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Benzo(a)piren	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Benzo(b)fluoranten	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Benzo(k)fluoranten	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Benzo(g,h,i)perilen	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Indeno (1,2,3-cd)piren	tekućinska kromatografija HR EN ISO 17993:2008
Kloroalkani C10-C13	plinska kromatografija HRN EN ISO 15913:2008
Nonilfenol i nonilfenol etoksilati	ekstrakcija i plinska kromatografija 18857-2:2012

Osim parametara navedenih u prethodnoj tablici kod prvog mjerenja obaviti i mjerenja slijedećih parametara	
Onečišćujuća tvar/parametar	**Analitičke metode / referentna norma**
di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)	plinska kromatografija HRN EN 18856:2008
Oktilfenoli i oktilfenol etoksilati	ekstrakcija i plinska kromatografija 18857-2:2012
Pentabromdifenileteri (PBDE) (j)	EPA 1614
Aluminij	optička emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Bor	optička emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Kobalt	optička emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Kositar	optička emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Srebro	optička emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Vanadij	optička emisijska spektrometrija HRN EN ISO 11885:2010
Fluoridi otopljeni	ionska tekućinska kromatografija HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012
Sulfiti	ionska tekućinska kromatografija HRN EN ISO 10304-3:2001
Sulfidi otopljeni	fotometrijska metoda HRN ISO 10530:1998
Sulfati	ionska tekućinska kromatografija HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012
Kloridi	ionska tekućinska kromatografija HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012
Klor slobodni	titrimetrijska metoda HRN EN ISO 7393:2001
Klor ukupni	titrimetrijska metoda HRN EN ISO 7393:2001
Ortofosfati	ionska tekućinska kromatografija HRN EN ISO 10304-1:2009/Ispr.1:2012
Ukupni cijanidi	HRN ISO 6703-1:1998
Cijanidi slobodni	HRN ISO 6703-2:2001

** Pri uzorkovanju i ispitivanju otpadnih voda ovlašteni laboratorij dužan je primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama*

1.4.4. Praćenje stanja okoliša

Nadzirana emisija - zrak	**meteorološki parametri: temperatura, oborina, rel. vlažnost, tlak, brzina i smjer vjetra** **pokazatelji onečišćenja zraka: suporovodik (H_2S), amonijak (NH_3), dušikovi spojevi (NOx); lebdeće čestice (PM_{10}, $PM_{2,5}$), merkaptani**
Mjesto mjerenja/uzorkovanja	Automatska mjerna postaja
Učestalost mjerenja/uzorkovanja	Kontinuirano tijekom cijele godine
Analitičke metode *** pri uzorkovanju i analizi moguće je koristiti metode koje su propisane u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675:2008 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama**	meteorološka postaja: termometar, anemometar, higrometar, kišomjer
	H_2S: prema zahtjevu norme HRN EN ISO 14212:2005 (UV fluorescencija) – automatski analizator
	NH_3: prema zahtjevu norme HRN EN ISO 14211:2005 (kemiluminiscencij) – automatski analizator
	NO_x: prema zahtjevu norme HRN EN 14211:2005 (kemiluminiscencija) – automatski analizator
	merkaptani: automatska metoda TRS, plinska kromatografija – automatski analizator
	$PM_{2,5}$ prema zahtjevu normi HRN EN ISO 14907:2005 PM_{10} prema zahtjevu normi HRN EN ISO 12341:1999 – automatski analizator
Subjekt koji obavlja uzorkovanje/mjerenje/analize	ovlaštena pravna osoba - ovlaštenje po zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili po drugom nacionalnom ovlaštenju

Nadzirana emisija - vode	**pH, suspendirana tvar, toksičnost na dafnije, toksičnost na svjetleće bakterije, KPK, BPK_5, ukupni organski ugljik (TOC), ukupna ulja, ukupni ugljikovodici, adsorbirani organski halogeni (AOX), lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX), fenoli, amonij, nitrati, nitriti, ukupni dušik, ukupni fosfor, arsen, bakar, barij, cink, kadmij, krom ukupni, krom VI, mangan, nikal, olovo, selen, željezo, živa**
Mjesto mjerenja/uzorkovanja	Pijezometri B1, B2 i B3
Učestalost mjerenja/uzorkovanja	jedanput godišnje za vrijeme rada jedanput godišnje u periodu od 10 godina nakon zatvaranja, a jedanput u dvije godine u slijedećih 10 godina
Analitičke metode	koristiti metode kao i kod emisija odnosno primjenjivati akreditirane i/ili druge dokumentirane i validirane metode u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 ili drugim jednakovrijednim međunarodno priznatim normama
Subjekt koji obavlja uzorkovanje/mjerenje/analize	ovlaštena neovisna pravna osoba - ovlaštenje po zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili po drugom nacionalnom ovlaštenju
Nadzirana emisija	**imisijske vrijednosti buke**
Mjesto mjerenja/uzorkovanja	Na granici postrojenja
Učestalost mjerenja/uzorkovanja	prije početka rada ŽCGO, pri izmjeni uvjeta rada uređaja/postrojenja, pri izmjeni postojećih odnosno instalaciji novih uređaja
Analitičke metode	prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9612:2009
Subjekt koji obavlja uzorkovanje/mjerenje/analize	ovlaštena neovisna pravna osoba - ovlaštenje po zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025, HRN ISO 1996-1:2004, HRN ISO 1996-2:2008 ili po drugom nacionalnom ovlaštenju

1.4.5. Rezultati praćenja emisija iz toč. 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. i 1.4.4. rješenja u tekućoj godini, dostavljaju se Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i prirode najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
(obaveza prema članku 103.st. 2 (4) Zakona o zaštiti okoliša i IED direktiva).

1.5. Sprječavanje akcidenata

1.6.1. Odgovarajuće prevoziti i rukovati s tekućinama i tekućim plinovima (redovita kontrola i održavanje, redovita obuka djelatnika). *(BREF EFS: točka 5.2.1. u skladu s poglavljem 4.1.2.2.1., 4.2.1.3., 4.1.6.1.).*

1.6.2. Opasne komponente izdvojene iz otpada privremeno skladištiti u adekvatnim spremnicima na vodonepropusnoj podlozi s tankvanom. Otpad predavati ovlaštenom skupljaču. Eventualno nastale tekućine skupljati i odvoziti s lokacije putem ovlaštene tvrtke *(BREF WT: NRT 24. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.4.1.; NRT 25. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.4.4.; NRT 26. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.4.12.; NRT 27. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.4.10.; NRT 30. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljima 4.1.4.13. i 4.1.4.14., NRT 31. iz poglavlja 5.1. u skladu s poglavljem 4.1.4.2).*

1.6.3. Provoditi obaveze iz Operativnog plana interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja koji obuhvaća preventivne mjere za sprječavanje izvanrednog događaja, shemu postupanja u slučaju izvanrednog događaja, procjenu posljedica te provedbu mjera uslijed izvanrednog događaja.

1.6. Način uklanjanja postrojenja

1.5.1. Projektnom dokumentacijom propisano je zatvaranje postrojenja.

1.5.2. U slučaju prijevremenog prestanka rada, odnosno izvanrednog uklanjanja/demontaže ŽCGO zbog nepredviđenog događaja postupit po Planu i programu prijevremene razgradnje ŽCGO zbog izvanrednog događaja u kojem su redoslijedno popisane i detaljno opisane upute i postupci (procedure) potrebne za uklanjanje/demontažu ŽCGO, a uključuju slijedeće mjere, točka:

1.5.2.1. Svi redovni radni postupci u bilo kojem dijelu, odnosno operativno-funkcionalnoj cjelini ŽCGO, hitno i bez odlaganja moraju biti obustavljeni.

1.5.2.2. Zatečeni, a još nezbrinuti otpad, neodložno predati ovlaštenom skupljaču.

1.5.2.3. Pored otpada, s lokacije ŽCGO uklonit sve druge tvari koje svojim svojstvima izravno ili neizravno mogu doprinijeti nastanku ili izazvati (dodatno) onečišćenje okoliša.

1.5.2.4. Uklonit sve procesne sustave i mehanizme u objektima koji se nalaze u sastavu ŽCGO.

1.5.2.5. Na bioreaktorskom odlagalištu zaustavit procese aktivne proizvodnje bioplina, a nakon glavnine slijeganja, postaviti završni pokrovni sloj i provesti krajobrazno uređenje u skladu s projektom konačnog zatvaranja postrojenja. Preostali plin skupljati putem postojećeg sustava i spaljivati na baklji.

1.5.2.6. Uklonit, odnosno srušiti sve građevne strukture (objekti, radne površine i interne prometnice) na lokaciji ŽCGO, a tijekom rušenja nastali građevni otpad predat ovlaštenom skupljaču.

1.5.2.7. Lokaciju očistiti i dovesti u sklad s okolnim krajobrazom.

1.5.2.8. Nakon obustave rada i zatvaranja/uklanjanja ŽCGO provesti analizu stanja i ocjenu kakvoće okoliša lokacije. U slučaju da rezultati analiza ukažu na potrebu dodatne sanacije lokacije i njenog okružja, operater, odnosno vlasnik ŽCGO, dužan je hitno organizirati izradu detaljnog programa sanacije, prema kojemu će se u najkraćem razumnom vremenu sanacija lokacije (a po potrebi i njenog okružja) provesti.

2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u zrak

R. Br.	EMISIJA	GVE
A. POSTROJENJE ZA MEHANIČKO-BIOLOŠKU OBRADU OTPADA		
Biofiltar		
1.	nemetanski VOC	15 mg/Nm^3
2.	amonijak (NH_3)	5 mg/Nm^3
3.	sumporovodik (H_2S)	5 mg/Nm^3
4.	krute čestice (PM)	10 mg/Nm^3
Vrećasti filtar		
5.	krute čestice (PM)	10 mg/Nm^3
B. POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE		
1.	dušikovi oksidi (NO_x)	75 mg/Nm^3
2.	ugljikov monoksid (CO)	100 mg/Nm^3
C. PLINSKA BAKLJA		
1.	dušikovi oksidi (NO_x)	150 mg/Nm^3

2.2. Emisije u vode

R.Br.	EMISIJA	GVE
1.	temperatura	30°
2.	pH vrijednost	6,0-9,0
3.	Suspendirana tvar	25 mg/l

R.Br.	EMISIJA	GVE
4.	Toksičnost na dafnije	3
5.	Toksičnost na svjetleće bakterije	4
6.	Biološka potrošnja kisika (BPK_5)	20 mg O_2/l
7.	Kemijska potrošnja kisika (KPK)	100 mg O_2/l
8.	Ukupni organski ugljik (TOC)	30 mg/l
9.	Teško hlapljive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti)	20 mg/l
10.	Ukupni ugljikovodici	10 mg/l
11.	Adsorbilni organski halogeni (AOX)	0,5 mg/l
12.	Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX)	0,1 mg/l
13.	Fenoli	0,1 mg/l
14.	Amonij (NH_3)	5 mg N/l
15.	Nitrati	2 mg N/l
16.	Nitriti	1 mg N/l
17.	Ukupni dušik (N)	15 mg /l
18.	Ukupni fosfor (P)	2 mg/l
19.	Arsen (As)	0,1 mg/l
20.	Bakar (Cu)	0,5 mg/l
21.	Barij (Ba)	5 mg/l
22.	Cink (Zn)	2 mg/l
23.	Kadmij (Cd)	0,1 mg/l
24.	Ukupni krom (Cr)	0,5 mg/l
25.	Krom-VI. $(Cr)^{6+}$	0,1 mg/l
26.	Mangan (Mn)	2 mg/l
27.	Nikal (Ni)	0,5 mg/l
28.	Olovo (Pb)	0,5 mg/l
29.	Selen (Se)	0,02 mg/l
30.	Željezo	2 mg/l
31.	Živa (Hg)	0,01 mg/l
R.Br.	EMISIJA	GVE
1.	ΔTR ne više od	5°C
2.	ΔTP ne više od	3°C (a) 1,5 (b)
3.	Boja	bez
4.	Miris	bez
5.	Taložive tvari	0,5 ml/lh
6.	Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) (f)	0,1 mg/l
7.	Benzen	0,1 mg/l
8.	Triklorbenzeni	0,04 mg/l
9.	Poliklorirani bifenili (PCB) (g)	0,001 mg/l
10.	Lakohlapljivi klorirani ugljikovodici (h)	0,1 mg/l
11.	Tetraklormetan	0,1 mg/l
12.	Triklormetan	0,1 mg/l
13.	1,2- dikloretan	0,1 mg/l
14.	1,1, – dikloreten	0,1 mg/l
15.	Trikloreten	0,1 mg/l
16.	Tertrakloretilen	0,1 mg/l
17.	Heksakloro-1,3-butadien (HCBD)	0,01 mg/l
18.	Diklormetan	0,1 mg/l
19.	Detergenti, anionski	1 mg/l
20.	Detergenti, neionski	1 mg/l
21.	Detergenti, kationski	0,2 mg/l
22.	heksaklorbenzen (HCB)	0,001 mg/l
23.	Lindan	0,01 mg/l
24.	Endosulfan	0,0005 mg/l
25.	Aldrin	0,001 mg/l

R.Br.	EMISIJA	GVE
26.	Dieldrin	0,001 mg/l
27.	Endrin	0,001 mg/l
28.	Izodrin	0,001 mg/l
29.	Pentaklorbenzen	0,0007 mg/l
30.	Ukupni DDT (i)	0,0025 mg/l
31.	para-para DDT	0,001 mg/l
32.	Alaklor	0,03 mg/l
33.	Atrazin	0,06 mg/l
34.	Simazin	0,1 mg/l
35.	Klorfenvinfos	0,01 mg/l
36.	Klorpirifos	0,003 mg/l
37.	Izoproturon	0,03 mg/l
38.	Diuron	0,02 mg/l
39.	Pentaklorofenol (PCP)	0,04 mg/l
40.	Tributilkositrovi spojevi	0,00002 mg/l
41.	Antracen	0,01 mg/l
42.	Naftalen	0,01 mg/l
43.	Fluoranten	0,01 mg/l
44.	Benzo(a)piren	0,005 mg/l
45.	Benzo(b)fluoranten	0,003 mg/l
46.	Benzo(k)fluoranten	0,003 mg/l
47.	Benzo(g,h,i)perilen	0,0002 mg/l
48.	Indeno (1,2,3-cd)piren	0,0002 mg/l
49.	Kloroalkani C10-C13	0,04 mg/l
50.	Nonilfenol i nonilfenol etoksilati	0,03 mg/l
51.	di(2-etilheksil)ftalat (DEHP)	0,13 mg/l
52.	Oktilfenoli i oktilfenol etoksilati	0,01 mg/l
53.	Pentabromdifenileteri (PBDE) (j)	0,00005 mg/l
54.	Aluminij	3 mg/l
55.	Bor	1 mg/l
56.	Kobalt	1 mg/l
57.	Kositar	2 mg/l
58.	Srebro	0,1 mg/l
59.	Vanadij	0,05 mg/l
60.	Fluoridi otopljeni	10 mg/l
61.	Sulfiti	1 mg/l
62.	Sulfidiotopljeni	0,1 mg/l
63.	Sulfati	250 mg/l
64.	Kloridi	-
65.	Klor slobodni	0,2 mg/l
66.	Klor ukupni	0,5 mg/l
67.	Ortofosfati	1 mg/l
68.	Ukupni cijanidi	0,5 mg/l
69.	Cijanidi slobodni	0,1 mg/l

2.3. Emisije buke

Najviše dopuštene ocjenske buke imisije u otvorenom prostoru

Zone	Namjena prostora	Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije $l_{R,A,eq}$ [dB(A)]	
		dan	noć
3	Zona mješovite, pretežno stambene namjene	55	45
4	Zona mješovite, pretežno poslovne	65	50

	namjene sa stanovanjem		
5	Zona gospodarske namjene (proizvodnja, industrija, skladišta, servisi)	- na granici građevne čestice unutar ove zone buka ne smije prelaziti 80 dB(A) - na granici ove zone buka ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči	

3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA

Nisu utvrđeni posebni uvjeti izvan postrojenja.

4. OBVEZA IZVJEŠTAVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA

4.1. Zabilježiti sve eventualne pritužbe od strane javnosti te evidentirati aktivnosti poduzete u svrhu uklanjanja ili ublažavanja uočenih nedostataka.

4.2. Sukladno Pravilniku o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine", broj 129/12 i 97/13) izvješća o provedenim mjerenjima emisija u zrak jednom godišnje – najkasnije do 1. ožujka za prethodnu godinu – dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša.

4.3. Temeljem Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine", broj 80/13 i 43/14), podatke o količini ispuštene otpadne vode i podatke o obavljenom ispitivanju otpadnih voda dostavljati Hrvatskim vodama, VGO za slivove sjevernog Jadrana u pisanom i elektroničkom obliku (ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe) putem elektroničke pošte ocevidnik.pgve@voda.hr

4.3.1. mjesečne količine ispuštene otpadne vode na obrascu A1 do kraja mjeseca za prethodni mjesec (na automatskom mjeraču protoke)

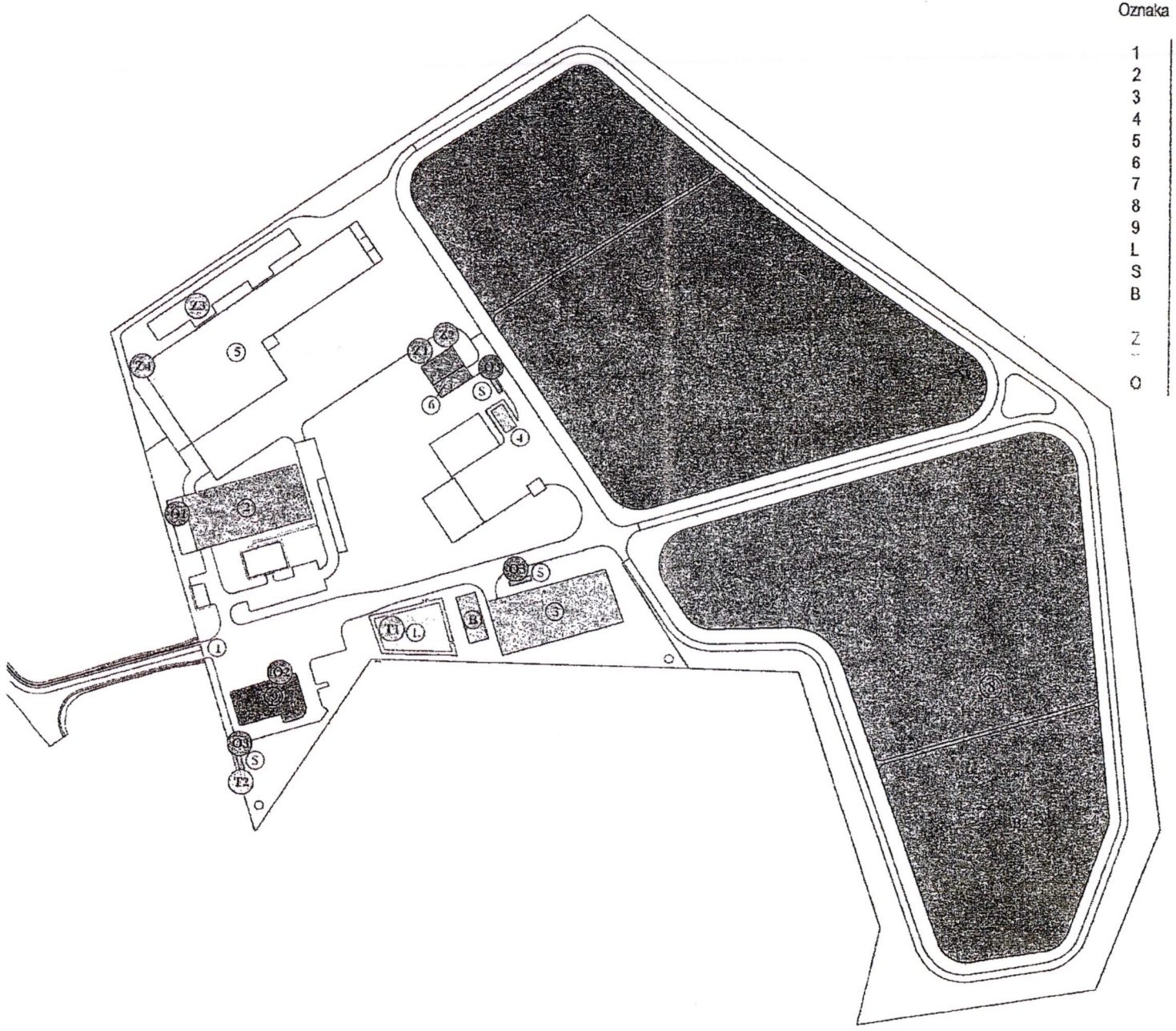
4.3.2. godišnje količine ispuštene otpadne vode na obrascu A2 do kraja siječnja za prethodnu godinu (na automatskom mjeraču protoke)

4.3.3. izmjereni protoci i izvješća o ispitivanju sastava otpadnih voda obavljenih putem ovlaštenog vanjskog laboratorija na očevidniku ispitivanja trenutnih uzoraka (obrazac B1)

4.4. Praćenje stanja okoliša obavljati tijekom perioda korištenja postrojenja i kroz 30-godišnje razdoblje nakon njegova zatvaranja.

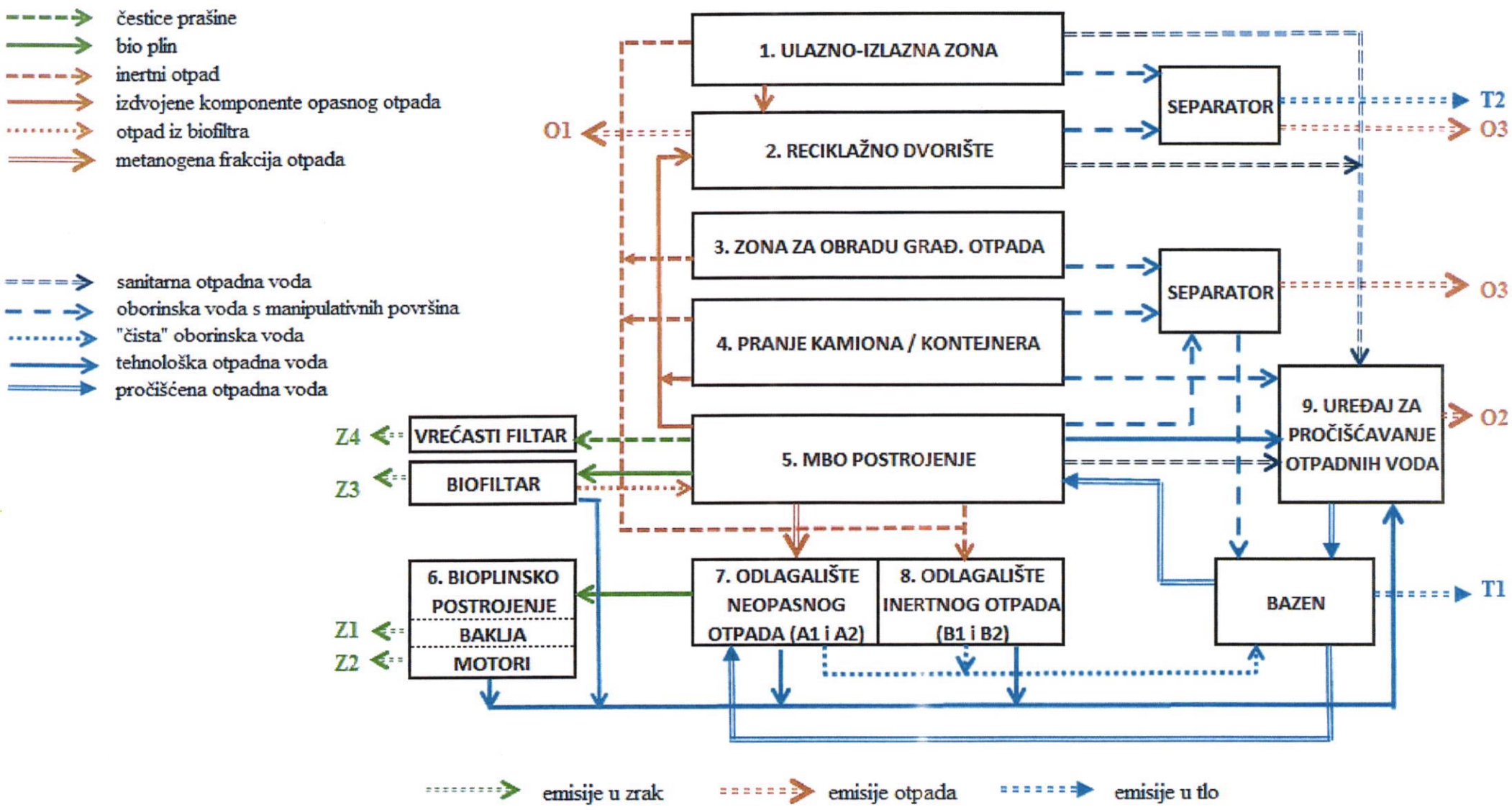
4.5. Temeljem Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 23/14 i 51/14) Očevidnike o nastanku i tijeku otpada dostavljati jedanput godišnje Agenciji za zaštitu okoliša. Obrasce o odlagalištima i odlaganju otpada (Obrazac OOO) dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša.

4.6. Dokumenti navedeni u ovom Rješenju pod točkama: 1.2.1., 1.2.2, 1,2,3, 1.2.4., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.10., 1.2.11., 1.2.13., 1.2.15., 1.2.16., 1.2.18., 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.6.3., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. moraju biti dostupni u slučaju postupanja i inspekcijskog nadzora.



Oznaka	Opis
1	Ulaz u ŽCGO Kaštijun
2	Reciklažno dvorište
3	Prostor za prihvat i obradu građevnog otpada
4	Plato za pranje kamiona / kontejnera
5	MBO postrojnje
6	Bioplinsko postrojenje, baklja, motori
7	Odlagalište neopasnog otpada (A1 i A2)
8	Odlagalište inertnog otpada (B1 i B2)
9	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
L	Laguna
S	Separator
B	Sabirni bazen
Z	Emisije u zrak
V	Emisije u vodotok
O	Emisije otpada

Prilog 1. Situacija



Prilog 2. **Shematski prikaz toka i mjesta emisija**

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-02/19-51/01
URBROJ: 517-03-1-3-20-4
Zagreb, 9. siječanj 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 97. stavka 1. i članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 130. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine", broj 47/09), te članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine", broj 8/14 i 5/18), po zahtjevu operatera, Kaštijun d.o.o. iz Pule, za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole za postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, donosi

RJEŠENJE
O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE

I. Uvjeti određeni Rješenjem o okolišnoj dozvoli za postrojenje Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, KLASA: UP/I 351-03/14-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-14-45 od 3. ožujka 2015. godine, operatera Kaštijun d.o.o. iz Pule, mijenjaju se i dopunjuju u točki II. izreke ovog rješenja kako slijedi.

II. U dijelu Knjiga uvjeta okolišne dozvole, u uvjetu 2.1. Emisije u zrak, u tablici ispod naslova „A. POSTROJENJE ZA MEHANIČKO-BIOLOŠKU OBRADU OTPADA – Biofiltar" briše se tekst u cijelom prvom retku tablice, te se u isti redak upisuje:

1.	**Nemetanski HOS**	**50 mg/Nm^3**

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

IV. Ovo rješenje dostavlja se u Očevidnik okolišnih dozvola radi upisa.

O b r a z l o ž e n j e

Operater postrojenja, Kaštijun d.o.o. iz Pule, podnio je 28. listopada 2019. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za izmjenom i dopunom uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli, KLASA: UP/I 351-03/14-02/19, URBROJ: 517-06-2-2-14-45 od 3. ožujka 2015. godine. Izmjene se odnose na promjenu graničnih vrijednosti emisija u zrak te operater predlaže da se u uvjetu u tablici 2.1. Emisije u zrak navedenog rješenja o okolišnoj dozvoli granična vrijednost izmjeni tako da se za emisije ukupnih hlapivih organskih spojeva (HOS-a) iz biofiltra odredi granična vrijednost od 50 mg/Nm^3.

O zahtjevu je na propisan način informirana javnost i zainteresirana javnost objavom informacije, KLASA: UP/I 351-02/19-51/01; URBROJ: 517-03-1-3-1-19-2 od 20. studenoga 2019. godine, na internetskim stranicama Ministarstva.

U ispitnom postupku utvrđeno je kako slijedi.

Po pitanju sudjelovanja nadležnog tijela za sastavnicu okoliša – zrak, u predmetnom postupku primijenjeno je mišljenje nadležnog tijela Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, KLASA: 351-03/19-01/956, URBROJ: 517-04-2-19-3 od 23. rujna 2019. godine, iz prethodnog postupka ocjene Ministarstva o planiranoj promjeni u radu postrojenja. Nadležno tijelo se na zahtjev očitovalo svojim gornjim mišljenjem prema kojem nema primjedbi na predmetnu izmjenu graničnih vrijednosti emisija HOS-a, s obzirom da je navedeno u skladu s poglavljem 5.1. Poglavlja o NRT-a Referentnog dokumenta za obradu otpada iz 2006. godine te s Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 87/17), temeljem koje se može odrediti granična vrijednosti emisija, kao najveća granična vrijednost koja se okolišnom dozvolom može dopustiti.

S obzirom da u svom zahtjevu za izmjenu i dopunu uvjeta rješenja o okolišnoj dozvoli operater predlaže da se granična vrijednost izmjeni tako da se za emisije HOS-a iz biofiltra odredi granična vrijednost od 50 mg/Nm^3, Ministarstvo je u predmetnom postupku slijedom odredbe članka 22. stavka 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18) primijenilo mišljenje nadležnog tijela za sastavnicu okoliša – zraka iz prethodnog postupka ocjene o planiranoj promjeni u radu te je temeljem dostavljenog mišljenja utvrdilo da je zahtjev operatera opravdan.

Tijekom ispitnog postupka utvrđeno je da su navedene promjene uvjeta u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o okolišnoj dozvoli te posebnih propisa za sastavnicu zaštite zraka te se može pristupiti izradi nacrta rješenja.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u točkama I. i II. izreke ovoga rješenja temeljem članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 130. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli te posebnih propisa za sastavnicu zaštite zraka.

Točka III. i točka IV. izreke temelje se na odredbama članka 18. Uredbe o okolišnoj dozvoli te odgovarajućoj primjeni Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).

Tijekom ispitnog postupka utvrđeno je da su navedene promjene uvjeta u skladu s odredbama Zakona, Uredbe te posebnih propisa za sastavnice okoliša te se može pristupiti izradi nacrta rješenja. U skladu s odredbama članka 16. stavka 9. Uredbe, nacrt rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole je objavljen na internetskoj stranici Ministarstva u trajanju 30 dana, od 26. studenoga do 26. prosinca 2019. godine. Nakon isteka roka od 30 dana ostavljen je rok od 8

dana za dostavu primjedbi. Tijekom uvida u nacrt rješenja i 8 dana nakon završetka uvida nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao što je navedeno u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16).

VODITELJ ODJELA

dr.sc. Damir Rumenjak, doc.

DOSTAVITI:
1. Kaštijun d.o.o., Premanturska cesta 215, Pula
2. Očevidnik okolišnih dozvola, ovdje
3. Državni inspektorat, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Šubićeva 29, Zagreb
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje